TCVN **TIÊU CHUẨN QUỐC GIA**

TCVN 13594-4:2022

Xuất bản lần 1

THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1435 MM, VẬN TỐC ĐẾN 350 KM/H - PHẦN 4 : PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT CẤU

Railway Bridge Design with gauge 1435 mm, speed up to 350 km/h-

Part 4: Structures Analysis and Evaluation

HÀ NỘI – 8 2022

MỤC LỤC

Lời nói đầu **5**
1 Phạm vi áp dụng **7**
2. Các ký hiệu **17**
3 Thuật ngữ, định nghĩa **7**
4 Các phương pháp phân tích kết cấu được chấp nhận **17**
5 Mô hình toán học **17**
5.1 Tổng quát 17
5.2 Sự làm việc của vật liệu kết cấu 18
5.2.1 Đàn hồi và không đàn hồi 18
5.2.2 Sự làm việc đàn hồi 18
5.2.3 Sự làm việc không đàn hồi 18
5.3 Hình học 19
5.3.1 Lý thuyết biến dạng nhỏ 19
5.3.2 Lý thuyết biến dạng lớn 19
5.4 Các điều kiện biên của mô hình 20
5.5 Cấu kiện tương đương 20
6 Phân tích tĩnh học **20**
6.1 Ảnh hưởng của kích thước hình học 20
6.1.1 Tỷ số mặt cắt phẳng 20
6.1.2 Các kết cấu cong trong mặt bằng 20
6.1.3 Sai lệch hình học 21
6.2 Các phương pháp phân tích gần đúng 21
6.2.1 Mặt cầu 21
6.2.2 Các loại cầu dầm bản 21
6.2.3 Bề rộng dải tương đương đối với các loại cầu bản 21
6.2.4 Cầu giàn và vòm 21
6.2.5 Hệ số chiều dài có hiệu của cấu kiện chịu nén (K) 22
6.2.6 Bề rộng bản cánh có hiệu của dầm và bản 22
6.2.7 Phân bố tải trọng gió ngang trong hệ thống cầu dầm 22
6.2.8 Sự phân bố tải trọng ngang do động đất 23
6.2.9 Phân tích cầu bê tông thi công phân đoạn 24
6.3 Phương pháp phân tích chính xác 26
6.3.1 Tổng quát 26
6.3.2 Mặt cầu 26
6.3.3 Cầu dầm bản 26
6.3.4 Cầu dầm hộp và cầu mặt cắt nhiều ngăn 26
6.3.5 Cầu giàn 27
6.3.6 Cầu vòm 27
6.3.7 Cầu dây văng 27
6.3.8 Cầu treo dây võng 28
6.4 Sự phân bố lại mô men âm trong cầu dầm liên tục 28
6.4.1 Tổng quát 28
6.4.2 Phương pháp chính xác 28
6.4.3 Phương pháp gần đúng 28
6.5 Ổn định 28

6.6 Phân tích về gradient nhiệt 28
6.7 Phân tích tĩnh tương tác kết cấu - đường ray 29
7 Phân tích động lực học 29
7.1 Những yêu cầu cơ bản 29
7.1.1 Tổng quát 29
7.1.2 Sự phân bố khối lượng 29
7.1.3 Độ cứng 29
7.1.4 Giảm chấn 30
7.1.5 Tần số dao động riêng 30
7.2 Ứng xử động học đàn hồi 30
7.2.1 Dao động do đoàn tàu 30
7.2.2 Dao động do gió 31
7.3 Ứng xử động học không đàn hồi 31
7.3.1 Tổng quát 31
7.3.2 Các khớp dẻo và các đường chảy dẻo 32
7.4 Phân tích tải trọng động đất 32
7.5 Phân tích tải trọng va tàu 32
8 Phân tích theo mô hình vật lý 32
8.1 Thí nghiệm trên mô hình có tỷ lệ thu nhỏ kết cấu 32
8.2 Thử cầu 32

Phụ lục A (Tham khảo) **Phương pháp phân tích chính xác 33**
A.1 Tổng quát 33
A.2 Các phương pháp phân tích chính xác 34
A.3 Mô hình hóa dầm cầu tổng quát 43
A.4 Mô hình hóa cầu bê tông / cầu thép 54
A.5 Mô hình hóa nâng cao 64
A.6 Kiểm tra / áp dụng 75
A.7 Ứng dụng tải 77
A.8 Phân tích thiết kế 79

Thư mục Tài liệu tham khảo 84

Lời nói đầu

TCVN 13594-4:2022 được biên soạn trên cơ sở tham khảo TCVN 11823-4:2017 và Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu công trình của châu Âu EN1990, EN1991-2.

Tiêu chuẩn này là một phần của bộ tiêu chuẩn thiết kế cầu đường sắt, gồm 10 phần như sau:

- TCVN 13594-1:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 1: Yêu cầu chung
- TCVN 13594-2:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 2: Thiết kế tổng thể và bố trí cầu,
- TCVN 13594-3:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 3: Tải trọng và tác động
- TCVN 13594-4:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 4: Phân tích và đánh giá kết cấu
- TCVN 13594-5:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 5: Kết cấu bê tông
- TCVN 13594-6:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 6: Kết cấu thép
- TCVN 13594-7:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 7: Kết cấu liên hợp thép- bê tông cốt thép
- TCVN 13594-8:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 8: Gối cầu, Khe co giãn, Lan can
- TCVN 13594-9:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 9: Địa kỹ thuật và nền móng
- TCVN 13594-10:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 10: Cầu chịu tác động của động đất

TCVN 13594-4:2022 do Viện Khoa học và công nghệ GTVT tổ chức biên soạn, Bộ GTVT đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và công nghệ công bố

Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h – Phần 4: Phân tích và đánh giá kết cấu

Railway Bridge Design with gauge 1435 mm, speed up to 350 km/h – Part 4: Structural Analysis and Evaluations

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này đưa ra quy định các phương pháp phân tích thích hợp để thiết kế và đánh giá cầu đường sắt, nhưng chỉ là các quy định cơ bản và giới hạn trong việc mô hình hoá kết cấu và xác định tác động của lực (hiệu ứng lực).

Nói chung, các kết cấu cầu được phân tích trên cơ sở tính đàn hồi. Tuy nhiên tiêu chuẩn cho phép phân tích không đàn hồi hoặc phân bố lại hiệu ứng lực trong một số kết cấu nhịp dầm liên tục. Tiêu chuẩn cũng quy định phân tích không đàn hồi đối với cấu kiện chịu nén làm việc ở trạng thái không đàn hồi.

Có thể sử dụng các phương pháp phân tích khác dựa trên các tính chất vật liệu được đưa ra trong các tài liệu, đồng thời thoả mãn điều kiện cân bằng và tính tương hợp.

Các quy định cụ thể cho phân tích khi thiết kế các loại kết cấu, kể cả theo động đất, được trình bày trong TCVN 13594-1:2022, TCVN 13594-3:2022, TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

2 Tài liệu viện dẫn

TCVN 11823-4: 2017 : Thiết kế cầu đường bộ - Phần 4: Phân tích và đánh giá kết cấu

3 Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu

3.1 Thuật ngữ và định nghĩa

3.1.1

Phương pháp phân tích được chấp nhận (Accepted Method of Analysis)

Phương pháp phân tích không đòi hỏi việc xác minh lại và đã trở thành thông dụng trong thực tế kỹ thuật kết cấu công trình.

3.1.2

Tỉ số mặt cắt (Aspect Ratio)

Tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật

3.1.3

Các điều kiện biên (Boundary Conditions)

Các đặc trưng hạn chế kết cấu về liên kết gối và/hoặc tính liên tục giữa các mô hình kết cấu

3.1.4

Đường bao (Bounding)

Lấy 2 hoặc nhiều hơn các cực trị của các tham số để vẽ đường bao đặc trưng nhằm đạt được một thiết kế thiên về an toàn.

3.1.5

Phương pháp biến dạng cổ điển (Classical Deformation Method)

Phương pháp phân tích trong đó kết cấu được chia thành các thành phần mà độ cứng của chúng có thể được tính một cách độc lập. Điều kiện cân bằng và tính tương hợp giữa các thành phần được bảo đảm bằng cách xác định biến dạng tại các giao diện.

3.1.6

Phương pháp lực cổ điển (Classical Force Method)

Phương pháp phân tích trong đó kết cấu được chia thành các thành phần tĩnh định và tính tương hợp giữa các thành phần được bảo đảm bằng cách xác định lực tại các giao diện.

3.1.7

Mặt cắt dạng hộp kín (Closed-Box Section)

Một mặt cắt ngang gồm hai vách thẳng đứng hay nghiêng trong đó có ít nhất một khoang hoàn toàn kín. Mặt cắt đóng kín có hiệu quả trong việc chống xoắn do hình thành dòng ứng suất tiếp trong các vách và bản cánh.

3.1.8

Phương pháp giải đúng dần (Closed-Form Solution)

Một hoặc nhiều phương trình, bao gồm cả những phương trình dựa trên các chuỗi hội tụ, cho phép tính toán các hiệu ứng lực bằng việc đưa trực tiếp tải trọng và tham số của kết cấu vào phương trình.

3.1.9

Tính tương hợp (Điều kiện tương thích)

Sự tươ

ng đương hình học của chuyển vị tại giao diện của các thành phần được nối với nhau.

3.1.10

Thành phần (Component)

Một đơn vị kết cấu đòi hỏi thiết kế riêng biệt, từ này đồng nghĩa với từ cấu kiện.

3.1.11

Chiều rộng của lõi (Core Width)

Chiều rộng kết cấu nhịp liền khối trừ đi phần hẫng của bản mặt cầu.

3.1.12

Vặn mặt cắt ngang (Cross-Section Distortion)

Sự biến dạng mặt cắt ngang của mặt cắt dạng hộp kín hoặc mặt cắt dạng ống do tải trọng xoắn

3.1.13

Bộ giảm chấn (Damper)

Một thiết bị truyền và giảm lực giữa các bộ phận kết cấu phần trên và/hoặc kết cấu phần trên và kết cấu phần dưới, trong khi cho phép chuyển dịch do nhiệt. Thiết bị cung cấp giảm chấn bằng cách tiêu hao năng lượng do địa chấn, phanh, hoặc tải trọng động khác.

3.1.14

Mặt cầu (Deck)

Cấu kiện, có hoặc không có lớp áo đường, trực tiếp chịu tải trọng của bánh xe

3.1.15

Hệ mặt cầu (Deck System)

Kết cấu phần trên, trong đó mặt cầu là một thể thống nhất với các cấu kiện đỡ, hoặc khi mà tác động hoặc biến dạng của các cấu kiện đỡ có ảnh hưởng đáng kể đến sự làm việc của mặt cầu.

3.1.16

Biến dạng (Deformation) - Sự thay đổi hình học của kết cấu do tác dụng của lực, bao gồm chuyển vị dọc trục, chuyển vị cắt hoặc xoay.

3.1.17

Bậc tự do (Degree-of-Freedom)

Một trong số những chuyển dịch tịnh tiến hoặc chuyển vị xoay cần thiết để xác định chuyển động của một nút. Dạng dịch chuyển của các cấu kiện và/ hoặc toàn bộ kết cấu có thể được xác định bằng số bậc tự do.

3.1.18

Thiết kế (Design)

Việc xác định kích thước và bố trí cấu tạo các cấu kiện và liên kết của cầu nhằm thoả mãn các yêu cầu của các Tiêu chuẩn kỹ thuật.

3.1.19

Bậc tự do động (Dynamic Degree-of-Freedom)

Bậc tự do trong đó khối lượng hoặc hiệu ứng của khối lượng đã được xét đến.

3.1.20

Đàn hồi (Elasstic)

Sự làm việc của vật liệu kết cấu trong đó tỉ lệ giữa ứng suất và biến dạng là hằng số, và khi lực thôi tác dụng thì vật liệu quay trở lại trạng thái ban đầu như khi chưa chịu tải.

3.1.21

Phần tử (Element)

Một phần của cấu kiện hoặc bộ phận được cấu tạo chỉ bằng một loại vật liệu.

3.1.22

Vùng biên (End Zone)

Vùng kết cấu không áp dụng được lý thuyết thông thường về dầm do tính gián đoạn của kết cấu và/hoặc do phân bố của tải trọng tập trung.

3.1.23

Trạng thái cân bằng (Equilibrium)

Trạng thái có tổng lực và mô men đối với bất kỳ điểm nào trong không gian đều bằng không.

3.1.24

Dải tương đương (Equivalent Strip)

Một phần tử tuyến tính nhân tạo được tách ra từ mặt cầu để phân tích, trong đó hiệu ứng của lực cực trị tính cho một đường của tải trọng bánh xe, theo phương ngang hoặc dọc, sẽ xấp xỉ bằng các tải trọng này xuất hiện thật trên mặt cầu.

3.1.25

Phương pháp sai phân hữu hạn (Finite Difference Method)

Phương pháp phân tích trong đó phương trình vi phân khống chế được thoả mãn chỉ ở các điểm riêng biệt của kết cấu.

3.1.26

Phương pháp phần tử hữu hạn (Finite Element Method)

Phương pháp phân tích trong đó kết cấu được tách ra thành các phần tử nối với nhau tại các nút, dạng của trường chuyển vị của các phần tử được giả định, tính tương hợp một phần hoặc đầy đủ sẽ được duy trì giữa giao diện của các phần tử, và các chuyển vị nút được xác định bằng cách sử dụng nguyên lý biến đổi năng lượng hoặc phương pháp cân bằng.

3.1.27

Phương pháp dải hữu hạn (Finite Strip Method)

Phương pháp phân tích trong đó kết cấu được chia thành các dải nhỏ song song, dạng chuyển vị của dải được giả định và tính tương hợp từng phần được duy trì giữa các giao diện của các phần tử. Các tham số chuyển vị của mô hình được xác định bằng cách sử dụng nguyên lý biến đổi năng lượng hoặc phương pháp cân bằng.

3.1.28

Phân tích bậc nhất (First-Order Analysis)

Sự phân tích trong đó điều kiện cân bằng được xây dựng trên kết cấu không biến dạng; nghĩa là ảnh hưởng của độ võng không được đưa vào phương trình cân bằng.

3.1.29

Ứng suất uốn ngang bản cánh (Flange Lateral Bending Stress)

ứng suất pháp do sự uốn ngang bản cánh

3.1.30

Phương pháp bản gập (Folded Plate Method)

Phương pháp phân tích trong đó kết cấu được chia thành các bản thành phần và cả hai yêu cầu về điều kiện cân bằng và tính tương hợp được thoả mãn tại các giao diện giữa các phần tử.

3.1.31

Hiệu ứng lực (Force Effect)

Biến dạng, ứng suất hoặc hợp lực, có nghĩa là lực dọc trục, lực cắt, mô men uốn và mô men xoắn gây ra do tải trọng tạo nên biến dạng hoặc thay đổi thể tích.

3.1.32

Nền móng (Foundation)

Cấu kiện đỡ có được sức kháng bằng cách truyền tải trọng của nó lên nền đất hoặc nền đá.

3.1.33

Tác động khung (Frame Action)

Tính liên tục ngang giữa bản mặt cầu và bản bụng của mặt cắt ngang rỗng hoặc giữa bản mặt cầu với các cấu kiện chịu lực chính của các cầu rộng.

3.1.34

Tác động khung đối với gió (Frame Action for Wind)

Sự uốn ngang của bản bụng dầm và của phần giằng khung nếu có, nhờ vậy mà tải trọng gió ngang được truyền một phần hoặc toàn bộ lên bản mặt cầu.

3.1.35

Sự phân tích tổng thể (Global Analysis)

Sự phân tích kết cấu như một tổng thể

3.1.35

Vị trí khống chế (Governing Position)

Vị trí và hướng của tải trọng tức thời để gây ra tác động cực trị của hiệu ứng lực.

3.1.37

Phương pháp mạng dầm tương đương (Grillage Analogy Method) - Phương pháp phân tích mà trong đó toàn bộ hoặc một phần của kết cấu phần trên được tách thành các phần tử trực hướng đại diện cho các đặc trưng của kết cấu.

3.1.38

Tính không đàn hồi (Inelastic)

Mọi trạng thái làm việc của kết cấu mà ở đó tỉ lệ giữa ứng suất và biến dạng không phải là một hằng số và một phần của biến dạng vẫn tồn tại sau khi dỡ tải.

3.1.39

Lý thuyết biến dạng lớn (Large Deflection Theory)

Mọi phương pháp phân tích mà các ảnh hưởng của biến dạng lên hiệu ứng lực luôn luôn được xét tới.

3.1.40

Uốn ngang bản cánh (Lateral Flange Bending)

Sự uốn cong bản cánh theo phương vuông góc với mặt phẳng bản cánh do xoắn ngang bản cánh và/hoặc sự xoắn không đều trong cấu kiện.

3.1.41

Nguyên tắc đòn bẩy (Lever Rule)

Tổng mô men tĩnh tại một điểm để tính phản lực ở điểm thứ hai.

3.1.42

Ứng xử tuyến tính (Linear Response)

Sự làm việc của kết cấu trong đó biến dạng tỉ lệ thuận với tải trọng

3.1.43

Phân tích cục bộ (Local Analysis)

Sự nghiên cứu theo chiều cao mặt cắt về quan hệ ứng suất và biến dạng bên trong cấu kiện hoặc giữa các cấu kiện bằng cách sử dụng các hiệu ứng lực đã tính toán được từ những phân tích tổng thể hơn

3.1.44

Phương pháp phân tích (Method of Analysis)

Phương pháp dùng toán học để xác định biến dạng, lực và ứng suất.

3.1.45

Mô hình (Model)

Sự lý tưởng hoá theo vật lý hoặc toán học của kết cấu hoặc một bộ phận của nó để phân tích.

3.1.46

Kết cấu liền khối (Monolithic Construction)

Các cầu một hộp thép và/hoặc một hộp bê tông kết cấu nhịp cầu bê tông đúc tại chỗ đặc hoặc rỗng, và kết cấu nhịp cầu đúc sẵn bao gồm các phần tử dọc đặc hoặc rỗng được liên kết chặt với nhau bằng cách tạo dự ứng lực căng sau theo chiều ngang.

3.1.47

Phương pháp M/R (M/R Method)

Một phương pháp gần đúng cho việc phân tích dầm hộp cong trong đó dầm cong được xem xét như một dầm thẳng tương đương để tính toán các hiệu ứng uốn và như một dầm giả thẳng để tính toán mô men xoắn đồng thời St.Venant do độ cong.

3.1.48

Mô men âm (Negative Moment)

Mô men sinh ra lực kéo tại vị trí trên cùng của một phần tử chịu uốn

3.1.49

Nút (Node)

Điểm mà ở đó các phần tử hữu hạn hoặc các cấu kiện của hệ mạng dầm gặp nhau. Trong phương pháp

sai phân hữu hạn, nút là một điểm mà ở đó phương trình vi phân cơ bản được thoả mãn.

3.1.50

Ứng xử phi tuyến (Nonlinear Response)

Sự làm việc của kết cấu khi mà độ võng không tỉ lệ thuận với tải trọng do ứng suất ở trong phạm vi không đàn hồi, hoặc độ võng gây ra sự thay đổi khá lớn về hiệu ứng lực, hoặc do kết hợp cả hai tình huống trên.

3.1.51

Xoắn không đều (Nonuniform Torsion)

Xoắn cục bộ trong mặt cắt thành mỏng, cũng được biết đến như xoắn cong vênh, sinh ra ứng suất cắt và ứng suất pháp, và theo đó mặt cắt không còn phẳng. Thành phần kháng xoắn bên ngoài được áp dụng bởi xoắn cong vênh và xoắn St.Venant. Mỗi thành phần kháng xoắn cục bộ khác nhau dọc theo chiều dài cấu kiện, mặc dù ngoài mô men xoắn tập trung có thể không thay đổi dọc theo cấu kiện giữa hai điểm kháng xoắn lân cận. Xoắn cong vênh lớn hơn xoắn St.Venant ở cấu kiện có mặt cắt hở, trong khi xoắn St.Venant là lớn hơn xoắn cong vênh ở cấu kiện có mặt cắt kín.

3.1.52

Mặt cắt hở (Open Section)

Một mặt cắt không đóng kín các vách. Mặt cắt hở chống xoắn chủ yếu bởi xoắn không đồng đều do ứng suất pháp tại đầu bản cánh.

3.1.53

Trực hướng (Orthotropic)

Vật thể mà theo hai hoặc nhiều phương vuông góc với nhau thì có tính chất vật lý khác nhau.

3.1.54

Nút dàn (Panel Point)

Điểm mà ở đó đường tim của các cấu kiện giao nhau, thường gặp ở dàn, vòm, cầu dây văng và cầu dây võng.

3.1.55

Liên kết chốt (Pin Connection)

Liên kết giữa các cấu kiện tại một điểm bằng chốt coi như không có ma sát.

3.1.56

Điều kiện biên chốt (Pinned End)

Điều kiện biên cho phép quay tự do, nhưng không cho phép tịnh tiến trong mặt phẳng tác dụng.

3.1.57

Điểm uốn ngược (Point of Contraflexure)

Điểm mà tại đó chiều của mô men uốn thay đổi; đồng nghĩa với từ điểm uốn.

3.1.58

Mô men dương (Positive Moment)

Mô men sinh ra lực kéo tại vị trí dưới cùng của phần tử chịu uốn

3.1.59

Cấu kiện chính (Primary Member)

Một cấu kiện được thiết kế để chịu tải trọng tác dụng lên kết cấu như được xác định từ một phân tích.

3.1.60

Phương pháp phân tích chính xác (Refined Methods of Analysis)

Phương pháp phân tích kết cấu xem xét toàn bộ kết cấu phần trên như một đơn vị nguyên khối và cung cấp độ võng và tác động cần thiết.

3.1.61

Giằng neo (Restrainers)

Hệ thống cáp hoặc thanh cường độ cao truyền lực giữa các cấu kiện kết cấu phần trên và/hoặc kết cấu phần trên và cấu kiện kết cấu phần dưới chịu tác dụng của địa chấn hoặc các tải trọng động khác sau khi dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu, trong đó cho phép dịch chuyển do nhiệt.

3.1.62

Độ cứng (Rigidity)

Hiệu ứng lực sinh ra bởi biến dạng đơn vị tương ứng trên đơn vị chiều dài của cấu kiện.

3.1.63

Cấu kiện thứ cấp (Secondary Member)

Một cấu kiện mà ứng suất thường không được đánh giá khi phân tích

3.1.64

Phân tích bậc hai (Second-Order Analysis)

Phân tích trong đó điều kiện cân bằng được xây dựng dựa trên biến dạng của kết cấu, có nghĩa là, trong đó sự sai lệch vị trí của kết cấu được sử dụng trong việc viết các phương trình cân bằng.

3.1.65 C

ắt trễ (Shear Lag)

Phân bố phi tuyến của ứng suất pháp qua một cấu kiện do biến dạng bởi lực cắt.

3.1.66

Thiết bị truyền dẫn xung động (Shock Transmission Unit- STU)

Một thiết bị cung cấp một liên kết cứng tạm thời giữa các cấu kiện phần trên với/hoặc cấu kiện phần trên với các cấu kiện phần dưới, chịu tác động của địa chấn, lực hãm, hoặc tải trọng động khác, trong khi cho phép chuyển dịch do nhiệt.

3.1.67

Góc chéo (Skew Angle)

Góc giữa đường tim của gối đỡ và đường thẳng vuông góc với tim đường.

3.1.68

Lý thuyết biến dạng nhỏ (Small Deflection Theory)

Cơ sở cho phương pháp phân tích mà trong đó có thể bỏ qua ảnh hưởng của biến dạng đến các hiệu ứng lực trong kết cấu.

3.1.69

Khoảng cách giữa các dầm (Spacing of Beams)

Khoảng cách tim tới tim của các đường gối đỡ

3.1.70

Độ cứng (Stiffness)

Hiệu ứng lực phát sinh từ biến dạng đơn vị.

3.1.71

Biến dạng (Strain)

Độ giãn dài trên một đơn vị chiều dài.

3.1.72

Biên độ của ứng suất (Stress Range)

Độ chênh đại số giữa các ứng suất cực trị.

3.1.73

Xoắn St.Venant (St. Venant Torsion)

Đó là một phần của chống xoắn cục bộ trong cấu kiện sinh ra chỉ do lực cắt thuần túy trên mặt cắt ngang, có thể gọi là xoắn thuần túy hoặc xoắn đều

3.1.75

Mô hình con (Submodel)

Thành phần cấu thành của mô hình kết cấu tổng thể.

3.1.76

Biến dạng cưỡng bức (Superimposed Deformation)

Tác động của lún, từ biến và thay đổi nhiệt độ và/hoặc độ ẩm.

3.1.77

Cộng tác dụng (Superposition)

Trạng thái mà hiệu ứng lực do một tải trọng có thể được thêm vào hiệu ứng lực do tải trọng khác. Việc sử dụng cộng tác dụng chỉ có giá trị khi các mối quan hệ ứng suất biến dạng tuyến tính đàn hồi và lý thuyết biến dạng nhỏ được sử dụng.

3.1.78

Ứng suất điều tiết bề dày (Through-Thickness Stress)

Ứng suất uốn trong vách dầm hoặc bản cánh gây ra sự biến dạng vặn mặt cắt ngang.

3.1.79

Ứng suất cắt xoắn (Torsional Shear Stress) - ứng suất cắt bao gồm xoắn St.Venant

3.1.80

Mặt cắt dạng ống (Tub Section)

Một mặt cắt dạng hở có nắp trong đó bao gồm một bản cánh dưới, hai vách nghiêng hoặc thẳng đứng và các bản cánh trên.

3.1.81

Mặt cắt không nứt (Uncracked Section)

Mặt cắt trong đó bê tông được giả định là hoàn toàn có hiệu trong kéo và nén

3.1.82

Phương pháp tải trọng V (V-Load Method)

Một phương pháp gần đúng cho việc phân tích cầu dầm I-cong trong đó dầm cong được coi tương đương dầm thẳng và ảnh hưởng của độ cong được biểu diễn bởi lực dọc và ngang tác dụng tại các vị trí khung giằng. Uốn ngang bản cánh tại điểm giằng do độ cong được ước tính.

3.1.83

Đường chảy dẻo (Yield Line)

Đường khớp nối dẻo.

3.1.84

Phương pháp đường chảy dẻo (Yield Line Method)

Phương pháp phân tích trong đó một số đồ thị đường chảy dẻo có thể có được xem xét để xác định khả năng chịu tải trọng.

3.1.85

Dầm cầu (Bridge Deck)

Phần của cầu có chức năng đỡ trực tiếp toàn bộ đoàn tàu giao thông.

3.1.86

Đường ray (Tracks)

Đường ray bao gồm ray, tà vẹt nằm trên nền ba lát hoặc trực tiếp trên dầm cầu. Đường ray có thể được trang bị thiết bị co giãn ở một đầu hoặc cả hai đầu. Vị trí và chiều dày của ba lát có thể được điều chỉnh trong thời gian sử dụng, cho công tác bảo trì đường sắt.

3.1.87

Tốc độ cho phép lớn nhất tại thực địa (Maximum line speed at the site) - Tốc độ cho phép tối đa tại thực địa được chỉ định cho từng dự án (thường bị giới hạn bởi các đặc điểm của cơ sở hạ tầng hoặc yêu cầu an toàn vận hành đường sắt)

3.1.88

Vận tốc cộng hưởng (Resonant speed)

Vận tốc mà tần số do tải trọng (hoặc một số tải trọng) đạt đến tần số tự nhiên của kết cấu (hoặc một số).

3.1.89

Vận tốc danh định lớn nhất (Maximum nominal speed)

Nói chung là tốc độ lớn nhất của tuyến tại hiện trường, khi quy định cho dự án cụ thể, tốc độ giảm có thể được sử dụng để kiểm tra các tàu thực tế riêng lẻ liên quan đến tốc độ xe cho phép lớn nhất của đoàn tàu.

3.1.90

Vận tốc thiết kế lớn nhất (Maximum design speed)

Nói chung bằng 1,2 lần vận tốc danh định lớn nhất.

3.2

Các ký hiệu

Sử dụng các ký hiệu trong TCVN 13594-1:2022, TCVN 13594-3:2022, TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022 và các ký hiệu khác như được chỉ ra ở các nội dung cụ thể của tiêu chuẩn này.

4 Các phương pháp phân tích kết cấu được chấp nhận

Khi thiết kế, được sử dụng bất cứ phương pháp phân tích kết cấu nào thoả mãn các yêu cầu về điều kiện cân bằng và tính tương hợp và sử dụng được mối liên hệ ứng suất -biến dạng, chúng bao gồm các phương pháp sau:

- Phương pháp chuyển vị và phương pháp lực cổ điển,
- Phương pháp sai phân hữu hạn,
- Phương pháp phần tử hữu hạn,
- Phương pháp bản gấp khúc,
- Phương pháp dải băng hữu hạn,
- Phương pháp tương tự mạng dầm,
- Phương pháp chuỗi hoặc các phương pháp điều hoà khác,
- Phương pháp dựa trên sự hình thành các chốt dẻo, và
- Phương pháp đường chảy dẻo.

Tổ chức thiết kế có trách nhiệm sử dụng các chương trình máy tính có bản quyền để dễ phân tích kết cấu và giải trình cũng như sử dụng các kết quả. Trong tài liệu tính toán và báo cáo thiết kế cần chỉ rõ tên, phiên bản và ngày phần mềm được đưa vào sử dụng.

Tổng quát các nội dung liên quan ứng dụng PPPTHH trong phân tích cầu được trình bày ở Phụ lục A

5 Mô hình toán học

5.1 Tổng quát

(1) Các mô hình toán học phải bao gồm tải trọng, đặc trưng hình học và tính năng vật liệu của kết cấu, và khi thấy thích hợp, cả những đặc trưng ứng xử của nền móng, phương tiện và đường ray. Trong việc lựa chọn mô hình, phải dựa vào các trạng thái giới hạn đang xét, định lượng hiệu ứng lực đang xét và độ chính xác yêu cầu.

(2) Việc xem xét sự làm việc của lan can rào chắn liên tục phải hạn chế chỉ xét trong các trạng thái giới

hạn sử dụng, trạng thái giới hạn mỏi và trong đánh giá kết cấu, trừ khi quy định cho phép khác.

(3) Không xét đến độ cứng của các lan can, dải tường phân cách giữa và các lan can giao thông không liên tục theo kết cấu trong khi phân tích kết cấu.

(4) Phải mô tả thích hợp đại diện của đất và/hoặc đá làm móng cầu vào trong mô hình toán học của nền móng.

(5) Khi thiết kế về động đất, phải xét đến sự chuyển động tổng thể và sự hoá lỏng của đất.

(6) Việc xem xét sự làm việc của liên kết đến phân bố nội lực và biến dạng tổng thể của kết cấu có thể bỏ qua nếu là nhỏ, nhưng nếu các ảnh hưởng này là đáng kể chúng cần được tính đến.

5.2 Sự làm việc của vật liệu kết cấu

5.2.1 Đàn hồi và không đàn hồi

(1) Khi phân tích phải xét vật liệu của kết cấu làm việc tuyến tính cho đến giới hạn đàn hồi rồi sau đó làm việc không đàn hồi.

(2 Ở trạng thái giới hạn cho trường hợp thiết kế sự cố và động đất, có thể xét trong phạm vi cả đàn hồi và không đàn hồi.

5.2.2 Sự làm việc đàn hồi

(1) Tính chất và các đặc tính của vật liệu đàn hồi phải phù hợp với các quy định trong các TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-7:2022. Sự thay đổi các giá trị này do phát triển cường độ của bê tông theo tuổi và các tác động của môi trường cần được đưa vào mô hình thích hợp.

(2) Các đặc trưng độ cứng của bê tông và các bộ phận liên hợp phải dựa trên các mặt cắt bị nứt và/hoặc không bị nứt tuỳ theo trạng thái làm việc của kết cấu dự kiến. Độ cứng của cầu dầm bản có thể dựa trên sự tham gia toàn phần của bản mặt cầu bằng bê tông.

5.2.3 Sự làm việc không đàn hồi

(1) Các mặt cắt của cấu kiện có khả năng biến dạng không đàn hồi phải được chỉ rõ là có thể biến dạng dẻo bằng sự bao cốt thép đai hoặc bằng cách khác. Khi sử dụng phép phân tích không đàn hồi thì phải xác định cơ cấu phá huỷ dự tính trước và các vị trí khớp sẽ xuất hiện: Trong phân tích kết cấu phải xác nhận rằng sự phá huỷ do cắt, do mất ổn định khi uốn dọc và do mất dính kết trong các bộ phận kết cấu chỉ xảy ra sau khi hình thành cơ cấu không đàn hồi khi uốn. Cần xét đến sự chịu tải quá mức dự kiến của cấu kiện mà trong đó khớp dẻo sẽ hình thành. Phải xét đến sự phá vỡ tính nguyên vẹn về hình học của kết cấu do các biến dạng lớn.

(2) Mô hình không đàn hồi phải dựa trên hoặc là kết quả thử nghiệm vật lý hoặc dựa trên mối quan hệ tải trọng - biến dạng thu được bằng thí nghiệm. Ở chỗ nào sự làm việc không đàn hồi (phát sinh chốt dẻo) bằng biện pháp cốt thép đai thì các mẫu thử phải bao gồm cả các phần tử tạo ra các hạn chế đó. Ở vị trí nội lực cực trị được dự kiến là lặp lại thì việc thử nghiệm cần phản ánh bản chất chu kỳ của chúng.

(3) Trừ khi được chỉ ra khác, ứng suất và biến dạng phải dựa trên sự phân bố tuyến tính của ứng biến trong mặt cắt ngang của cấu kiện hình lăng trụ. Phải xét đến biến dạng do cắt của các cấu kiện cao. Giới hạn biến dạng tương đối của bê tông, như đã nêu trong TCVN 13594-5:2022, TCVN 13594-7:2022, là

không được vượt quá.

(4) Phải xét sự làm việc không đàn hồi của các cấu kiện chịu nén khi thích hợp.

5.3 Hình học

5.3.1 Lý thuyết biến dạng nhỏ

Nếu biến dạng của kết cấu không tạo ra sự thay đổi đáng kể của nội lực do sự tăng độ lệch tâm của các lực kéo hoặc nén thì có thể bỏ qua nội lực phụ thêm này.

5.3.2 Lý thuyết biến dạng lớn

5.3.2.1 Tổng quát

(1) Nếu biến dạng của kết cấu gây ra thay đổi đáng kể về hiệu ứng lực thì phải xét các tác động của biến dạng trong các phương trình về điều kiện cân bằng.

(2) Ảnh hưởng của biến dạng và trục cong của các cấu kiện phải được xét khi phân tích về ổn định và các phân tích về biến dạng lớn.

(3) Đối với các cấu kiện bê tông mảnh chịu nén, trong phân tích phải xem xét các tính chất vật liệu phụ thuộc vào thời gian và ứng suất gây ra những thay đổi đáng kể về hình học kết cấu.

(4) Các hiệu ứng tương tác của các lực nén và kéo dọc trục trong các cấu kiện liền kề nhau phải được xem xét khi phân tích về khung và giàn.

(5) Phải dùng tải trọng thiết kế và không áp dụng nguyên lý cộng tác dụng của hiệu ứng lực trong phạm vi không tuyến tính. Thứ tự đặt tải trọng trong phân tích không tuyến tính phải theo đúng thứ tự đặt tải thực tế trên cầu.

(6) Khi được phép, ảnh hưởng của biến dạng đối với hiệu ứng lực trên các cột kiểu dầm (cột chịu nén lệch tâm) và các vòm thoả mãn các quy định của bộ tiêu chuẩn này có thể tính xấp xỉ bằng phương pháp điều chỉnh bước đơn, thường gọi là phương pháp khuyếch đại mô men.

(7) Các phương pháp phân tích chính xác phải được dựa trên khái niệm về các lực thoả mãn sự cân bằng tại vị trí biến dạng.

5.3.2.2 Các phương pháp tính xấp xỉ

(1) Khi được phép trong TCVN 13594-5:2022 và TCVN 13594-6:2022, các ảnh hưởng của biến dạng đối với hiệu ứng lực trên các cột chịu nén lệch tâm và các vòm thoả mãn các quy định của bộ tiêu chuẩn này có thể tính xấp xỉ dựa trên độ mảnh và chiều dài có hiệu, bằng phương pháp độ cứng danh định với việc áp dụng hệ số khuyếch đại mô men hoặc phương pháp dựa trên độ cong danh định. Áp dụng phương pháp trên đối với cấu kiện bê tông chịu nén xem ở điều 8, TCVN 13594-5:2022.

(2) Chi tiết về phương pháp này xem ở TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-7:2022.

5.3.2.3 Các phương pháp chính xác

Các phương pháp phân tích chính xác phải được thực hiện trên khái niệm về các lực thỏa mãn điều kiện cân bằng tại vị trí biến dạng.

5.4 Các điều kiện biên của mô hình

(1) Các điều kiện biên phải thể hiện được các đặc tính của gối và tính liên tục.

(2) Phải mô hình hoá các điều kiện của móng sao cho thể hiện được các tính chất của đất nằm dưới móng cầu, tác dụng tương tác của cọc với đất và các tính chất đàn hồi của cọc.

5.5 Cấu kiện tương đương

(1) Có thể mô hình hoá các cấu kiện không có dạng hình lăng trụ bằng cách chia nhỏ các thành phần thành một số các phần tử thanh có đặc trưng về độ cứng đại diện cho kết cấu thực tế tại vị trí của cấu kiện.

(2) Có thể mô hình hoá các cấu kiện hoặc các nhóm cấu kiện của các cầu có hoặc không có mặt cắt thay đổi như một cấu kiện đơn tương đương, miễn là thể hiện tất cả các đặc trưng về độ cứng của các cấu kiện hoặc các nhóm cấu kiện. Các đặc trưng về độ cứng tương đương có thể đạt được bằng các phương pháp giải có nghiệm kín, tích phân số, phân tích mô hình con, phương pháp chuỗi và tương tự song song.

6 Phân tích tĩnh học

6.1 Ảnh hưởng của kích thước hình học

6.1.1 Tỷ số mặt cắt phẳng

Nếu chiều dài nhịp của kết cấu phần trên với các mặt cắt cứng chịu xoắn vượt quá 2,5 lần chiều rộng của nó, thì kết cấu phần trên đó có thể được lý tưởng hoá như dầm giản đơn. Các định nghĩa về kích thước sau đây phải được dùng để áp dụng tiêu chuẩn này:

- Bề rộng: Bề rộng phần lõi của bản mặt cầu liền khối hoặc khoảng cách trung bình giữa các mặt ngoài của các bản bụng biên.
- Chiều dài đối với các cầu tựa giản đơn, hình chữ nhật: khoảng cách giữa các mối nối của bản mặt cầu, hoặc
- Chiều dài đối với các cầu liên tục và/hoặc cầu chéo: chiều dài của cạnh dài nhất của hình chữ nhật mà có thể vẽ được trong mặt bằng của bề rộng của nhịp bé nhất, như định nghĩa ở đây.
- Giới hạn tỷ lệ chiều dài với chiều rộng nói trên không áp dụng cho dầm hộp nhiều ngăn đúc tại chỗ của các cầu dầm hộp bê tông.

6.1.2 Các kết cấu cong trong mặt bằng

(1) Phân tích hợp lý của toàn bộ kết cấu phần trên để xác định mô men, lực cắt, và các hiệu ứng lực khác dùng cho thiết kế kích thước các cấu kiện của kết cấu phần trên. Phân tích mặt cắt với trục không đối xứng cần xem xét vị trí tương đối của trọng tâm và tâm xoắn. Kết cấu phần dưới được xem xét mô tả trong mô hình tính tổng thể với kết cấu phần trên trong trường hợp các mố của cầu tích hợp (mố tương tác với đất đầu cầu), các trụ, hoặc trụ khung.

(2) Toàn bộ kết cấu phần trên, bao gồm gối, sẽ được xem xét như là một đơn vị kết cấu thống nhất. Điều kiện biên sẽ được thể hiện bằng các các khớp tại gối và/hoặc các liên kết cứng dùng trong thiết kế. Phân tích này có thể dựa trên lý thuyết đàn hồi biến dạng nhỏ, trừ khi có các phương pháp tiếp cận chặt chẽ hơn được cho là cần thiết của kỹ sư.

(3 Khi phân tích phải xem xét việc định hướng gối và neo giữ gối do kết cấu phần dưới đảm nhiệm. Những hiệu ứng tải trọng phải được xem xét trong thiết kế gối, khung giằng ngang, vách ngăn, thanh giằng và bản mặt cầu.

(4) Sự vặn của mặt cắt ngang không cần phải được xem xét trong phân tích kết cấu. Tác dụng lực ly tâm sẽ được xem xét theo TCVN 13594-3:2022.

(5) Chi tiết việc xét phân tích các kết cấu này xem TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

6.1.3 Sai lệch hình học

(1) Các sai lệch hình học xảy ra so sự sai khác so với giá trị cho phép trong các tiêu chuẩn thi công, bao gồm các ứng suất dư và các sai lệch hình học như thiếu độ thẳng đứng, thiếu độ thẳng, thiếu độ phẳng, thiếu độ khít, độ lệch tâm lớn hơn giá trị cho phép theo các tiêu chuẩn thi công. Sai lệch này có thể gây ra các hiệu ứng lực thứ cấp, gây mất ổn định trong các bộ phận chịu nén, nén uốn.

(2) Chi tiết việc xét các sai lệch hình học khi thiết kế các kết cấu xem các TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

6.2 Các phương pháp phân tích gần đúng

6.2.1 Mặt cầu

(1) Phương pháp phân tích gần đúng cho mặt cầu để xác định nội lực ở mặt cầu (mô men uốn, lực cắt, mô men xoắn) do tải trọng cục bộ của tải trọng giao thông tác động.

(2) Có thể áp dụng phương pháp này khi có cơ sở chứng minh là đảm bảo được yêu cầu chính xác cần thiết theo yêu cầu các TTGH của cầu đường sắt.

6.2.2 Các loại cầu dầm bản

Phương pháp phân tích gần đúng cho các loại cầu dạng dầm bản để xác định nội lực ở dầm cầu (mô men uốn, lực cắt, mô men xoắn) do tải trọng cục bộ của tải trọng phương tiện tác động có thể áp dụng khi có cơ sở chứng minh là đảm bảo được yêu cầu chính xác cần thiết theo yêu cầu các TTGH của cần đường sắt. Xem thêm TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-7:2022.

6.2.3 Bề rộng dải tương đương đối với các loại cầu bản

(1) Phương pháp phân tích gần đúng cho bề rộng dải tương đương đối với các loại cầu bản để xác định nội lực ở dầm cầu (mô men uốn, lực cắt, mô men xoắn) do tải trọng cục bộ của tải trọng phương tiện tác động.

(2) Có thể áp dụng phương pháp này khi có cơ sở chứng minh là đảm bảo được yêu cầu chính xác cần thiết theo yêu cầu các TTGH của cầu đường sắt.

6.2.4 Cầu giàn và vòm

(1) Quy tắc đòn bẩy có thể được sử dụng để phân bố trọng tải trong giàn và vòm khi chúng được phân tích như các kết cấu phẳng. Nếu áp dụng kiểu phân tích không gian, thì hoặc quy tắc đòn bẩy hoặc cách chất tải trực tiếp lên mặt cầu hoặc hệ mặt cầu có thể được sử dụng.

(2) Khi các tải trọng, không phải là trọng lượng bản thân của các cấu kiện và tải trọng gió trên đó, được truyền lên giàn tại các điểm nút, thì giàn có thể được phân tích như một tổ hợp kết cấu được liên kết chốt.

6.2.5 Hệ số chiều dài có hiệu của cấu kiện chịu nén (K)

(1) Chiều dài thực tế của cấu kiện chịu nén phải được nhân với hệ số chiều dài hữu hiệu, K, để bù vào các điều kiện biên về chuyển động quay và tịnh tiến khác với các đầu cột liên kết chốt.

(2) Chiều dài có hiệu của kết cấu bê tông chịu nén xét đến điều kiện liên kết ở đầu của nó được định nghĩa như ở điều 8.8.3.2, TCVN 13594-5:2022.

(3) Nếu không có phân tích chính xác hơn, khi độ ổn định ngang được gia cố bởi hệ giằng chéo hoặc các phương tiện chắc chắn khác, thì hệ số chiều dài hữu hiệu trong mặt phẳng giằng, K, đối với các thanh chịu nén trong giàn tam giác, giàn thường và khung có thể tham khảo các giá trị sau:

- Với liên kết bu-lông hoặc hàn ở cả hai đầu: K = 0,750
- Với liên kết chốt ở cả hai đầu: K = 0,875

(4) Các loại giàn kiểu Vierendeel phải được coi như các khung không được giằng

6.2.6 Bề rộng bản cánh có hiệu của dầm và bản

(1) Chiều rộng có hiệu của bản cánh trong kết cấu BTCT, kết cấu thép, kết cấu liên hợp thép - bê tông cốt thép được xét đến do ảnh hưởng của hiện tượng cắt trễ.

(2) Quy định cụ thể về nhịp có hiệu, chiều rộng có hiệu của bản cánh trong các loại kết cấu nói trên được trình bày ở TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-7:2022.

6.2.7 Phân bố tải trọng gió ngang trong hệ thống cầu dầm

6.2.7.1 Mặt cắt chữ I

(1) Trong các cầu có kết cấu nhịp liên hợp, kết cấu nhịp không liên hợp có nách bê tông và các loại kết cấu nhịp cầu khác có khả năng làm việc như một tấm cứng nằm ngang, phải giả thiết tải trọng gió lên nửa trên của dầm biên, lên mặt sàn, xe cộ, lan can, và các cấu kiện phụ trên cầu sẽ truyền lực trực tiếp lên kết cấu nhịp, đang làm việc như tấm cứng ngăn ngang, để rồi truyền tải trọng đến các gối tựa. Phải giả thiết tải trọng gió trên nửa dưới của dầm biên sẽ tác dụng hướng ngang vào bản cánhdưới của dầm.

(2) Đối với các cầu có kết cấu nhịp không làm việc như một tấm cứng nằm ngang thì phải áp dụng quy tắc đòn bẩy cho việc phân bố tải trọng gío lên các bản cánh trên và dưới của dầm.

(3) Phải giả thiết các bản cánh trên và dưới của dầm chịu tải trọng gió ngang truyền tải trọng đến các điểm giằng liền kề bằng tác động uốn. Những điểm giằng như vậy đặt tại các nút giằng gió hoặc tại các khung ngang và các vị trí vách ngăn.

(4) Các lực ngang tác dụng lên các điểm giằng qua bản cánhdầm phải được truyền đến các gối tựa bằng một trong những đường truyền tải sau:

- Tác dụng giàn của giằng gió ngang trong mặt phẳng bản cánh dầm.
- Tác dụng khung của các khung ngang hoặc các vách ngăn truyền lực lên mặt cầu hoặc giằng gió trong mặt phẳng của bản cánh dầm khác, và sau đó qua tác dụng vách ngăn của mặt cầu, hoặc tác dụng giàn của giằng gió lên các gối tựa.
- Sự uốn theo chiều ngang của bản cánh dầm do các lực ngang gây ra và tất cả các bản cánh dầm khác trong cùng một mặt phẳng sẽ truyền lực lên các đầu cuối của nhịp, ví dụ, khi mặt cầu không có tác dụng như một tấm cứng nằm ngang và không có giằng gió trong mặt phẳng của cả hai bản cánh dầm .

6.2.7.2 Các mặt cắt hình hộp

Một phần tư của lực gió tác dụng lên mặt cắt hình hộp sẽ tác dụng lên bản cánh dưới của dầm hộp bên ngoài. Mặt cắt được giả thiết để chống lại lực gió bao gồm bản cánh dưới và một phần của thân dầm như được xác định trong TCVN 13594-5:2022 và TCVN 13594-6:2022, phải giả thiết ba phần tư còn lại của lực gió lên mặt cắt hình hộp, cộng với lực gió lên xe cộ, barie và các chi tiết phụ khác được truyền đến các gối tựa qua tác động vách ngăn của mặt cầu. Phải có các giằng ngang giữa các hộp nếu mặt cắt dự kiến để chống lại lực gió không thích hợp.

6.2.7.3 Thi công

Nhu cầu về giằng gió tạm trong quá trình xây dựng phải được khảo sát đối với các mặt cầu mặt cắt chữ I hoặc hộp.

6.2.8 Sự phân bố tải trọng ngang do động đất

6.2.8.1 Tổng quát

(1) Các quy định chung về tải trọng động đất, phân tích động đất cho cầu và thiết kế cầu chịu động đất được trình bày trong TCVN 13594-10:2022.

(2) Các điều khoản này áp dụng cho thiết kế vách ngang, các khung giằng và các hệ giằng ngang, tức là những bộ phận của hệ thống chịu lực ngang do động đất nói chung, đối với các cần bản trên dầm trong vùng động đất trung bình và mạnh.

6.2.8.2 Các tiêu chí thiết kế

Xem thêm TCVN 13594-10:2022.

6.2.8.3 Phân bố tải trọng do động đất

6.2.8.3.1 Phạm vi áp dụng

Các điều khoản này được áp dụng cho các vách cứng, các khung giằng và các hệ giằng ngang tức là những bộ phận của hệ thống chịu lực ngang do động đất nói chung, đối với các dầm bản nằm trong các vùng động đất mạnh và rất mạnh (2&3). Đối với vùng động đất yếu và rất yếu (1) áp dụng các điều khoản thiết kế được đơn giản hóa.

6.2.8.3.2 Các tiêu chí thiết kế

(1) Người kỹ sư thiết kế phải chứng minh là đã có một đường truyền tải trọng rõ ràng và trực tiếp xuống kết cấu phần dưới của công trình và tất cả các thành phần kết cấu, các mối liên kết có đủ khả năng chịu tác dụng của tải trọng phù hợp với đường truyền tải trọng đã chọn.

(2) Dòng truyền lực trên đường truyền tải trọng đã giả định phải phù hợp với tất cả các thành phần kết cấu và kể cả các chi tiết bị tác động, nhưng không phải chỉ giới hạn như thế, phải kể cả các bản cánh và vách đứng của các dầm hay giàn chủ, các khung giằng ngang, các liên kết, các mặt phân giới của các dầm - bản với tất cả các bộ phận của hệ thống gối cầu truyền từ mặt phân giới của bản cánh trên thông qua sự khống chế của các bu lông neo hoặc các bộ phận tương tự khác của kết cấu bên dưới.

(3) Trong việc phân tích và thiết kế các vách ngăn ở đầu và các khung giằng, cần xét tới hê gối đỡ theo phương nằm ngang với một số lượng gối đỡ thích hợp. Độ mảnh và các yêu cầu về liên kết của các cấu kiện giằng tham gia vào hệ thống chịu lực theo phương ngang phải phù hợp với các điều khoản được chỉ định cho việc thiết kế các cấu kiện chính.

(4) Các bộ phận của các vách ngăn và khung giằng ngang do người thiết kế xác định và coi như là một phần của đường truyền tải trọng động đất từ kết cấu bên trên xuống, các gối đỡ phải được thiết kế và cấu tạo để vẫn giữ được tính đàn hồi (căn cứ vào các tiêu chuẩn áp dụng cho diện tích thô) khi chịu mọi trận động đất thiết kế bất kể là loại gối đỡ nào. Các điều khoản dùng thiết kế các cấu kiện chính sẽ được áp dụng cho các bộ phận trên.

6.2.8.3.3 Sự phân bố tải trọng

(1) Cần phải thiết lập được một đường truyền tải trọng vững vàng để truyền các tải trọng theo phương ngang xuống tới móng, căn cứ vào các đặc điểm về độ cứng của mặt cầu, của các vách ngăn, các khung giằng ngang và hệ thống giằng ngang. Trừ trường hợp cần có sự phân tích nghiên cứu kỹ càng hơn thì cần phải giả định xấp xỉ một tuyến đường truyền tải trọng như dưới đây:

• Đối với những cầu có:

- Mặt cầu bằng bêtông có khả năng tác dụng như một tấm cứng nằm ngang hoặc.
- Một hệ giằng nằm ngang trong mặt phẳng của bản cánh trên thì các tải trọng ngang tác dụng vào mặt cầu có thể coi như được truyền trực tiếp tới các gối đỡ thông qua các vách ở đầu hoặc khung giằng. Việc tính toán và phân tích đường truyền tải trọng thông qua mặt cầu hoặc thông qua hệ giằng ngang trên cùng nếu có, sẽ căn cứ vào các tác dụng về mặt kết cấu tương tự như khi phân tích đối với các tải trọng gió.

• Đối với những cầu mà:

- Các mặt cầu không đủ tác dụng như một tấm cứng nằm ngang

- Không có hệ giằng ngang trong mặt phẳng của bản cánh trên thì các tải trọng ngang tác dụng lên mặt cầu phải được phân phối thông qua các vách ngăn và khung giằng trung gian tới hệ giằng ngang dưới và sau đó tới các gối đỡ thông qua các vách ngang đầu theo tỷ lệ với độ cứng tương đối của chúng và khối lượng tương ứng của
mặt cầu.

• Nếu không có hệ thống giằng ngang dưới và nếu bản cánh dưới không đủ chịu tác dụng của lực thì cần sử dụng giải pháp thứ nhất và mặt cầu cần được thiết kế và cấu tao chi tiết sao cho có tác dụng như một tấm cứng nằm ngang cần thiết.
(2) Xem thêm TCVN 13594-10:2022.

6.2.9 Phân tích cầu bê tông thi công phân đoạn

6.2.9.1 Yêu cầu chung

(1) Có thể áp dụng phân tích đàn hồi và lý thuyết dầm để xác định các mô men lực cắt và độ võng thiết kế. Phải xem xét các ảnh hưởng do co ngót và từ biến, thay đổi nhiệt độ cũng như những ảnh hưởng do biến dạng cắt trễ. Biến dạng do cắt trễ cần được nghiên cứu phù hợp với các điều khoản của Điều 6.2.9.3.

(2) Đối với các nhịp lớn hơn 75000 mm thì khi đánh giá các kết quả về phân tích đàn hồi cần đề cập tới các sự biến đổi có thể có về mô đun đàn hồi của bê tông, các sự biến đổi về tính chất co ngót, từ biến của bê tông và ảnh hưởng của những biến đổi trong tiến trình thi công tới các yếu tố này và các thông số thiết kế khác.

6.2.9.2 Các mô hình giàn ảo (mô hình chống và giằng)

Các "mô hình giàn ảo" có thể được áp dụng để phân tích trong các vùng tải trọng hoặc vùng có sự gián đoạn về hình học.

6.2.9.3 Chiều rộng hữu hiệu của bản cánh

(1) Chiều rộng hữu hiệu của bản cánh dùng cho việc tính toán ứng suất khi chịu tải khai thác có thể được xác định theo các điều khoản của TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-7:2022.

(2) Các đặc tính về mặt cắt đối với các lực pháp tuyến có thể được xác định theo TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-7:2022.

(3) Có thể tính toán lực uốn, lực cắt và lực pháp tuyến với các sức kháng có hệ số tương ứng.

(4) Khả năng chịu tải của một mặt cắt ngang theo trạng thái giới hạn về cường độ có thể được xác định với giả thiết là toàn bộ bề rộng bản cánh chịu nén.

6.2.9.4 Phân tích theo phương ngang

(1) Khi thiết kế theo phương ngang đối với các đốt dầm hộp, phải xem xét đốt đó như là một khung hộp cứng. Bản bản cánh hộp dầm sẽ được tính toán như là các mặt cắt có chiều dày thay đổi, có kể đến phần tăng cường góc giữa bản cánh và sườn hộp. Các tải trọng do bánh xe tác dụng phải được đặt sao cho có mô men cực đại và phải dùng phương pháp phân tích đàn hồi để xác định sự phân bố thực tế theo chiều dọc của tải trọng bánh xe đối với mỗi vị trí đặt tải. Cần xem xét tới sự gia tăng của lực cắt ở vách và các ảnh hưởng khác đối với mặt cắt ngang do tải trọng lệch tâm hoặc do sự mất đối xứng hình học của kết cấu.

(2 Có thể áp dụng theo các điều khoản của TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-7:2022, khi thiết lập mặt ảnh hưởng, hoặc các phương pháp phân tích đàn hồi khác, để tính hoạt tải cộng thêm với ảnh hưởng của mô men tác động vào bản cánhtrên của mặt cắt hộp.

(3) Khi phân tích theo phương ngang phải xem xét tới sự co rút đàn hồi và từ biến ngang do tác dụng của dự ứng lực gây ra cũng như xét đến co ngót.

(4) Cần phải xét đến các mômen thứ cấp do dự ứng lực trong khi tính toán ứng suất theo trạng thái giới hạn khai thác và trong việc đánh giá lại kết cấu. Trong trạng thái giới hạn cường độ, tác dụng của lực thứ cấp phát sinh do dự ứng lực, với hệ số thành phần của tải trọng là 1,0, được cộng đại số thêm vào các tác dụng của lực gây ra do tĩnh tải và hoạt tải thiết kế và các tải trọng khác.

(5) Khi tính toán theo phương ngang đối với kết cấu nhịp cầu dầm nhiều đốt thì có thể tiến hành phù hợp với các điều khoản của Điều 6.2.

6.2.9.5 Phân tích theo phương dọc

6.2.9.5.1 Tổng quát

(1) Khi phân tích theo phương dọc các cầu bê tông phân đoạn phải xem xét tới biện pháp thi công đặc biệt và tiến trình thi công cũng như ảnh hưởng theo thời gian, co ngót, từ biến bê tông và mất mát dự ứng lực.

(2) Phải xét ảnh hưởng của các mômen thứ cấp phát sinh do dự ứng lực trong tính toán ứng suất ở trạng thái giới hạn sử dụng. Trong trạng thái giới hạn cường độ, tác dụng của lức thứ cấp gây ra do dự ứng lực với hệ số thành phần của tải trọng bằng 1.0 được cộng đại số thêm vào các tải trọng thiết kế khác cho thích hợp.

6.2.9.5.2 Phân tích kết cấu khi lắp dựng

Việc phân tích kết cấu trong bất kỳ giai đoạn thi công nào cũng phải xem xét tới các tổ hợp tải trọng, ứng suất và ổn định trong thi công như đã chỉ dẫn trong TCVN 13594-5:2022.

6.2.9.5.3 Phân tích hệ thống kết cấu ở trạng thái đã hoàn thành

Áp dụng các điều khoản trong TCVN 13594-5:2022.

6.3 Phương pháp phân tích chính xác

6.3.1 Tổng quát

(1) Có thể sử dụng các phương pháp chính xác liệt kê trong Điều 4 và tham khảo phụ lục A để phân tích các cầu. Trong phân tích như vậy, phải xem xét các tỷ lệ hình học của các cấu kiện, vị trí và số nút, và các đặc trưng khác về hình dáng có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả giải tích.

(2) Có thể xem xét lan can, rào chắn hay dải phân cách có kết cấu liên tục liên hợp với các bộ phận kết cấu đỡ chúng là thành phần làm việc liên hợp của kết cấu ở trạng thái giới hạn sử dụng và trạng thái giới hạn mỏi.

(3) Khi sử dụng phương pháp phân tích chính xác, tỷ lệ phân bố hoạt tải để tính các nội lực cực trị trong mỗi nhịp phải được đưa vào hồ sơ thiết kế để giúp việc quản lý khai thác và đánh giá cầu về sau.

6.3.2 Mặt cầu

(1) Trừ khi được quy định khác, phải xét đến biến dạng xoắn và uốn của mặt cầu, riêng biến dạng cắt thẳng đứng có thể bỏ qua trong tính toán.

(2) Ở những vị trí thay đổi đột ngột mô men uốn, tại đó lực cắt có thể truyền qua, phải mô hình hoá như các khớp.

(3) Khi phân tích các loại mặt cầu có thể nứt và hoặc tách ra dọc theo các đường biên của cấu kiện khi chịu tải, hệ số Poisson có thể được bỏ qua.

(4) Tải trọng tập trung được mô hình hoá như vệt tải trọng phân bố trên diện tích theo quy định của Phần 3. Diện tích này có thể mở rộng theo bề dày của lớp ba lát hay tấm bản, toàn phần hoặc không toàn phần, trên cả bốn mặt.

(5) Khi tính phần mở rộng diện tích vệt từ tải trọng tập trung, phải xét giảm độ dày của lớp phủ vào thời điểm xem xét. Có thể sử dụng các diện tích vệt từ tải trọng tập trung mở rộng khác nếu phù hợp với các giả định và áp dụng phương pháp phân tích chính xác.

6.3.3 Cầu dầm bản

(1) Tỉ số mặt của các phần tử hữu hạn và khoang hệ mạng dầm không được vượt quá 5,0. Cần phải tránh sự thay đổi đột ngột về kích thước và/hoặc dạng của các phần tử hữu hạn.

(2) Các tải trọng nút phải tương đương tĩnh học với tải trọng thực tế tác dụng.

(3) Phương pháp phân tích chính xác nên được sử dụng cho việc phân tích cầu thép cong.

6.3.4 Cầu dầm hộp và cầu mặt cắt nhiều ngăn

(1) Phép phân tích chính xác về cầu nhiều ngăn có thể được thực hiện bằng bất cứ phương pháp phân tích nào như chỉ ra trong Điều 4, ngoại trừ phương pháp đường chảy dẻo, nó xét đến hai chiều trên mặt

bằng và mô hình hoá các điều kiện biên. Các mô hình nhằm xác định độ vênh xoắn và tác động khung ngang phải là mô hình ba chiều.

(2) Đối với các mặt cắt hộp đơn, kết cấu nhịp có thể được phân tích nh dầm bao gồm chuỗi đốt (kiểu cột sống) cho cả các hiệu ứng xoắn và uốn. Hộp thép không được coi là hộp cứng xoắn trừ phi có hệ giằng trong để duy trì mặt cắt hộp đủ cứng. Vị trí ngang của các gối tại phải được mô hình hoá.

6.3.5 Cầu giàn

(1) Phép phân tích khung không gian hoặc khung phẳng chính xác cần bao gồm việc xét đến các vấn đề sau:

- Tác động liên hợp với mặt cầu hoặc hệ mặt cầu;
- Tính liên tục giữa các cấu kiện;
- Các hiệu ứng lực do tải trọng bản thân của các cấu kiện, sự thay đổi hình học do biến dạng, và dịch chuyển dọc trục của các nút, và
- Sự oằn trong và ngoài mặt phẳng của các cấu kiện bao gồm cả độ vênh ban đầu, tính liên tục giữa các cấu kiện và ảnh hưởng của lực dọc trục có mặt trong các cấu kiện này.

(1) Sự oằn ngoài mặt phẳng của mạ thượng của các cầu giàn thấp không có hệ giằng gió trên phải được khảo sát. Nếu giàn được ổn định bên nhờ các khung ngang mà các dầm ngang là một phần của chúng, thì biến dạng của các dầm ngang do tải trọng xe phải được xét đến.

6.3.6 Cầu vòm

(1) *Cần áp dụng các quy định trong Điều 6.3.5 khi thích hợp.*

(2) Hiệu ứng giãn dài của cáp treo phải được xét đến khi phân tích vòm với thanh căng.

(3) Khi không khống chế được bằng cấu tạo hợp lý thì phải xét đến sự co ngắn của sườn vòm.

(4) Phải sử dụng phép phân tích biến dạng lớn cho các vòm của các nhịp lớn hơn để thay cho phương pháp điều chỉnh phóng đại mô men.

(5) Khi sự phân bố ứng suất giữa mạ thượng và mạ hạ của vòm giàn bị phụ thuộc vào cách lắp dựng, thì cách lắp dựng phải được chỉ rõ trong hồ sơ thiết kế.

6.3.7 Cầu dây văng

(1) Có thể xác định sự phân bố nội lực cho các bộ phận của cầu dây văng hoặc bằng phép phân tích phẳng hoặc phân tích không gian nếu được chứng minh thông qua nghiên cứu hình học của trụ tháp, số mặt phẳng dây và độ cứng chống xoắn của kết cấu mặt cầu

(2) Phải khảo sát các cầu dây xiên về nội lực phi tuyến có thể do các yếu tố sau gây ra:

- Thay đổi độ võng cáp xiên trọng mọi trạng thái giới hạn,
- Biến dạng của kết cấu dầm cầu và các trụ tháp trong mọi trạng thái giới hạn, và
- Tính không tuyến tính của vật liệu trong các trạng thái giới hạn đặc biệt.

(3) Có thể khảo sát độ võng của dây cáp bằng cách sử dụng cấu kiện tương đương được mô hình hoá như một thanh với mô đun đàn hồi được thay đổi cho độ cứng tức thời và theo cách tính lặp, ứng với sự thay đổi tải trọng cáp xiên.

(4) Sự thay đổi hiệu ứng lực do độ võng có thể khảo sát bằng cách sử dụng phương pháp bất kỳ thoả mãn các quy định và có xét đến sự thay đổi hướng của các đầu dây xiên.

(5) Cầu dây xiên phải được tính toán đến tình huống mất một dây xiên bất kỳ.

6.3.8 Cầu treo dây võng

Các hiệu ứng lực trong cầu treo dây võng phải đợc phân tích bằng lý thuyết biến dạng lớn đối với tải trọng thẳng đứng. Các hiệu ứng của tải trọng gió phải đợc phân tích có xét sự tăng độ cứng do kéo căng của các dây cáp. Độ cứng chống xoắn của dầm cầu có thể bỏ qua khi đặt lực tác dụng lên các dây cáp võng, các thanh treo và các thành phần của giàn tăng cứng.

6.4 Sự phân bố lại mô men âm trong cầu dầm liên tục

6.4.1 Tổng quát

(1) Có thể cho phép sự phân bố lại các nội lực trong các kết cấu nhịp dầm có nhiều nhịp, có nhiều dầm hoặc dầm tổ hợp. Sự làm việc không đàn hồi chỉ được giới hạn xét đối với chịu uốn của dầm hoặc dầm tổ hợp, không cho phép xét sự làm việc không đàn hồi do lực cắt và sự oằn dọc không kiểm soát được. Sự phân bố lại tải trọng không được xét đến trong phơng ngang.

(2) Sự giảm các mô men âm trên các gối tựa của các nhịp giữa do sự phân bố lại phải kèm theo tăng mô men dương tương ứng trong các nhịp.

(3) Quy định khác về sự phân bố lại mô men âm trong dầm liên tục của cầu BTCT, cầu thép và cầu liên hợp thép - Bê tông cốt thép được trình bày ở các TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-7:2022.

6.4.2 Phương pháp chính xác

Các mô men âm trên gối tựa, được xác định bởi phép phân tích đàn hồi tuyến tính, có thể được giảm đi bằng quá trình phân bố lại khi xét đến các đặc tính mô men- quay của mặt cắt, hoặc bằng phương pháp cơ học được công nhận. Mối quan hệ mô men - chuyển động quay phải được thiết lập bằng cách sử dụng các đặc tính của vật liệu, như chỉ ra trong tài liệu này, và/hoặc bằng thí nghiệm vật lý, tham khảo phụ lục A.

6.4.3 Phương pháp gần đúng

Thay cho phép phân tích như được mô tả trong Điều 6.4.2 có thể sử dụng phương pháp phân bố lại đã được đơn giản hoá cho các dầm thép và bê tông, như được chỉ ra trong TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-7:2022.

6.5 Ổn định

Khi tính toán ổn định phải sử dụng lý thuyết biến dạng lớn.

6.6 Phân tích về gradient nhiệt

(1) Khi có yêu cầu xác định nội lực do gradient nhiệt gây ra, thì phép phân tích cần xét đến độ dãn dài dọc trục, biến dạng uốn và các nội ứng suất.

(2) Các gradient nhiệt được quy định trong Điều 8, TCVN 13594-3:2022.

6.7 Phân tích tĩnh tương tác kết cấu - đường ray

(1) Các tác động theo chiều dọc tạo ra lực dọc trong ray liên tục. Các lực này được phân bố cho cầu và kết cấu dưới phù hợp với độ cứng tương đối của đường, các liên kết ray, gối đỡ, độ cứng của kết cấu dưới.

(2) Khi áp dụng theo trường hợp tương tác kết cấu - đường ray, độ cứng thẳng đứng và ngang của dầm hoặc đường ray trên nền đắp hoặc đào phải được xác định để dự đoán chính xác chuyển vị tương đối ở khe co giãn trên mố cầu và ứng suất ray tại mố và các khu vực đoạn tiếp giáp giữa đường và cầu.

7 Phân tích động lực học

7. 1 Những yêu cầu cơ bản

7.1.1 Tổng quát

(1) Để phân tích động lực học, đô cứng, khối lượng, đặc tính giảm chấn của các bộ phận kết cấu cần được mô hình hóa.

(2) Số lượng bậc tự do động tối thiểu trong phân tích phải dựa trên số lượng tần số tự nhiên nhận được của các dạng thức dao động đã giả thiết. Mô hình phải tương thích với độ chính xác của phương pháp giải. Các mô hình động lực học phải bao hàm các dạng liên quan đến kết cấu và sự kích động dao động. Các dạng liên quan của kết cấu cần bao gồm:

- Sự phân bố khối lượng,
- Sự phân bố độ cứng,
- Các đặc tính giảm chấn.

(3) Các đặc tính tác động của tác động có thể bao gồm:

- Tần số hàm số lực,
- Thời gian đặt tải, và
- Hướng đặt tải.

(4) Để xét đến sự bất lợi của đặc trưng dao động và cộng hưởng, cần xét sự tổ hợp bất lợi của khối lượng kết cấu và độ cứng kết cấu. Xem thêm TCVN 13594-1:2022, TCVN 13594-3:2022.

7.1.2 Sự phân bố khối lượng

Việc mô hình hóa khối lượng phải được thực hiện có xét đến mức độ rời rạc phân giải trong mô hình và sự chuyển động dự kiến. Xem thêm TCVN 13594-1:2022, TCVN 13594-3:2022.

7.1.3 Độ cứng

Cầu phải được mô hình hóa để nhất quán với số bậc tự do được lựa chọn đại diện các dạng thức và tần số riêng của dao động. Độ cứng của các phần tử của mô hình phải được quy định cho phù hợp với cầu đang được mô hình hóa. Xem thêm TCVN 13594-1:2022, TCVN 13594-3:2022.

7.1.4 Giảm chấn

Bộ giảm chấn có thể được sử dụng để thể hiện tính tiêu tán năng lượng. Xem thêm TCVN 13594-1:2022, TCVN 13594-3:2022.

7.1.5 Tần số dao động riêng

Để thực hiện điều trên, phải sử dụng các dạng thức và các tần số dao động riêng không giảm chấn đàn hồi. Để thực hiện 7.4-7.5, phải xét đến tất cả các dạng thức dao động và các tần số giảm chấn thích hợp. Xem thêm TCVN 13594-1:2022, TCVN 13594-3:2022.

7.2 Ứng xử động học đàn hồi

7.2.1 Dao động do đoàn tàu

7.2.1.1 Quy định chung

(1) Khi cần phân tích về tác động động học tương hỗ giữa cầu và đoàn tàu, phải có luận chứng để kiến nghị và được chấp thuận các số liệu về chất lượng độ đều đặn của đường ray (phù thuộc vào loại bảo trì), vận tốc và các đặc tính động học của đoàn tàu đưa vào trong phân tích. Hệ số động học được lấy bằng tỷ số giữa hiệu ứng động học cực trị và hiệu ứng tĩnh tương ứng. Giá trị của hệ số này được quy định trong TCVN 13594-3:2022.

(2) Phân tích động kết cấu cầu khi vận tốc trên 200km/h hoặc tần số tự nhiên không nằm trong phạm vi giới hạn, xem TCVN 13594-1:2022 và TCVN 13594-3:2022, là cần thiết để xác định các hệ số xung kích động, sự cộng hưởng và hạn chế gia tốc thẳng đứng của dầm, nhằm tránh sự giảm tiếp xúc bánh xe và sự thiếu tiện nghi cho hành khách. Khi đánh giá gia tốc thẳng đứng của dầm, ước tính giới hạn trên của độ cứng và giới hạn dưới của khối lượng sẽ được xem xét.

(3) Khuếch đại động cực đại xảy ra khi cộng hưởng, khi tần số tự nhiên thẳng đứng của kết cấu trùng với tần số của tải trọng trục.

(4) Việc phân tích động kết cấu phải xem xét sự mềm dẻo của kết cấu trên và kết cấu dưới. Phân tích động kết cấu các đoàn tàu xem xét các đoàn tàu đại diện được lý tưởng hóa như một chuỗi các tải trọng thẳng đứng di chuyển tại các khoảng cách trục và giá chuyển hướng được chỉ ra. Các yêu cầu khi cần phân tích động, các tiêu chí kiểm tra,...được trình bày ở Điều 11, TCVN 13594-3:2022.

(5) Để phân tích động, mô hình đại diện cho cầu chiều dài nhịp, hình học thẳng đứng và ngang, chiều cao cột, phân bố khối lượng và độ cứng, gối, khóa chống cắt, cột hoặc trụ, điều kiện móng. Đối với các cầu cô lập, không có kết cấu liền kề, mô hình sẽ đại diện cho toàn bộ cầu, bao gồm các điều kiện đỡ mố cầu.

(6) Đối với cầu có sự lặp của các nhịp được gối đơn giản, mô hình có tối thiểu 20 nhịp. Các điều kiện biên ở hai đầu mô hình thể hiện độ cứng của bất kỳ nhịp hoặc khung liền kề nào.

(7) Đối với cầu có sự lặp của các khung nhịp liên tục (nghĩa là mỗi khung gồm nhiều nhịp có sự truyền mô men giữa dầm và cột), mô hình phải có tối thiểu 5 khung. Các điều kiện biên ở đầu mô hình thể hiện độ cứng của các nhịp hoặc khung liền kề. Lò xo đất tại móng sẽ được phát triển dựa trên báo cáo địa kỹ thuật.

(8) Các yêu cầu mô hình độ cứng, khối lượng, giảm chấn là các thông số cơ bản khi mô hình hóa phân tích động của cầu cho tàu cao tốc.

7.2.1.2 Mô hình độ cứng

(1) Các bộ phận kết cấu được thể hiện bằng các thuộc tính mặt cắt và tính chất vật liệu thích hợp.

(2) Để phân tích tần số và phân tích kết cấu động và phân tích động tương tác kết cấu - đường ray - đoàn tàu, cả hai ước tính độ cứng giới hạn trên và dưới phải được xem xét. Để phân tích khả năng sử dụng của đường và tương tác kết cấu - đường ray, phải xem xét ước giới hạn dưới của độ cứng.

7.2.1.3 Mô hình khối lượng

(1) Để phân tích tần số, phân tích động kết cấu và phân tích động tương tác kết cấu - đường ray - đoàn tàu, phải xem xét cả ước tính giới hạn trên và dưới của khối lượng.

(2) Đối với phân tích khả năng sử dụng của đường phân tích tương tác kết cấu - đường ray, phải xem xét ước tính giới hạn trên của khối lượng cầu.

(1) Đối với tĩnh tải kết cấu, trọng lượng đơn vị vật liệu được sử dụng làm cơ sở cho thiết kế. Đối với ước tính khối lượng giới hạn trên, trọng lượng đơn vị được tăng tối thiểu 5 %. Đối với ước tính khối lượng cận dưới, trọng lượng đơn vị được giảm tối thiểu 5 %. Đối với tải trọng chất thêm, các ước tính khối lượng cận trên và dưới phải được xem xét.

7.2.1.4 Mô hình giảm chấn

Khi phân tích động đất và phân tích tương tác động có sử dụng hệ số giảm chấn, hệ số giảm chấn có thể được tăng lên cho các nhịp ngắn hơn với số liệu đáng tin cậy cho người thiết kế.

7.2.2 Dao động do gió

(1) Đối với các kết cấu quan trọng, nhạy cảm với các tác động của gió, vị trí và độ lớn của các giá trị về áp lực cực trị và lực hút phải được xác định bằng các thí nghiệm hầm gió.

(2) Các kết cấu nhạy cảm phải được phân tích về các hiệu ứng động học do gió xoáy hoặc gió giật, và tác động tương hỗ gió - kết cấu không ổn định như rung giật và chao đảo. Các kết cấu mảnh dễ uốn xoắn phải được phân tích về oằn ngang, đẩy nâng quá mức và rung lệch tăng dần.

(3) Biến dạng dao động dưới tác động của gió có thể dẫn đến các ứng suất quá mức, hiệu ứng mỏi, sự tiện nghi của hành khách. Mặt cầu, cáp phải được thiết kế và bảo vệ tránh bị gió xoáy quá mức và các dao động do mưa gió.

(4) Việc áp dụng cá bộ giảm chấn được xem xét để kiểm soát được những tác động động học quá mức. Khi các bộ giảm chấn hoặc sự thay đổi hình dạng không thực hiện được thì hệ kết cấu phải được thay đổi để đạt được sự kiểm soát đó.

7.3 Ứng xử động học không đàn hồi

7.3.1 Tổng quát

Khi chịu tác động của động đất hoặc va chạm của tàu thuyền, năng lượng có thể được làm tiêu tán bằng một trong các cơ chế sau:

- Biến dạng đàn hồi và không đàn hồi của vật thể có thể va chạm với kết cấu,
- Biến dạng không đàn hồi của kết cấu và các vật gắn liền với nó,

- Chuyển vị không đàn hồi của các khối lượng của kết cấu và các vật gắn với nó,
- Biến dạng không đàn hồi của các bộ phận tiêu năng cơ học chuyên dụng.

7.3.2 Các khớp dẻo và các đường chảy dẻo

Để phân tích năng lượng hấp thụ được bởi biến dạng không đàn hồi trong thành phần kết cấu có thể được giả thiết tập trung tại các khớp dẻo và các đường chảy dẻo. Vị trí của những mặt cắt này có thể được xác định bằng phép xấp xỉ liên tiếp, các đường cong mô men - góc xoay có thể được xác định bằng cách sử dụng các mô hình vật liệu phân tích đã được kiểm tra.

7.4 Phân tích tải trọng động đất

Các yêu cầu, nội dung, phương pháp phân tích về tải trọng động đất xem ở TCVN 13594-10:2022.

7.5 Phân tích tải trọng va tàu

Trong phạm vi cho phép của các quy định của TCVN 13594-3:2022 có thể thay thế phép phân tích động học đối với va tầu thuyền bằng phép phân tích đàn hồi tĩnh học tương đương. Khi có quy định dùng phép phân tích không đàn hồi thì phải xem xét tác động của các tải trọng khác có thể xảy ra.

8 Phân tích theo mô hình vật lý

8.1 Thí nghiệm trên mô hình có tỷ lệ thu nhỏ kết cấu

(1) Để thiết lập và kiểm tra sự làm việc của kết cấu, Chủ đầu tư có thể yêu cầu và làm thí nghiệm các mô hình tỷ lệ thu nhỏ kết cấu và các bộ phận của nó. Các tính chất về kích thước và vật liệu của kết cấu, cũng như các điều kiện biên và tải trọng, phải được mô hình hoá càng chính xác càng tốt. Đối với phân tích lực học phải sử dụng hợp lý tỷ lệ quán tính nội bộ, các hàm tải trọng/ kích thích và hàm giảm chấn. Đối với các thí nghiệm về trạng thái giới hạn cường độ phải mô phỏng trong bản thân tính toán sự đo đạc bằng dụng cụ không được ảnh hưởng đáng kể đến lời giải và kết quả của mô hình.

(2) Các yêu cầu của việc thí nghiệm trên mô hình được trình bày chi tiết trong điều 8 và Phụ lục A, TCVN 13594-1:2022.

8.2 Thử cầu

(1) Để xác định hiệu ứng lực và khả năng chịu tải của các cầu hiện có người ta có thể thử bằng các dụng cụ đo và các kết quả đạt được dưới các điều kiện khác nhau của tải trọng của giao thông và của tải trọng môi trường hoặc tải trọng thí nghiệm bằng các xe chuyên dùng.

(2) Các yêu cầu của việc thử cầu được trình bày trong các tài liệu khác có liên quan.

Phụ lục A

(Tham khảo)

Phương pháp phân tích chính xác

A.1 Tổng quát

Phân tích chính xác thường được sử dụng để mô tả các phương pháp mô hình kết cấu chi tiết, công phu, thường liên quan đến phân tích PTHH trên máy tính. Khả năng thực hiện phân tích PTHH thuộc kỹ năng của các kỹ sư và các công cụ phần mềm được cung cấp. Tuy nhiên, phần lớn phân tích chính xác không được chỉ dẫn đầy đủ trong các tiêu chuẩn thiết kế, hạn chế về tài liệu hướng dẫn các ứng dụng của các kỹ thuật phân tích đó. Một phân tích chính xác có thể:

- Tính đến trễ trượt trong các phần tử dầm bản và cấu kiện phẳng
- Tính đến biến dạng méo của mặt cắt ngang
- Mô hình rõ ràng các khung ngang
- Mô hình hóa rõ ràng dầm bản như một tấm (chứ không phải lưới) theo hai chiều
- Phân bố tải trọng cho các đường dầm dựa trên độ cứng liên kết
- Đánh giá khả năng chịu lực thông qua việc sử dụng khớp dẻo, chẳng hạn bằng phân tích đẩy dần.

Các phân tích chính xác phức tạp hơn và khi được áp dụng đúng cách thường chính xác hơn so với các phương pháp gần đúng hiện tại. Sử dụng phân tích chính xác có thể có lợi, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Việc ghi lại ứng xử không được tính toán đầy đủ bằng các phương pháp gần đúng và / hoặc ngoài giới hạn của tiêu chuẩn kỹ thuật. Ngay cả trong giới hạn khả năng áp dụng, các phương pháp gần đúng có thể đưa ra các chỉ báo sai về ứng xử thực của kết cấu.
- Đạt được các yêu cầu chính xác cao hơn, và ít bảo thủ hơn đối với các kết cấu hiện có, đặc biệt là khi các phương pháp gần đúng đặt ra cầu thận trọng, dẫn đến phải sửa chữa hoặc thay thế nhiều hơn các kết cấu.

Phân tích chính xác có khả năng cung cấp các lợi ích sau trong thiết kế kỹ thuật và đánh giá cơ sở hạ tầng của quốc gia:

- Cải thiện an toàn kết cấu bằng cách đánh giá nghiêm ngặt hơn các TTGH,
- Tăng cường tính kinh tế bằng cách vượt ra ngoài việc sử dụng các công thức thiết kế gần đúng, thiên về an toàn.
- Tăng tính an toàn và kinh tế bằng cách mô hình hóa chính xác ứng xử của hệ thống hoặc cục bộ.
- Cải thiện đánh giá an toàn bằng cách xem xét đầy đủ dữ liệu điều kiện như tổn thất tiết diện hoặc hình học được xây dựng.
- Tăng tính bền vững bằng cách tận dụng kết cấu hạ tầng hiện có.
- Tăng tốc phát triển đổi mới khi ngành công nghiệp hiểu sâu hơn về ứng xử của cầu.

Phụ lục này cung cấp hướng dẫn về các chủ đề sau:

- Đánh giá những điều cơ bản của PPPTHH.
- Chọn mức độ chính xác thích hợp, tức là mô hình 1D, 2D hoặc 3D cho bài toán.
- Ghép nối các mô hình đã chọn, bao gồm các loại phần tử, chia lưới và các điều kiện biên.
- Chất tải (các) mô hình phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Xác minh / Kiểm tra cả mô hình và tải trọng.
- Trích xuất các kết quả có thể sử dụng được.

A.2 Các phương pháp phân tích chính xác

A.2.1 Các phương pháp phân tích được phép

Điều 4 của tiêu chuẩn này thiết lập các yêu cầu cơ bản nhất cho bất kỳ phân tích nào áp dụng cho cầu hoặc kết cấu khác đáp ứng các yêu cầu trạng thái cân bằng, tương thích và các mối quan hệ cấu thành vật liệu thích hợp.

- Phương pháp lực và chuyển vị cổ điển trong phân tích trụ, phát triển các đường ảnh hưởng, phân bố mô men hoặc chuyển vị đôi khi vẫn mang lại lời giải hiệu quả.
- Phương pháp sai phân hữu hạn, là một công cụ số để đánh giá một phương trình vi phân cho bài toán giá trị biên hoặc bài toán phụ thuộc thời gian. Phương pháp này phần lớn đã được thay bằng PPPTHH, nhưng đôi khi vẫn có thể sử dụng hiệu quả như một kiểm tra độc lập.
- Phương pháp tấm gập sử dụng lý thuyết đàn hồi, một số phương pháp giải đã được phát triển, kết hợp các phương trình lý thuyết tấm cổ điển với tải trọng pháp tuyến đối với mặt phẳng tấm có tính đàn hồi, bài toán ứng suất phẳng với tải trọng trong mặt phẳng tấm. Scordelis (1960) đã điều chỉnh phương pháp này thành phương pháp ma trận phù hợp với việc giải bằng máy tính.
- Phương pháp dải hữu hạn là PPPTHH bán giải tích phù hợp với các bài toán có thuộc tính đồng nhất theo một hoặc nhiều hướng, cho phép rời rạc thành dải. Lời giải được xấp xỉ bằng sử dụng chuỗi hàm điều hòa liên tục thỏa mãn các điều kiện biên theo một hướng và từng phần nội suy đa thức theo các hướng khác. Hữu ích để giải quyết bài toán tấm, tấm gập, vỏ và mặt cầu.
- Phương pháp tương tự lưới, liên quan đến các mô hình xây dựng bằng các phần tử đường có liên quan với nhau một cách trung thành với hình học kết cấu. Chúng được thực hiện bằng sử dụng phần mềm lưới chuyên dụng và sử dụng các phần tử dầm để phát triển lưới trong phân tích PTHH.
- Phương pháp chuỗi hoặc điều hòa áp dụng chủ yếu cho bài toán động và trong lịch sử đã ứng dụng để phân tích ổn định và phân tích cầu treo. Phương pháp này cũng được thay thế phần lớn bằng phân tích PTHH, nhưng vẫn làm cơ sở của nhiều giải pháp cho một số dạng bài toán các dạng nhất định, tiếp tục có giá trị như một công cụ để kiểm tra các lời giải theo định hướng máy tính.
- Các phương pháp dựa trên sự hình thành khớp dẻo, trong khi thiếu tính liên tục, thay thế tính chất đó bằng một cơ cấu cho phép xoay tương đối ở khớp được xác định để có thể đánh giá công ngoài. Phân tích đẩy dần hoặc khả năng chịu lực như một chiến lược thiết kế địa chấn, là các ứng dụng của các phương pháp sử dụng khớp dẻo.
- Lý thuyết đường chảy dẻo mở rộng sự hình thành của khớp dẻo cho các bài toán kiểu liên tục, khi chuyển vị quay không đàn hồi được lý tưởng hóa dọc các đường giống như khớp đàn piano. Phương pháp thiết kế được phép đối với mẫu thử của hệ lan can dựa trên cách tiếp cận đường chảy dẻo.

Các phương pháp phân tích khác, chẳng hạn như mô hình phần tử thớ, một phương pháp mô hình hóa mặt cắt phi tuyến, cũng đã được sử dụng bởi các nhà nghiên cứu và phát triển tiêu chuẩn thiết kế cầu.

Mặc dù có các phương pháp khác này, nhưng PPPTHH trở thành phương pháp được lựa chọn cho hầu hết các phân tích chính xác kết cấu cầu. Lý do cho điều này bao gồm tính linh hoạt của ứng dụng, dễ sử dụng và tiếp tục gia tăng sức mạnh tính toán có sẵn để kết nối các nhà thiết kế. Phụ lục này đề cập đến phân tích chính xác, có nghĩa là PPPTHH.

A.2.2 Các tham chiếu của các tiêu chuẩn thiết kế và đánh giá kết cấu

Một số lượng đáng kể các tài liệu tham chiếu đến các phân tích chính xác, ngụ ý rằng phân tích chính xác phải được được xem xét nếu yêu cầu độ chính xác cao hơn. Trong thiết kế cầu, các phân tích chính xác được khuyến nghị để thiết kế các yếu tố cụ thể trong các trường hợp cụ thể.

A.2.3 Phương pháp PTHH

A.2.3.1 Khả năng chung của phần mềm PTHH hiện đại

Phần mềm phân tích PTHH có phạm vi từ phần mềm cơ bản, có thể mô hình hóa ứng xử đàn hồi tuyến tính của kết cấu khung, gồm các phần tử dầm, đến phần mềm chuyên sâu có thể lập mô hình ứng xử phi tuyến không đàn hồi của các kết cấu phức tạp và có thể sử dụng các thư viện lớn của các phần tử đặc biệt. Theo thời gian, khả năng của phần mềm phân tích PTHH đã tăng lên, trong khi chi phí bản quyền giảm đi. Mặc dù một số khả năng được cải thiện có liên quan đến lời giải, tức là lời giải phi tuyến lặp, phần lớn cải tiến là ở tính dễ sử dụng và sự điều chỉnh của phần mềm thiết kế cầu. Các chương trình phân tích PTHH cũng được hưởng lợi từ những tiến bộ tốc độ xử lý và bộ nhớ của máy tính.

Việc thiết kế cầu thường sử dụng phần mềm phân tích PTHH loại trung bình cho các cầu điển hình. Đây là các chương trình với các phần tử điểm, đường, mặt và khối. Mặc dù chủ yếu sử dụng cho phân tích đàn hồi tuyến tính, các chương trình thường có một số khả năng phân tích phi tuyến vật liệu và hình học. Các chương trình tiên tiến hơn còn có các mô đun riêng cho thiết kế, giúp việc tạo mô hình cầu, chất tải và phân tích trở nên dễ dàng hơn.

Việc tạo mô hình hiện có thể được thực hiện thông qua giao diện đồ họa, với kết quả là các mô hình được xem bằng đồ thị trên màn hình, thay vì các tệp đầu vào và đầu ra văn bản trước đây. Tuy nhiên, các tệp văn bản vẫn có giá trị và thường được sử dụng để nhanh chóng tạo mô hình, thay đổi thuộc tính mô hình hiện tại hoặc để kiểm tra đầu vào của mô hình.

Hệ thống mô hình thông tin cầu (BrIM) dự kiến là bước tiếp theo trong sự phát triển của các mô hình kết cấu cầu. BrIM được định nghĩa là quá trình ghi lại tất cả thông tin cầu, chẳng hạn như vật liệu, hình học, nền móng, giao thông và các dữ liệu khác, từ hình thành dự án thông qua toàn bộ vòng đời của kết cấu bằng cách sử dụng mô hình 3D làm trung tâm dữ liệu. Các mô hình cầu 3D đầy đủ có thể được sử dụng cho nhiều mục đích hơn là chỉ phân tích và thiết kế kết cấu. Các mô hình sẽ là một phần của cơ sở dữ liệu của thông tin về cầu và có thể được sử dụng để hỗ trợ cho các nhiệm vụ khác ngoài quá trình thiết kế, chẳng hạn như chế tạo, xây dựng và vận hành.

A.2.3.2 Các điểm Gauss, hàm dạng và bậc tự do

PPPTHH là một kỹ thuật giải ma trận số để tìm giá trị gần đúng cho bài toán giá trị biên. Phương pháp này đòi hỏi phải sử dụng một loạt các phần tử để gần đúng một liên tục. Các phần tử riêng lẻ sử dụng các hàm đa thức được gọi là hàm dạng để mô tả hình dạng bị chuyển vị giữa các liên kết phần tử hoặc các nút. Đối với một cấp độ chia lưới nhất định, các hàm dạng ngày càng gần với hình dạng chuyển vị thực tế, phù hợp hơn với ứng xử thực tế.

Tích hợp được sử dụng để tính toán độ cứng cũng như xác định trạng thái phần tử. Việc tích hợp được thực hiện bằng cách đánh giá hàm tại các điểm cụ thể, áp dụng một hệ số trọng số thích hợp và tổng

hợp kết quả. Tích hợp số Gauss hoặc trực giao Gauss là kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất trong tạo ma trận phần tử. Kỹ thuật này giảm thiểu các điểm tích hợp nội bộ và định vị chúng để giảm thiểu lỗi tích hợp khi tích phân là một đa thức tổng quát.

Chuyển vị của một điểm hoặc nút có thể được đặc trưng với tối đa sáu đại lượng trong hệ tọa độ Decart: tịnh tiến và quay đối với từng trục trong số ba trục. Các chuyển vị có thể có của một nút khi kết cấu chịu tải được gọi là bậc tự do (DOF). Bậc tự do của mô hình tương ứng với tổng của tất cả các DOF ở tất cả các nút trong mô hình, mặc dù không phải mọi PTHH cũng tương ứng với 6 DOF ở các nút. Các phần tử khác nhau có cùng số DOF có thể cũng có dạng bên trong khác nhau. Chẳng hạn dạng của phần tử dầm Timoshenko bao hàm cả chịu cắt, trong khi đó phần từ dầm Becnoulli thì không. Cần có một số kinh nghiệm nhất định và khả năng phán đoán tốt để tối ưu hóa bậc tự do sao cho nỗ lực tính toán được giảm thiểu trong khi đạt được độ chính xác mong muốn.

A.2.3.3 Đầu vào và đầu ra điển hình

Đầu vào bắt đầu với sự tùy ý hóa hình học và gán các thuộc tính mô hình.

Bước đầu tiên là xác định vị trí nút, chọn loại phần tử sử dụng và tạo lưới phản ánh hình dạng kết cấu được mô hình hóa. Chú ý đến kết nối phần tử và DOF là quan trọng, bao gồm các ràng buộc chẳng hạn các liên kết cứng để xây dựng một mô hình ổn định và tránh các cơ cấu.

Sau đó có thể gán các thuộc tính vật liệu cho các phần tử (Khối lượng thể tích, Modun đàn hồi, hệ số Poatson, mô đun cắt, hệ số giãn nở nhiệt,...). Có được khối lượng chính xác là đặc biệt quan trọng nếu có yêu cầu phân tích động. Khi phân tích bậc cao hơn, chẳng hạn phân tích phi tuyến có thể cần các đặc tính vật liệu khác. Có được độ cứng của cấu kiện tương đối chính xác trong mô hình phân tích chính xác là chìa khóa để nhận được sự phân bố đại diện của các tác dụng lực.

Tiếp theo cần áp dụng các điều kiện biên ổn định. Điều kiện biên là các ràng buộc chuyển vị theo các hướng ở các điểm xác định. Điều kiện biên đầy đủ cần có để ngăn cản chuyển dịch vật thể cứng của mô hình theo ba hướng tịnh tiến hoặc ba hướng xoay.

Cuối cùng là áp dụng tải. Các chương trình hiện tại rất linh hoạt liên quan đến tải trọng. Tải trọng tập trung, phân bố, diện tích, tải trọng nhiệt và dịch chuyển có thể áp dụng cho mô hình. Cần cẩn thận khi đăng ký tải trọng giữa các nút để đảm bảo rằng tải trọng nút do chương trình tạo ra gần như tĩnh tương đương với tải thực đang áp dụng.

Khi mô hình đã được ghép nối và chương trình chạy, sẽ tạo ra các kết quả đầu ra khác nhau. Các trường hợp tải trọng thường có thể được tổ hợp và tính toán trong chương trình nếu muốn. Chú ý rằng hệ số tổ hợp chỉ thích hợp trong trường hợp cộng tác dụng là hợp lệ, chẳng hạn như phân tích đàn hồi tuyến tính và không cho kết quả phi tuyến tính. Thông thường các kết quả đầu ra có thể được xem bằng đồ thị. Khuyến nghị dạng chuyển vị và các phản lực được kiểm tra đầu tiên. Sai sót thường dễ nhận ra khi mô hình chuyển vị hoặc các phản lực được phân bố theo cách không mong muốn. Các đầu ra khác thường sử dụng là lực và / hoặc ứng suất, được cho dưới dạng đồ thị, đường đồng mức, bảng,...

A.2.3.4 Các họ phần tử điển hình và cách sử dụng

A.2.3.4.1 Khái quát

Có bốn họ phần tử điển hình được sử dụng trong phân tích thiết kế cầu: Phần tử điểm, Phần tử đường, Phần tử mặt, Phần tử khối.

Có nhiều phần tử với dạng khác nhau, khả năng khác nhau và số bậc tự do khác nhau trong mỗi họ phần tử. Chúng bao gồm các phần tử đặc biệt với ứng dụng rất đặc biệt tới các phần tử chung hơn với

ứng dụng chung hơn. Ràng buộc và liên kết cứng được cho là nhóm phần tử thứ năm. Các ràng buộc và liên kết cứng có thể cung cấp liên kết trong một mô hình, chẳng hạn như tác động liên hợp. Người dùng có trách nhiệm thực hiện đảm bảo các phần tử trong mô hình được tương thích, có DOF và khả năng thích hợp.

A.2.3.4.2 Phần tử điểm, ràng buộc, liên kết cứng

Phần tử điểm là phần tử "không" hoặc gần như "không", chiều dài phần tử kết nối các phần tử khác trong mô hình thường tại các nút trùng nhau. Thường sử dụng phần tử điểm giữa các phần tử để giải phóng một số bậc tự do nào đó. Cũng có thể sử dụng phần tử điểm để cung cấp các điều kiện gối đỡ tuyến tính hoặc phi tuyến, bổ sung khối lượng tập trung cho phân tích động hoặc kết nối nhiều nút bằng các lò xo có độ cứng tịnh tiến và quay.

Các phần tử điểm thường không sử dụng trong các mô hình thiết kế cầu bản trên dầm thông thường, nhưng có thể sử dụng để mô hình hóa các gối sử dụng sự giải phóng hoặc độ cứng lò xo giữa kết cấu trên và kết cấu dưới.

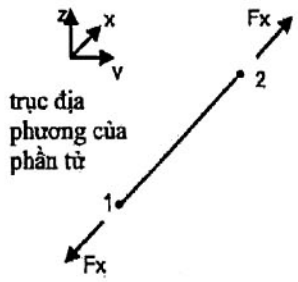
Các ràng buộc và liên kết cứng là phương pháp kiềm chế hoặc giải phóng chuyển vị của hình học hoặc các nút tự do trong mô hình. Có thể sử dụng chúng để thiết lập mối quan hệ giữa nút tự do, duy trì tính tương thích đã xác định. Thông thường, sử dụng các phần tử cứng khi liên kết các nút cứng, vì các phần tử quá cứng có thể dẫn đến lời giải lỗi do ma trận độ cứng không có điều kiện. Chúng cũng cho phép sự linh hoạt trong việc kiềm chế sự tổ hợp bất kỳ của sáu bậc tự do tại một nút.

A.2.3.4.3 Phần tử đường

Sử dụng các phần tử đường để mô hình hóa các thanh, dầm, cáp hoặc các bộ phận kết cấu khác, trong đó chiều dài của phần tử thường lớn hơn nhiều so với chiều cao và chiều rộng. Với các phần tử đường, ứng suất pháp theo chiều dày là không đáng kể, ứng suất pháp chỉ được tạo ra dọc theo trục dọc của phần tử. Các phần tử đường là hấp dẫn sử dụng trong thiết kế cầu, vì các lực thường được sử dụng để thiết kế bộ phận cầu, lực dọc trục, mô men uốn và lực cắt, là đầu ra trực tiếp.

a Phần tử thanh hoặc dàn

Thanh và cấu kiện dàn là các bộ phận 2 thành phần lực có khả năng biến dạng chỉ theo hướng dọc, xem hình A.1.



Hình A.1 - Minh họa, Phần tử thanh hay dàn

b Phần tử dầm

Tùy thuộc dạng phần tử, phần tử dầm có thể có độ cứng và truyền tải tương ứng với toàn bộ 6 bậc tự do ở mỗi nút, chúng có thể được sử dụng để mô hình hóa các bộ phận không chỉ có lực dọc, mà cả lực cắt, mô men uốn và xoắn theo hai trục. Có hai loại phần tử dầm là phần tử dầm Euler- Bernoulli và Timoshenco.

Phần tử dầm Euler- Bernoulli điển hình sử dụng khi không không yêu cầu bắt giữ biến dạng cắt. Biến dạng cắt nhìn chung được bỏ qua khi tỉ số nhịp với chiều cao lớn. Trong hầu hết các trường hợp mô hình hóa sử dụng kiểu phần tử dầm này cho kết quả thỏa mãn.

Phần tử dầm Timoshenco có khả năng bắt giữ biến dạng cắt, sử dụng khi không thể bỏ qua biến dạng cắt. Một diện tích cắt có hiệu của một mặt cắt cần cung cấp trong thuộc tính tiết diện để tạo ma trận độ cứng cắt của phần tử dầm Timoshenko.

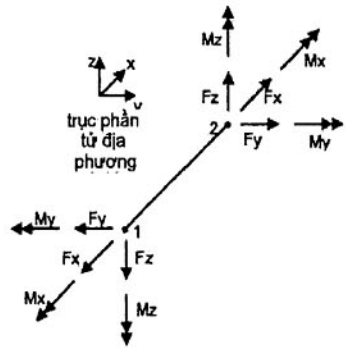
Diện tích cắt có hiệu của một mặt cắt phụ thuộc vào dạng của mặt cắt, nhưng luôn nhỏ hơn diện tích nguyên của nó trong mặt phẳng đã cho, chẳng hạn việc xấp xỉ sử dụng diện tích của sườn là cơ bản so với tổng diện tích mặt cắt ngang tổng như là diện tích có hiệu cho dầm cánh rộng chịu tải quanh trục khỏe. Diện tích cắt có hiệu của các dạng chung như được cho trong Bảng A.1 thường được cung cấp trong các sổ tay chương trình phân tích PTHH và trong một số tài liệu tham chiếu.

Bảng A.1- Diện tích cắt có hiệu cho các dạng chung

Mô tả	Diện tích cắt có hiệu
Mặt cắt chữ nhật đặc - kích thước b x d	5/6 bd
Mặt cắt chữ nhật rỗng thành mỏng	2 tD
Mặt cắt tròn đặc	$0,9\pi R^2$
Mặt cắt tròn rỗng thành mỏng	$\pi Rt(=A/2)$
Dầm I (hướng dọc sườn)	A_{web}
Dầm I (hướng dọc bản cánh)	A_{langes}
Không xét biến dạng cắt	1000A*

Mặc dù việc sử dụng các phần tử dầm Euler-Bernoulli cho dầm nói chung là đủ, nhưng việc sử dụng các phần tử dầm Timoshenko sẽ cung cấp kết quả chính xác hơn, với sự gia tăng nỗ lực tính toán ít, không có sự khác biệt trong lưới và không tăng số lượng dữ liệu đầu ra.

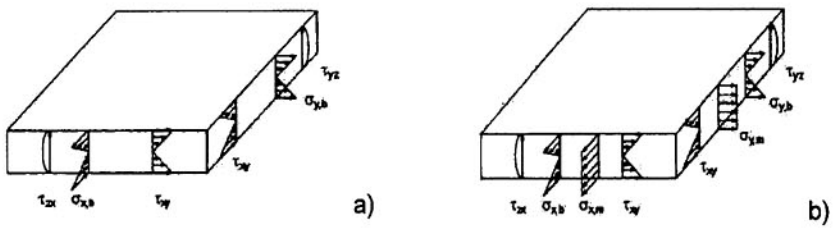
Hầu hết các dạng phần tử dầm hiện tại chỉ bao gồm xoắn Saint-Venant trong khi bỏ qua sự xoắn cong vênh, vì sáu bậc tự do sẵn có chỉ có thể điều chỉnh ứng xử phẳng. Một số chương trình có thể kể đến các công thức phần tử dầm bao gồm bậc tự do thứ bảy để cho phép kể đến trực tiếp độ cứng xoắn vênh, xem Hình A.2.



Hình A.2 - Phần tử dầm

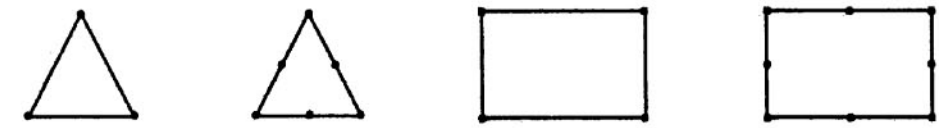
A.2.3.4.4 Phần tử mặt

Sử dụng các phần tử mặt như tấm và vỏ để mô hình hóa các trường hợp trong đó độ dày nói chung nhỏ hơn nhiều so với kích thước hai hướng trực giao khác. Sự khác biệt chính giữa tấm và vỏ là: vỏ bao gồm ứng suất màng dọc trục trong mặt phẳng của các phần tử, tấm chịu ứng suất uốn và ứng suất cắt.



Hình A.3 Minh họa, a) Phần tử bản, b) Phần tử vỏ (shell)

Phần tử mặt nói chung được mô hình như hình tam giác hoặc tứ giác như Hình A.4. Phần tử tứ giác thương được sử dụng cho các diện tích dạng đều đặn trong PTPTHH của cầu, phần tử tam giác có thể được sử dụng, đặc biệt cho lưới chuyển của các dạng không đều đặn.

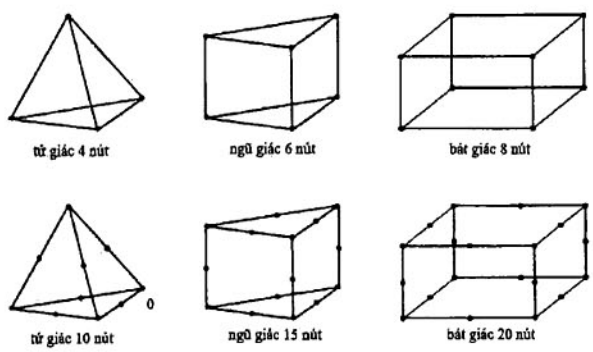


Hình A.4 - Minh họa, hình học phần tử mặt tiêu biểu

Cũng như phần tử dầm, kể cả biến dạng cắt sẽ luôn cung cấp kết quả chính xác hơn nếu mô hình chính xác, với sự tăng nhỏ về nỗ lực tính toán, không có sự khác nhau về tạo lưới, và cũng không cần tăng dữ liệu đầu vào.

A.2.3.4.5 Phần tử khối

Phần tử khối, Hình A.5, được sử dụng để mô hình hóa ứng xử 3D tổng quát ở mức phần tử của phân tích, chẳng hạn như khi ứng suất pháp theo độ dày dọc theo cả ba trục đều quan trọng. Do kích thước lưới của các phần tử khối được điều khiển theo độ dày của các cấu kiện do cân nhắc tỷ số mặt cắt, mô hình dầm hoặc bản với các phần tử khối có thể tạo ra các lưới mịn với nhiều bậc tự do, dẫn đến thời gian giải có thể kéo dài.



Hình A.5 - Minh họa, các dạng cơ bản của phần tử khối

Các phần tử khối đã được sử dụng để phân tích cục bộ, chẳng hạn như ứng suất tập trung trong liên kết hàn hoặc ứng suất trong vùng không liên tục (vùng D) của cầu bê tông, hiếm khi được sử dụng trong thiết kế cầu thông thường do khối lượng tính toán lớn và khó trích xuất các lực thiết kế hữu ích. Các phần tử đường và mặt thường là có khả năng đánh giá gần đúng ứng xử của các bộ phận cầu đủ cho mục đích thiết kế, trong khi ứng suất theo hướng xuyên qua chiều dày là không cần thiết.

A.2.3.5 Các điều kiện biên

Các điều kiện biên đề cập đến các trụ đỡ và gối áp dụng cho các mô hình. Các điều kiện biên sử dụng phổ biến nhất là các gối đỡ được lý tưởng hóa cho sự cố định hoàn toàn với chuyển dịch hoặc xoay. Các trụ đỡ thực tế không bao giờ hoàn toàn cố định hoặc hoàn toàn khớp, mà chỉ là tương đối. Các phân tích nâng cao có thể sử dụng ứng xử ma sát hoặc phi tuyến, chẳng hạn chỉ kéo hoặc chỉ nén,... Mô hình hóa các trụ đỡ không chính xác, chẳng hạn sự lệch hướng cố định, có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả, ngay cả khi sự khác nhau trong các trụ đỡ xuất hiện là nhỏ.

A.2.3.6 Mô hình con

Mô hình con đề cập kỹ thuật phân tích PTHH tạo mô hình lưới mịn hơn của một phần cụ thể khi muốn kết quả chính xác hơn. Sử dụng mô hình thô lớn hơn để tìm các lực và / hoặc chuyển vị tổng thể tại các biên của khu vực được chính xác, sau đó lực / chuyển vị tổng thể này được áp dụng cho mô hình con mịn hơn để xác định các hiệu ứng cục bộ trong khu vực đặc biệt đó.

A.2.4 Định nghĩa, so sánh và khả năng áp dụng phân tích một chiều, hai chiều và ba chiều

A.2.4.1 Định nghĩa

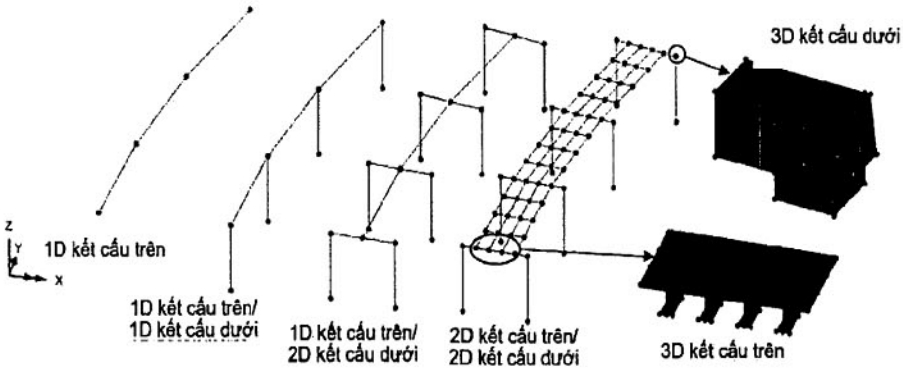
Một phân tích thường được mô tả là phân tích một chiều, hai chiều hoặc ba chiều.

Phân tích một chiều (1D) là phân tích trong đó các định lượng kết quả (mômen, lực cắt, tải trọng dọc trục, chuyển vị, v.v.) là hàm chỉ của không gian một chiều. Đối với kết cấu cong, kích thước này có thể đo dọc trục cong, tức là chiều tham chiếu không cần phải thẳng.

Tương tự, kết quả phân tích hai chiều (2D) là hàm của tọa độ không gian hai chiều, ví dụ phân tích lưới hoặc dầm bản lệch tâm (Plate with Eccentric Beam (PEB)).

Phân tích 3 chiều (3D) yêu cầu ba tọa độ để xác định kết quả. Nói chung trong bản bê tông 3D trên mô hình cầu dầm, dầm và khung ngang / vách ngăn được mô hình hóa với chiều cao rõ ràng.

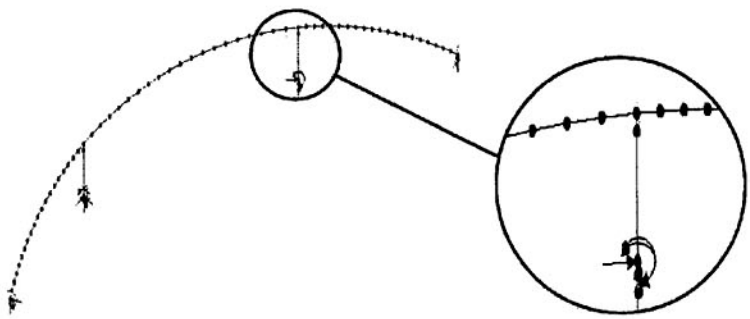
Hình vẽ A.6 mô tả tiến trình chung về mức chính xác của phân tích cầu dầm bản liên tục.



Hình A.6 - Tiến trình chung từ mô hình 1D đến mô hình 3D.

A.2.4.2 Phân tích một chiều (1D)

Phân tích một chiều thay thế kết cấu bằng một loạt đơn lẻ các phần tử đường theo hình học của kết cấu như thấy trên mặt bằng, xem Hình A.7. Phân tích một chiều thường là đàn hồi tuyến tính, độ võng nhỏ và bao gồm mặt cắt được chuyển đổi vật liệu đơn lẻ. Thuộc tính mặt cắt thay đổi các có thể được xử lý với các thuộc tính mặt cắt từng bước trong các mô hình hoặc bằng cách thay đổi rõ ràng thuộc tính mặt cắt dọc theo chiều dài trong các chương trình nâng cao.



Hình A.7 - Mô hình dầm đốt sống 1D

Với kết cấu cong, có thể sử dụng phương pháp gần đúng V-Load và M/R cho cầu dầm thép mặt cắt I và mặt cắt hộp một cách tương ứng.

Phân tích 1D có thể là sự lựa chọn hiệu quả khi thiết kế cầu nhiều dầm nói chung là thẳng, thông thường hoặc dầm hộp có độ cứng xoắn của cầu dầm đốt sống, khi ứng xử ngang và xoắn không phải là tới hạn. Phân tích 1D không phù hợp cho các trường hợp:

- Lực khung ngang hoặc vách ngăn lớn, chẳng hạn từ phân bố tải trọng trong cầu nhiều dầm có độ cong hoặc độ chéo lớn,
- Nguồn hình học của độ cứng chẳng hạn các cặp lực từ hệ giằng ngang bản cánh hoặc nhiều gối dưới dầm hộp,
- Hiệu ứng ngang trong cầu nhiều dầm là đáng kể.

A.2.4.3 Phân tích hai chiều (2D)

Phương pháp phân tích hai chiều (thường gọi là phương pháp lưới), bao gồm tối thiểu một loạt các phần tử dầm được liên kết với nhau, đại diện cho các bộ phận chịu uốn chính của kết cấu phần trên và đôi khi bao gồm cả kết cấu phần dưới. Bản mặt cầu có thể được phân phối và được bao gồm với các thuộc tính dầm hoặc được mô hình hóa một cách rõ ràng với các phần tử vỏ. Phân tích 2D có thể được sử dụng đơn giản để xác định các hệ số phân bố dầm bằng các phương pháp 1D sử dụng để hoàn thành thiết kế, hoặc sử dụng để xác định đường bao tĩnh tải và hoạt tải cho kiểm tra TTGH. Trong phân tích 2D có phân tích lưới cơ bản và phân tích lưới cải tiến.

a. Phân tích lưới cơ bản:

Phân tích lưới ban đầu sử dụng mạng lưới các phần tử đường trong mặt phẳng đơn lẻ. Một lưới yêu cầu phát triển các thuộc tính bộ phận được gán cân đối vật liệu cho lưới của phần tử đường.

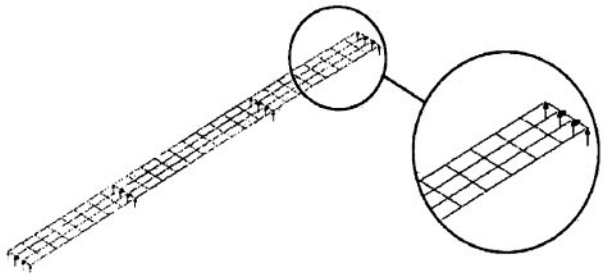
Trong một số trường hợp phân tích lưới cơ bản có thể được chấp nhận cho thiết kế cấu kiện, nhưng không dùng để tính võng và vồng ở giai đoạn xây dựng trung gian. Phân tích lưới cơ bản không phù hợp với:

- Các hiệu ứng bậc hai lớn, chẳng hạn như ứng suất uốn bản cánh nén,

- Nguồn hình học của độ cứng như cặp lực từ giằng bản cánh (giả hộp) hoặc nhiều gối dưới dầm hộp,
- Hiệu ứng ngang trong cầu nhiều dầm là đáng kể,
- Hiệu ứng xoắn trong dầm tiết diện hở là đáng kể,
- Khi không phù hợp với tải trọng sử dụng với khung ngang thép,
- Khi lực cắt màng lớn xuất hiện trong mặt phẳng phân tích.

b. Phân tích lưới cải tiến:

Qua thời gian, các chương tình tính và kỹ thuật tổ hợp được nâng cao và dẫn đến cải thiện phân tích lưới cơ bản. Mô hình PEB giờ đây nói chung có thể được sử dụng để mô hình cho cầu nhiều dầm. Mô hình này tổ hợp dầm phần tử đường và khung ngang/vách ngăn cứng với dầm phần tử vỏ kể cả dịch chuyển bản từ trọng tâm dầm. Mặc dù mô hình bản và dầm rút ra riêng biệt lực thiết kế ít khó khăn hơn, phương pháp phân tích lưới cải tiến đủ chính xác để sử dụng trong thiết kế hầu hết các cầu nhiều dầm.



Hình A.8 - Mô hình PEB 2D của cầu dầm thép 3 nhịp liên tục với các dầm bên trong nhô ra và các khung ngang liên kết bu lông

Một trong những lợi ích lớn nhất của mô hình PEB là chúng có thể mô hình một cách rõ ràng ứng xử của kết cấu có độ cong hoặc xiên lớn. Một phân tích PEB yêu cầu ít giả thiết hơn khi xác định các phần tử của lưới và mô hình hóa độ cứng màng của bản.

Mặc dù việc mô hình hóa bản và dầm tạo ra một cách riêng biệt việc triết xuất lực thiết kế với một ít khó khăn, phân tích lưới cải tiến có đủ độ chính xác để sử dụng cho thiết kế của hầu hết các cầu dầm, song không phù hợp với:

- Hiệu ứng bậc hai lớn,
- Nguồn hình học của độ cứng như cặp lực từ giằng mặt bích (giả hộp) hoặc nhiều gối dưới dầm hộp,
- Phân tích gradient nhiệt.

Hướng dẫn thêm về mô hình hóa phân tích PEB, xem A3.5.2.

A.2.4.4 Phân tích ba chiều (3D)

Do khả năng tính toán và phân tích tăng, cho phép mô hình hóa rõ ràng các bộ phận kết cấu cầu nhiều dầm. Không chỉ có thể mô hình hóa dầm bản bê tông một cách rõ ràng, mà thay vào việc sử dụng một phần tử đường đơn để mô hình một dầm, các bản cánh và bản bụng của dầm có thể được mô hình hóa rõ ràng ở dạng hình học rất chính xác. Khung ngang cũng có thể được mô hình hóa rõ ràng với nhiều phần tử thay vì các đường đơn lẻ của các phần tử có độ cứng có hiệu. Các thuộc tính vật liệu đơn lẻ có thể được khai báo. Bằng cách mô hình hóa các phần hở có thành mỏng với nhiều cấu kiện, cả độ cong vênh và độ cứng xoắn Saint-Venant có thể được tính toán rõ ràng, và ứng suất tương ứng có thể được xuất ra. Thuộc tính mặt cắt được mô hình hóa rõ ràng, do đó không cần sử dụng các phép gần đúng.

Vậy tại sao không sử dụng phân tích 3D cho mọi thiết kế. Hiện đó không phải là giải pháp hiệu quả nhất.

Với hầu hết các bản bê tông trên cầu dầm, phân tích PEB vẫn các phương pháp khuyến nghị. Mô hình 3D nên được sử dụng khi muốn có ứng xử chính xác hơn và đối với các mô hình con, chẳng hạn như:

- Phân tích cục bộ, chẳng hạn như các chi tiết và điểm liên kết trong kết cấu khi có ứng suất tập trung.
- Cần xét độ cứng xoắn vênh.
- Phân tích động lực học phức tạp, khi bắt buộc mô hình hóa độ cứng và / hoặc sự phân bố khối lượng chính xác hơn.
- Phân tích ổn định phức tạp, cả tổng thể và cục bộ.
- Các trường hợp mà bản cánh bị uốn ngang là đáng kể.
- Phân tích xây dựng theo giai đoạn.

A.2.5 Phương pháp phân tích chính xác và độ tin cậy

Vấn đề nảy sinh liên quan đến phân tích chính xác và độ tin cậy: (1) tác động của việc sử dụng phân tích chính xác thay cho phương pháp gần đúng, (2) ảnh hưởng đến độ tin cậy đạt được đối với thiết kế bằng phân tích chính xác.

Việc sử dụng các phương pháp gần đúng nói chung sẽ đạt được chỉ số độ tin cậy của kết cấu cao hơn giá trị mục tiêu, do các hiệu ứng lực thiết kế có xu hướng thiên về an toàn (bảo thủ), thiết kế có sức kháng cao lên so với nhu cầu và do đó độ tin cậy cao hơn.

Khi phân tích chính xác, chẳng hạn như sử dụng phân tích PTHH 3D (FEA) hoặc phân tích bản và dầm lệch tâm (PEB), dẫn đến các hiệu ứng tải trọng nhỏ hơn và các phần thiết kế kích thước nhỏ hơn so với phân tích gần đúng, dẫn đến hệ số độ tin cậy của phân tích chính xác cũng thấp đi. Việc thay thế phương pháp chính xác cho phương pháp gần đúng trong thiết kế có thể được coi là di chuyển

độ tin cậy của kết cấu hướng từ một giá trị cao hơn tới chỉ số độ tin cậy mục tiêu tối thiểu, việc này là có lợi hơn. Vì thế giả sử thực hiện chính xác phân tích làm giảm độ tin cậy thì đây cũng không phải là lý do để tránh sử dụng phương pháp chính xác.

A.3 Mô hình hóa dầm cầu tổng quát

A.3.1 Các giả thiết

Mô hình hóa PTHH và phân tích cầu có thể cung cấp một cách nhanh chóng, chính xác, kết quả có thể sửa đổi dễ dàng, nhưng cũng có thể tốn nhiều thời gian. Các giả thiết sau trong kỹ thuật phân tích cầu thông thường không cần thiết để thực hiện phân tích PTHH, nhưng để thực hiện để quá trình thiết kế được hiệu quả hơn:

· Vật liệu đàn hồi tuyến tính, đẳng hướng,

- Thuộc tính giống nhau ở tất cả các hướng
- Ứng suất và biến dạng có quan hệ với nhau qua mô đun đàn hồi E là hằng số, vật liệu không phi tuyến.

· Mặt cắt ngang phẳng vẫn phẳng và các tính chất của mặt cắt không đổi,

- Biến dạng cắt và cong vênh xoắn đủ nhỏ để có thể bỏ qua
- Mặt cắt không thay đổi do nứt hoặc chảy trong quá trình phân tích

· Các điều kiện biên được coi là bị kiềm chế hoàn toàn hoặc không bị kiềm chế hoàn toàn

- Mỗi bậc tự do trong số 6 bậc tự do thường không bị ràng buộc hoặc tự do chuyển vị, mặc dù

trong một số trường hợp có thể sử dụng kiềm chế và / hoặc chuyển vị một phần theo quy định.

- Các biện pháp kiềm chế áp dụng tại các vị trí chịu lực và các mối nối giữa các bộ phận

· Tải trọng không đổi về hướng và độ lớn

- Hiệu ứng bậc hai đủ nhỏ để có thể được bỏ qua, hoặc
- Hiệu ứng bậc hai được tính đến việc bằng sử dụng các hệ số hiệu chỉnh - không có phi tuyến hình học

· Việc cộng tác dụng của tải trọng là hợp lệ vì tính phi tuyến của vật liệu hoặc hình học là không đáng kể, hiệu ứng của các đường dẫn tải là độc lập.

- Hiệu ứng tải có thể được nhân với hệ số
- Có thể thêm các hiệu ứng tải

· Hoạt tải có thể được xếp xỉ bằng các tải tập trung và tải phân bố.

Các nội dung dưới đây cung cấp các hướng dẫn sử dụng khi nào sử dụng mô hình hóa dầm bản để xác định mô men uốn, lực cắt và chuyển vị sử dụng trong tiêu chuẩn.

A.3.2 Tạo lưới

Lưới, các nút và phần tử kết nối chúng của một mô hình phân tích PTHH được cho là khía cạnh quan trọng nhất.

Nhìn chung nút càng gần trọng tâm của phần tử được mô hình hóa càng tốt, mặc dù một số chương trình cho phép có độ lệch tâm được sử dụng để đặt trọng tâm phần tử ở vị trí đúng.

Việc tạo lưới phù hợp có thể tạo hiệu quả cả trong lời giải và phân tích kết quả của mô hình. Lưới cần có đủ số nút và số phần tử để cung cấp đủ độ chính xác mà không gây ra nỗ lực tính toán quá mức. Xem xét tiếp theo có thể dẫn đến việc phân tích để kiểm soát việc tạo lưới bao gồm:

- Đặt nút ở vị trí đặt tải,
- Đặt nút ở vị trí dữ liệu đầu ra có yêu cầu,
- Định vị các nút để tạo điều kiện giao tiếp với các phần tử lân cận, chẳng hạn như các vách ngăn trong cầu bê tông, hoặc sườn tăng cứng và khung ngang trong cầu thép.
- Định vị các nút nơi dự đoán rằng một lần lặp lại sau này của mô hình sẽ yêu cầu nút, hoặc
- Định hướng lưới để có được ứng suất theo một hướng cụ thể

Việc tạo lưới có thể bằng tay, tự động (lưới tự do hoặc được lập bản đồ), tạo lưới bán tự động, lưới chuyển tiếp.

A.3.2.1 Tạo lưới bằng tay

Tạo lưới bằng tay có thể là mất thời gia, đơn điệu tùy theo cỡ độ phức tạp của mô hình. Quá trình có thể được kỳ vọng bằng sử dụng bảng tạo các file dữ liệu đầu vào. Việc sử dụng phương pháp này làm giảm độ phức tạp cho các mô hình do cải thiện đặc tính lưới tự động.

A.3.2.2 Tạo lưới tự động

Nhiều chương trình phân tích PTHH có khả năng tạo nút và phần tử một cách tự động. Tạo lưới tự động có tiềm năng làm tăng tính kinh tế của việc phân tích về việc tiêu tốn thời gian để tạo nhiều lưới và phần tử thực hiện bằng phần mềm.

A.3.2.2.1 Lưới tự do

Tạo lưới tự do không có sự gới hạn về dạng phần tử (chẳng hạn phần tử tam giác hay tứ giác đều có thể xuất hiện trong lưới) và không cần xuất hiện ở các dữ liệu đã biết đặc biệt nào.

A.3.2.2.2 Lưới bản đồ

Một lưới bản đồ chỉ sử dụng một dạng phần tử (ví dụ phần tử tam giác hay tứ giác) và các phần tử chỉ xuất hiện theo các mẫu. Nếu yêu cầu lưới bản đồ, việc phát triển các bề mặt với các các dạng đều đặn sẽ giúp cho việc tạo lưới của mặt.

A.3.2.3 Tạo lưới bán tự động

Lưới bán tự động thích hợp với tổ hợp tạo lưới tay có thể bằng dữ liệu đầu vào dạng text, tổ hợp với lưới cục bộ tự động chính xác.

A.3.2.3 Tạo lưới tịnh tiến

Thông thường mô hình chính xác được sử dụng khi ứng suất yêu cầu ở vùng cục bộ của cầu lớn hơn là mô hình hóa toàn kết cấu với một lưới mịn cho các kết quả cục bộ, lưới có thể được chuyển sang lưới thô hơn từ phạm vi diện tích được quan tâm.

A.3.3 Thuộc tính vật liệu

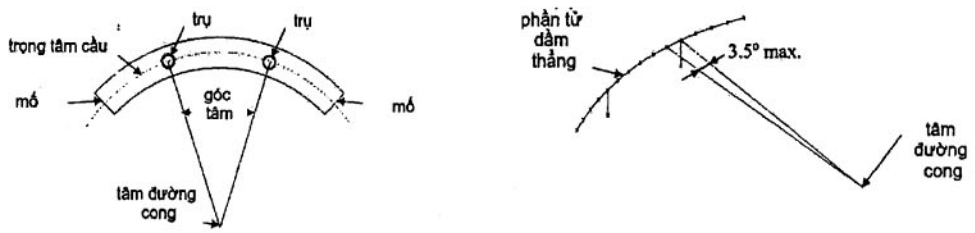
Hai loại vật liệu được sử dụng phổ biến nhất trong xây dựng cầu là thép và bê tông, thường được giả định là vật liệu đẳng hướng cho mục đích phân tích.

Đối với thiết kế điển hình chỉ yêu cầu ứng xử vật liệu đàn hồi tuyến tính, nhưng nhiều chương trình cũng có các khả năng thuộc tính vật liệu phi tuyến và phi đàn hồi để lập mô hình, chẳng hạn như chảy của thép hoặc từ biến trong bê tông.

A.3.4 Phân tích một chiều (1D)

Thực hiện phân tích 1D là khá đơn giản. Thông thường, có hai loại cầu có thể phân tích một chiều: Cầu nhiều dầm khi phân tích một dầm đại diện; cầu mà mặt cắt ngang có độ cứng xoắn và có thể phân tích như một dầm đốt sống.

Dầm thẳng có thể được phân tích với bất kỳ chương trình phân tích dầm liên tục nào. Số phần tử khuyến nghị sử dụng ít nhất cho mỗi nhịp là 10.



a) b)

Hình A.9 - a) Định nghĩa góc ở tâm, b) Mô hình đốt sống 3D cầu bê tông dầm hộp cong

Mô men uốn theo phương dọc của dầm bê tông cong được coi như dầm thẳng với chiều dài dầm thẳng bằng chiều dài cung dầm cong giữa hai gối và do đó có thể phân tích như dầm thẳng trong phân tích sơ bộ, cầu nhiều dầm thép cong tùy thuộc và việc chuyển tải trọng giữa các dầm chịu xoắn có thể được phân tích như dầm thẳng theo trục chính chịu uốn và cắt có chiều dài nhịp bằng chiều dài cung nếu thỏa

mãn các điều kiện sau:

Đối với dầm chữ I:

· Dầm đồng tâm,

· Các đường gối không bị lệch quá 10 độ so với xuyên tâm,

· Độ cứng của các dầm tương tự nhau - Yêu cầu này đảm bảo rằng sự chia sẻ tải trọng giữa các dầm là tương đối đều. Nếu có sự nghi ngờ các dầm không đủ giống nhau, có thể sử dụng mô hình chính xác dầm cong đơn giản để kiểm tra sự phân bố tải trọng. Khi nghi ngờ, sử dụng mô hình dầm cong hơn là phương pháp xấp xỉ thẳng được mô tả ở đây.

· Đối với tất cả các nhịp, nhịp cong chia cho bán kính dầm nhỏ hơn 0,06 rad, trong đó nhịp cong L_{as} được lấy là:

- Chiều dài cung của dầm đối với các nhịp đơn giản,
- 0,9 lần chiều dài cung cho các nhịp biên của các cấu kiện liên tục,
- 0,8 lần chiều dài cung đối với các nhịp giữa của các cấu kiện liên tục.

Đối với dầm hộp:

· Các dầm đồng tâm,

· Các đường gối không bị chéo,

· Chiều cao của dầm nhỏ hơn chiều rộng của hộp ở giữa độ cao,

· Đối với tất cả các nhịp, nhịp cong chia cho bán kính dầm nhỏ hơn 0,3 rad, trong đó nhịp cong L_{as} được lấy là:

- Chiều dài cung của dầm đối với các nhịp đơn giản,
- 0,9 lần chiều dài cung cho các nhịp biên của các cấu kiện liên tục,
- 0,8 lần chiều dài cung đối với các nhịp giữa của các cấu kiện liên tục.

A.3.5 Phân tích hai chiều (2D)

A.3.5.1 Phân tích lưới cơ bản

A.3.5.1.1 Yêu cầu chung

Thực hiện phân tích lưới bao gồm tập trung tính chất độ cứng dọc và ngang của kết cấu cầu thành lưới các phần tử đường trong một mặt phẳng. Có thể sử dụng phân tích lưới để lập mô hình cầu bản và cầu bản có lỗ rỗng. Có thể phân tích cầu bản trên dầm với bất kỳ điều kiện trụ đỡ nào, xiên hoặc cong.

Về cơ bản có bốn bước trong phân tích lưới:

· Lý tưởng hóa kết cấu thành lưới tương đương thích hợp của các phần tử đường.

· Tính toán và gán thuộc tính của mặt cắt để đạt được độ cứng kết cấu theo chiều dọc và ngang gần đúng tương đương.

· Áp dụng tải trọng.

· Phân tích và trích xuất các hệ số phân bố hoặc các hiệu ứng lực thiết kế.

Nhiều mô hình lưới có thể được sử dụng để phân tích các cầu cho các giai đoạn xây dựng.

A.3.5.1.2 Phần tử và hình học

Phần tử dầm thường được sử dụng để mô hình mạng dọc và ngang trong lưới phẳng. Số lượng và vị trí tối thiểu của các đường lưới dọc cần trùng với số lượng và vị trí các dầm dọc, ngoài ra có thể bổ sung giữa các dầm dọc khi cầu rộng để cải thiện chính xác vị trí đặt tải. Các đường ngang tối thiểu cũng đặt ở các vị trí khung ngang/vách ngăn và bổ sung khi cầu dài.

A.3.5.1.3 Thuộc tính mặt cắt ngang

Thuộc tính mặt cắt thường dựa trên tính chất bê tông dầm và bản mặt cầu nguyên không nứt.

Độ cứng xoắn rất quan trọng trong phân tích lưới, vì hình học của mô hình không cung cấp độ cứng thích hợp tận dụng các cặp mômen được phân tách theo chiều rộng / chiều cao của kết cấu, đặc biệt là đối với chiều rộng tham gia của dầm bản trong mỗi phần tử.

A.3.5.1.4 Chất tải và kết quả

Hoạt tải nằm ở giữa các phần tử lưới có thể được phân bố đến các nút. Lý tưởng nhất là áp dụng một tải tương đương tĩnh, nhưng trong thực hành, phân bố tải trọng thẳng đứng cho các nút lân cận dựa trên tỷ số khoảng cách hình học thường là đủ, mặc dù lực cắt gần các gối đỡ có thể bị đánh giá thấp do sự phân bố của tải trọng nút trực tiếp đến gối đỡ.

Những thiếu sót của phân tích lưới cơ bản bao gồm:

- Chuyển lực cắt giữa các dầm dọc qua bản không thể được mô hình hóa một cách hiệu quả. Một số ảnh hưởng của việc này là:
- Lực cắt trong bản mặt cầu bị đánh giá thấp.
- Phân bố tải trọng và dẫn đến lực dọc trục trong dầm không chính xác do lực cắt dọc liên dầm và lực dọc trục dẫn đến các cặp giảm mômen trong dầm chịu tải và tăng mômen ở vị trí không thể được chuyển.
- · Xoắn vênh không được mô hình hóa.
- · Ứng xử khung ngang 3D được tính gần đúng với các phần tử đường đơn lẻ.

A.3.5.2 Bản với dầm lệch tâm (PEB)

A.3.5.2.1 Yêu cầu chung

Phân tích PEB là sự chính xác hóa của phân tích lưới cơ bản mô hình hóa rõ ràng bản mặt cầu và dầm một cách riêng biệt.

Đối với thiết kế thông thường của hầu hết các bản bê tông điển hình trên cầu dầm khi độ chính xác vượt ra ngoài phương pháp hệ số phân bố gần đúng được mong muốn, mô hình phân tích PEB là phương pháp chính xác được khuyến nghị.

A.3.5.2.2 Phần tử và hình học

Mô hình PEB định vị các phần tử dầm dọc theo trọng tâm của các đường dầm dọc. Các phần tử dầm cũng được sử dụng để kết nối các phần tử dọc theo chiều ngang tại các vị trí khung ngang / vách ngăn nếu có. Sử dụng các phần tử vỏ để tạo mô hình cho mặt cầu bê tông toàn bộ chiều dài từ cạnh này sang cạnh khác.

Ở mức tối thiểu, các nút phải được đặt ở điểm thứ mười của mỗi nhịp, vì lực và chuyển vị thường được yêu cầu tại các vị trí đó. Số lượng phần tử sử dụng dọc theo chiều dài cầu với bản mặt cầu phải giống như đối với các phần tử dầm dọc khi tác động tổ hợp được mô hình. Số phần tử dọc phải sao cho có được một tỷ số mặt cắt hợp lý. Tỷ số đến 5:1 là có thể chấp nhận được, mặc dù cách tiếp cận 1:1 là tốt nhất. Tối thiểu phải có hai phần tử vỏ giữa mỗi đường dầm để ghi lại ứng xử cắt trễ.

Khi tác động tổ hợp đầy đủ được mô hình hóa, các phần tử dầm phải được liên kết chặt chẽ với các phần tử bản mặt cầu.

A.3.5.2.3 Thuộc tính mặt cắt

Tính chất mặt cắt dầm được tính về trọng tâm dầm dọc. Đặc tính mặt cắt thường dựa trên các đặc tính mặt cắt của dầm bê tông không bị nứt.

A.3.5.2.4 Đặt tải và kết quả

Mô hình PEB có thể được đặt tải với cả tải dọc và ngang, mặc dù điều kiện biên nên được mô hình hóa ở đúng cao độ nếu các tải trọng ngang được áp dụng.

Trong phân tích PEB, lực tổ hợp trong các phần tử dầm và bản mặt cầu rời rạc phải được tổng hợp lại thành lực cắt, mô men và lực dọc trục đối với từng bộ phận tổ hợp của cầu.

Những hạn chế của phân tích PEB bao gồm:

· Xoắn vênh không được mô hình hóa, mặc dù có thể thực hiện gần đúng.

· Ứng xử khung ngang 3D được tính gần đúng với các phần tử đường đơn.

A.3.5.3 Độ cứng của vách ngăn / khung ngang

Có thể mô hình hóa đơn giản các vách ngăn thép hoặc bê tông bằng sử dụng các phần tử dầm đại diện cho toàn bộ mặt cắt ngang của vách ngăn. Dạng phần tử kể đến biến dạng cắt được khuyến nghị, đặc biệt là cho các cấu kiện có chiều cao thấp. Tùy thuộc dạng phần tử, một phần tử có thể đủ để nắm bắt các lực trong vách ngăn, với nhiều phần tử hơn cần thiết để có được dạng chuyển vị.

Khung ngang kiểu giàn thép là các cấu kiện bản bụng hở gồm biên dưới, một hoặc nhiều (thường là hai) thanh chéo, và có thể là biên trên. Trong phân tích lưới hoặc PEB, toàn bộ khung ngang được đại diện bởi một cấu kiện đơn lẻ.

Khung ngang trong cầu chéo có thể làm việc như là đường truyền tải thay thế và phân bố tải trọng thẳng đứng theo phương ngang.

Khi có thể, phương pháp dầm (Timoshenko) biến dạng sử dụng cả mô men quán tính tương đương (I_{eq}) và tiết diện tương đương (A_{eq}) được khuyến nghị để mô hình hóa độ cứng khung ngang trong thiết kế cấu thông thường.

A.3.5.4 Xử lý độ cứng xoắn trong mô hình 2D

Phương pháp xử lý xoắn trong mô hình phân tích PTHH 2D là rất quan trọng vì hai nguồn độ cứng xoắn Saint-Venant và độ méo vênh. Lý thuyết xoắn Saint-Venant giả định như sau:

- Lực xoắn là không đổi
- Mỗi mặt cắt ngang xoay như một vật cứng (không làm biến dạng dạng mặt cắt ngang)
- Tỉ số xoắn không đổi
- Các mặt cắt tự do cong vênh, tức là dịch chuyển theo hướng dọc nhưng bị cong vênh giống nhau cho tất cả các mặt cắt ngang.

Với lực xoắn Saint-Venant, chỉ có ứng suất cắt được tạo ra. Xảy ra hiện tượng kiềm chế xoắn khi các mặt cắt ngang không tự do bị cong theo hướng dọc và phát sinh ứng suất pháp.

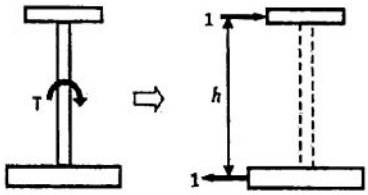
Trong hầu hết các chương trình phân tích PTHH, các phần tử dầm đường chỉ mô hình hóa độ cứng xoắn Saint-Venant (GJ) mà không có độ cứng xoắn cong vênh (EC_w).

Nếu độ cứng xoắn là quan trọng trong mô hình phần tử đường có các mặt cắt hở hoặc các mặt cắt khác, khi độ cứng cong vênh là đáng kể, hoặc là hằng số xoắn có hiệu kết hợp cả hai độ cứng cong vênh và độ cứng Saint-Venant nên được sử dụng, hoặc là các mặt cắt có thể được rời rạc hóa hơn nữa để có các ứng xử chính xác.

Mô hình hóa độ cứng xoắn quan trọng hơn khi có tải trọng xoắn đáng kể, như trong cầu cong và/hoặc cầu xiên.

Trong mô hình hóa độ cứng xoắn 2D, có các hệ thống với dầm mặt cắt đặc biệt sau là phức tạp với ứng xử xoắn cần chú ý:

- Hệ thống lưới dầm mặt cắt hở thành mỏng
- Hệ thống lưới dầm mặt cắt hở chắc và kín
- Mặt cắt giả kín (chẳng hạn dầm thép dạng lòng máng)



Hình A.10 - Tính độ cứng xoắn Saint-Venant cho dầm I

Chi tiết xem thêm trong tài liệu tham khảo Manual for Refined Analysis in Bridge Design and Evaluation May 2019, FHWA-HIF-18-046.

A.3.5.5 Mô hình hóa kết cấu liên hợp

Đối với các tính chất của bản mặt cầu bê tông, nói chung bản được giả định là không bị nứt và làm việc trên toàn bộ chiều dài cầu, bao gồm các bộ phận chịu kéo, khi lập mô hình phân bố tải trọng trong cầu, nhưng độ bền kéo được bỏ qua khi thiết kế các cấu kiện với các tải trọng đó.

Khuyến nghị rằng, độ cứng của dầm bản cho các mô hình khác nhau có thể điều chỉnh bằng cách sử dụng độ dày có hiệu hoặc mô đun đàn hồi có hiệu cho bản mặt cầu bê tông.

A.3.6 Phân tích không gian (3D)

A.3.6.1 Các loại phần tử và việc sử dụng

Có thể sử dụng nhiều loại phần tử trong mô hình phân tích PTHH 3D. Chú ý khi dùng các loại phần tử hỗn hợp cần đảm bảo phần tử tương thích DOF tại các nút chung. Ví dụ kết nối phần tử dầm có độ cứng quay với phần tử khối chỉ có độ cứng tịnh tiến sẽ không dẫn đến truyền mômen qua nút.

Phần tử thanh (dàn): Phần tử dàn 2 lực là cấu kiện có thể đơn giản nhất. Đối với cầu dầm bản thường sử dụng loại phần tử này cho các thanh chéo khung ngang thép.

Phần tử dầm: Thường sử dụng các phần tử dầm cho biên trên và biên dưới khung ngang thép, bản cánh dầm, bản cánh vách ngăn, vách ngăn (nếu bản bụng không được lập mô hình bằng các phần tử shell), và khi mô hình các sườn tăng cường dọc và ngang. Tùy thuộc vào cách tấm bê tông được mô hình hóa, các phần tử dầm cũng có thể được sử dụng như là các liên kết chịu cắt.

Phần tử mặt (Shell): Các bộ phận cầu khi các phần tử mặt tiêu biểu được sử dụng gồm: mặt cầu bê tông, bản cánh và sườn dầm, đặc biệt đối với các cấu kiện hộp, và các vách ngăn tấm. Các phần tử mặt cũng

có thể được dùng cho sườn tăng cường và vách ngăn.

Phần tử khối: Các phần tử khối có lợi để mô hình hóa hình học ba chiều rõ ràng và có đầy đủ trường ứng suất ba chiều. Các phần tử khối ít sử dụng trong thiết kế cầu thông thường, ngay cả trong phân tích 3D, do số lượng lớn của DOF liên quan đến việc mô hình hóa các mặt lớn phẳng tương đối mỏng với các phần tử khối và dẫn đến nỗ lực tính toán cao và khó khăn trong việc trích xuất các lực thiết kế.

Ràng buộc và Liên kết cứng: Các ràng buộc như liên kết cứng có thể được sử dụng để kết nối chặt chẽ các phần tử có nút không trùng nhau. Một số ví dụ về việc sử dụng cho các liên kết cứng bao gồm mô hình hóa tác động tổ hợp giữa dầm và bản mặt cầu, mô hình hóa bù giữa trọng tâm và bề mặt của phần tử, trong đó kết nối phần tử phụ, và các phần tử mô hình hóa rất cứng so với các phần tử xung quanh, chẳng hạn như bệ nạng chống bê tông tích hợp.

Phần tử lò xo và điểm: Có thể sử dụng các phần tử lò xo và điểm tại các giao diện hoặc các điều kiện biên, chẳng hạn như khi có các gối, hoặc để mô hình hóa độ cứng của kết cấu dưới / nền móng.

A.3.6.2 Hình học

A.3.6.2.1 Yêu cầu chung

Ưu điểm của mô hình PTHH 3D cho phân tích dầm đường, lưới, bản và dầm lệch tâm (PEB) là có thể mô hình hóa một cách rõ ràng tương tác giữa các dầm, ứng xử khung ngang và phân phối trực tiếp tải. Điều này có thể quan trọng như mức độ phức tạp hình học tăng, ví dụ như với các cầu có độ cong hoặc chéo cao. Độ chính xác tăng đạt được bằng kết hợp hình dạng và độ cứng chính xác, bao gồm cả việc đặt bản mặt cầu tại cao độ chính xác, mô hình hóa các vách ngăn và / hoặc khung ngang tại các vị trí thực tế, phân phối tải thông qua độ cứng của phần tử và bằng cách mô hình hóa gối, tức là các điều kiện biên một cách chính xác. Tăng độ chính xác của mô hình dẫn đến tăng độ chính xác đối với các hiệu ứng lực tĩnh tải và hoạt tải được sử dụng trong thiết kế.

A.3.6.2.2 Vị trí dầm

Các dầm nên được đặt ở khoảng cách từ tâm đến tâm đề xuất của chúng, thường xác định trong giai đoạn thiết kế sơ bộ trước đó, hoặc trong trường hợp cầu hiện có tại khoảng cách tâm thực tế đo được tại hiện trường.

Khuyến khích sử dụng khoảng cách giữa các tâm bản cánh sao cho các bản cánh ở đúng vị trí; nếu như các bản cánh không ở vị trí thích hợp, độ cứng bị đánh giá thấp có thể là quan trọng, đặc biệt là đối với dầm cầu cạn, được xác định là cao dưới 1250 mm.

A.3.6.2.3 Vị trí bản bê tông

Bản bê tông được mô hình hóa sao cho cao độ tâm nằm ở đúng vị trí. Điều này có thể đạt được bằng một trong hai cách: mô hình hóa độ dày giữa bản ở cao độ chính xác và kết nối bản cánh với tấm bằng nhiều phương pháp khác nhau như liên kết cứng hoặc bằng cách mô hình hoá bản ở cùng độ cao với bản cánh trên dầm và sử dụng sự bù đắp để đạt được vị trí chính xác, như một số chương trình phân tích PTHH cho phép.

A.3.6.2.4 Vị trí khung ngang/ vách ngăn

Khung ngang và vách ngăn là các cấu kiện nằm giữa các dầm dọc. Khung ngang có thể có cấu hình giàn bụng hở của các cấu kiện thép, thường dạng X hoặc K, trong khi vách ngăn là các cấu kiện đặc, có thể là toàn bộ hoặc một phần độ cao dầm.

Khuyến nghị chỉ lập mô hình khung ngang/ vách ngăn khi chúng được xét để phân bố lại tải, nếu không nên loại bỏ chúng khỏi mô hình một cách thận trọng; các tấm kết nối / bản tăng cứng được bao gồm

trong các mô hình 3D và các nút nằm dọc theo độ cao để đặt khung ngang/vách ngăn chéo ở hình dạng chính xác, đặc biệt là cho độ cao một phần khung ngang/ vách ngăn.

Nếu kết nối lệch tâm, độ cứng kết nối và khuếch đại bậc hai của chuyển vị ngang cấu kiện khung ngang thép tương ứng không được mô hình hóa một cách rõ ràng, chúng có thể được tính đến khi sử dụng diện tích có hiệu. Thay cho phân tích chính xác hơn, độ cứng tương đương $(AE)_{eq}$ của thép góc đơn đều cánh và không đều cánh được kết nối với cánh dài, và các bộ phận mặt cắt T kết nối bản cánh có thể được lấy bằng 0,65AE.

A.3.6.2.5 Vị trí gối / trụ đỡ

Các trụ đỡ được lý tưởng trong mô hình phân tích PTHH 3D thường đặt tại nút ở giao điểm bản bụng - bản cánh, nơi có các sườn tăng cường gối (hoặc vách ngăn trong trường hợp dầm cánh T). Điểm đỡ này nói chung là đủ cho các thiết kế điển hình. Khi ứng suất cục bộ yêu cầu, mô hình hóa một khu vực chịu lực chính xác hơn trên cánh sẽ thích hợp hơn.

A.3.6.3 Số phần tử

A.3.6.3.1 Yêu cầu chung

Số phần tử cần thiết thay đổi tùy thuộc vào loại phân tích, phần tử được sử dụng và độ chính xác mong muốn. Phân tích kết cấu nguyên để xác định mô men uốn, lực cắt và chuyển vị cho mục đích thiết kế thông thường yêu cầu ít phần tử hơn so với khi kiểm tra các chi tiết cụ thể như ứng suất cục bộ trong lỗ khoét bụng dầm thép hoặc đầu dầm bê tông bị xiên.

Theo quy tắc chung, nếu tăng số lượng phần tử dẫn đến chênh lệch ít hơn 5%, thì sử dụng lưới thô hơn là đủ.

Các nút "động" hoặc các nút không kết nối với các phần tử khác thường phải tránh ở các giao diện vì sự không tương thích về chuyển vị, chẳng hạn như các khe hở hoặc các phần tử chiếm cùng một không gian có thể.

A.3.6.3.2 Tỷ số mặt cắt của phần tử và biến dạng hình học

Tỷ số mặt cắt đến 5:1 cung cấp kết quả chính xác trong hầu hết các trường hợp. Khuyến nghị quy tắc "ngón tay cái" là các góc trong của các phần tử phải bằng góc lý tưởng cộng hoặc trừ 60%. Tùy thuộc dạng phần tử, việc ứng dụng và lời giải sử dụng, có thể chấp nhận tỷ số mặt cắt lớn hơn và biến dạng vặn hình học, nhưng cần phải xác minh kết quả.

A.3.6.3.3 Bản cánh dầm

Số phần tử dọc theo chiều dài dầm cho bản cánh phải bằng số phần tử dọc theo chiều dài của bản bụng sao cho các nút được sắp xếp và kết nối với nhau. Khuyến nghị số nút trên mỗi dầm tối thiểu là 5 và tốt nhất là 9.

Mô hình hóa các bản cánh bằng cách sử dụng các phần tử dầm được khuyến nghị cho dầm I. Nếu sử dụng các phần tử vỏ, cần ít nhất hai phần tử để xác định chiều rộng bản cánh cho các dầm I, một ở mỗi bên của trọng tâm bản bụng. Đối với dầm hộp, ít nhất cần hai phần tử và khuyến nghị là bốn phần tử để có được các hiệu ứng trễ cắt.

A.3.6.3.4 Bản bụng dầm

Để có được ứng xử cắt parabol trong thiết kế cầu điển hình, khuyến nghị sử dụng ít nhất bốn phần tử trong toàn bộ chiều cao bản bụng, nhưng số này có thể giảm nếu ứng xử cắt parabol là không quan trọng.

A.3.6.3.5 Khung ngang và vách ngăn

Khung ngang:

Khung ngang/vách ngăn thường được mô hình hóa bằng cách sử dụng các phần tử thanh (giàn). Chỉ một phần tử là cần thiết cho mỗi thanh chéo vì chỉ xem xét lực dọc trục.

Biên trên và dưới của khung ngang thường được mô hình hóa bằng các phần tử dầm, nhưng cũng có thể mô hình hóa bằng các phần tử vỏ khi khảo sát ứng suất cục bộ. Nếu đã sử dụng các phần tử vỏ, một phần tử cho mỗi cánh thép góc hoặc hai phần tử cho bản cánh dạng WT và một phần tử cho thân hình chữ WT là hợp lý.

Đối với các phần tử vỏ, số phần tử dọc theo chiều dài của bộ phận biên phải cung cấp tỉ số mặt cắt phần tử hợp lý. Nếu sử dụng các phần tử dầm, tùy dạng phần tử, một phần tử có thể đủ để nắm bắt ứng xử của cấu kiện biên. Nếu biên trên tổ hợp với dầm, thì số phần tử phải phù hợp với số phần tử dầm.

Vách ngăn:

Các vách ngăn cho mô hình 3D có thể được xác định bằng cách sử dụng các phần tử vỏ cho bản bụng và phần tử dầm cho bản cánh. Bốn phần tử khuyến nghị cho toàn bộ chiều cao của vách ngăn, với tối thiểu hai phần tử trong các vách ngăn có độ cao một phần, lưu ý rằng số phần tử sử dụng trong bản bụng phải cung cấp tỷ số mặt cắt hợp lý và phải tương thích với bản bụng dầm. Số phần tử cho các bản cánh phải phù hợp với số phần tử sử dụng dọc theo chiều dài bản bụng và bản bê tông nếu là liên hợp.

Khuyến nghị các phần tử vỏ của vách ngăn đặc tiết diện chữ nhật có toàn bộ chiều cao trong cầu bê tông cũng được mô phỏng với bốn phần tử.

A.3.6.3.6 Tấm bản mặt cầu

Mô hình 3D cho bản mặt cầu được mô phỏng tương tự như bản mặt cầu trong mô hình PEB. Khác biệt chính là tâm của bản mặt cầu được gắn với phần tử bản cánh dầm trong mô hình 3D chứ không phải là các trọng tâm tương ứng của dầm và các phần tử đường dầm được gắn vào như trong PEB.

A.3.6.3.7 Sườn tăng cường

Các sườn tăng cường ngang ít khi được mô hình hóa trong thiết kế cầu thông thường. Nếu có yêu cầu, các sườn tăng cường ngang có thể được mô hình hóa bằng các phần tử dầm kéo dài từ bản cánh trên đến bản cánh dưới.

A.3.6.4 Diễn giải kết quả phân tích

Khi sử dụng kỹ thuật phân tích chính xác, đặc biệt khi các mô hình phức tạp, các lực và chuyển vị phát sinh từ những ứng xử trước đây bị bỏ qua này thường không quan trọng đối với thiết kế kết cấu, nhưng có thể gây ra nhầm lẫn khi khung tham chiếu của kỹ sư là phân tích dầm đường.

A.3.7 Điều kiện biên

A.3.7.1 Yêu cầu chung

Các điều kiện biên là những kiềm chế thường áp dụng tại gối cầu, hoặc nền móng của kết cấu dưới, ở các tọa độ tổng thể sao cho mô hình chỉ được phép biến dạng theo cách quy định tại các điểm kiềm chế nhất định khi áp dụng tải trọng. Các điều kiện biên sẽ tái tạo ứng xử của các gối, mố, trụ cầu, hoặc nền móng theo yêu cầu.

Các điều kiện biên có thể phản ánh:

- Mức độ dung sai cho chuyển vị theo các hướng kiềm chế trong một gối điển hình,

- Có sự kéo theo do co giãn nhiệt độ ngang không,
- Chuyển vị dọc của gối do xoay dầm,
- Lún gối đỡ tiềm năng,
- Độ cứng của kết cấu dưới,
- Tương tác kết cấu đất, nếu có.

A.3.7.2 Các điều kiện biên được lý tưởng hóa

Trong nhiều trường hợp, việc sử dụng các điều kiện biên lý tưởng hóa cung cấp gần đúng đủ các điều kiện biên thực tế. Có các dạng điều kiện biên tiêu biểu sau khi giả thiết gối đỡ theo phương thẳng đứng là cứng:

- Khớp,
- Cố định,
- Không bị kiềm chế,
- Giãn nở có dẫn hướng.

Điều quan trọng để đảm bảo rằng các chuyển vị được phép ở các điều kiện biên được sử dụng trong phân tích đủ phù hợp với những phân tích trong cầu thực tế; sự khác biệt giữa thực tế và các gối đỡ được mô hình hóa có thể các lực xung kích đáng kể lên dầm hoặc kết cấu phần dưới.

A.3.7.3 Điều kiện biên lý tưởng hóa và thực tế

Một số điều kiện thực tế như gối không thẳng, ma sát, gối không đúng là tự do hoàn toàn hoặc kiềm chế hoàn toàn, v.v. có thể là đủ cho phân tích thông thường, nhưng đôi khi cần được mô hình hóa chính xác hơn. Ví dụ mô hình hóa hệ đỡ với độ cứng lò xo xấp xỉ với độ cứng gối thực tế hơn sử dụng các hệ đỡ kiên cố có thể dẫn đến sự phân bố lực phản ứng thực, đặc biệt là ở cầu cong hoặc chéo đáng kể.

A.3.7.4 Gối

Khi chỉ kết cấu dưới được mô hình hóa, các điều kiện biên thường được mô hình ở vị trí gối. Khi kết cấu dưới được mô hình hóa cùng với kết cấu trên, phải mô hình hóa gối như phần tử giao diện giữa kết cấu phần trên và kết cấu dưới.

Có nhiều phương pháp mô hình hóa phần tử giao diện, từ phần tử giàn đơn giản đến chỉ truyền lực dọc, tới các phần tử phi tuyến tiên tiến có thể mô hình hóa lực nâng hoặc ma sát dính-trượt. Trong hầu hết các trường hợp, khuyến nghị dùng phần tử giao diện lò xo độ dài bằng không sáu bậc tự do. Việc gán độ cứng thấp hoặc bằng không được thực hiện trong các hướng cho phép chuyển vị. Việc gán độ cứng cao hơn khoảng ba bậc độ lớn các phần tử lân cận theo các hướng mà kiềm chế chuyển vị là thích hợp. Cần chú ý đặc biệt khi mô hình hóa mặt giao diện hoàn toàn cứng, nhất là theo hướng chuyển vị.

A.3.8 Mô hình TTGHCĐ và TTGHSD

Trong tiêu chuẩn thiết kế có sự phân biệt giữa các TTGHSD và các TTGHCĐ, với việc sử dụng các hệ số khác nhau. Việc vượt quá TTGHSD có thể dẫn đến các vấn đề bảo trì, dao động hoặc một số hư hỏng nhỏ cho kết cấu, trong khi vượt quá TTGHCĐ có thể dẫn đến hỏng kết cấu hoặc một bộ phận của kết cấu. Từ quan điểm xác suất, một số giới hạn của TTGHSD có thể được chấp nhận, trong khi TTGHCĐ nên có một xác suất nhỏ.

Sự khác biệt này chuyển sang mô hình hóa. Trong nhiều trường hợp, các mô hình khác nhau nên được sử dụng cho các TTGHCĐ và TTGHSD.

A.3.9 Trình tự xây dựng / chất tải theo giai đoạn

Thông thường trong thiết kế cầu, toàn bộ kết cấu ban đầu được giả định là được xây dựng với mức các bước là tối thiểu, không liên quan đến trình tự. Các dầm được mô hình hóa hoàn chỉnh từ đầu đến cuối của cầu. Trọng lượng bê tông bản mặt cầu ướt cũng được tác dụng lên mố trong một bước duy nhất. Sau đó các tải trọng chồng lên nhau được đặt trên kết cấu liên hợp đầy đủ. Đây không phải là cách những cây cầu thực sự được xây dựng.

Có nhiều cách khác nhau có thể sử dụng để xây dựng cầu, mỗi cách có một trình tự chất tải riêng. Trường hợp tải quan trọng nhất có thể xảy ra tại một số thời điểm xây dựng, ví dụ ổn định của cầu dầm liên hợp trước khi bê tông mặt cầu cứng lại. Vì thế, nên thực hiện phân tích trình tự xây dựng để đảm bảo cầu không vượt quá TTGH bất kỳ tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình xây dựng, cũng như đạt đến trạng thái ứng suất mong muốn trong điều kiện cuối cùng.

A.4 Mô hình hóa cầu bê tông / cầu thép

A.4.1 Cầu bê tông

A.4.1.1 Hướng dẫn lập mô hình

A.4.1.1.1 Mô hình vật liệu bê tông

Đối với hầu hết thiết kế cầu bê tông thông thường, nên sử dụng các đặc tính của vật liệu bê tông đàn hồi tuyến tính. Để phân tích nâng cao hơn, các mô hình vật liệu phức tạp hơn có thể được yêu cầu với đặc điểm vật liệu bê tông bổ sung, như từ biến, co ngót, nứt.

A.4.1.1.2 Mô men quán tính phần tử dầm bê tông

Độ cứng uốn của cấu kiện bê tông có thể thay đổi theo tải trọng tác dụng. Khi mô hình hóa cấu kiện bê tông với các phần tử dầm, các tùy chọn độ cứng khác nhau được xử lý tốt nhất bằng cách sử dụng môđun đàn hồi không đổi và điều chỉnh mômen quán tính phần tử dầm. Cho đến khi đạt được mômen nứt, độ cứng uốn được mô hình hóa tốt nhất bằng cách sử dụng tổng mômen quán tính dựa trên mặt cắt bê tông nguyên.

Tại điểm cốt thép đạt đến chảy đầu tiên, độ cứng được mô hình hóa tốt nhất bằng mômen quán tính nứt, được tính bằng cách bỏ qua toàn bộ bê tông trên phần kéo của trục trung hòa và biến đổi diện tích thép ở mặt kéo, tất cả đều được xác định tại điểm trạng thái mômen cực hạn.

Đối với các phân tích khi mô men nứt bị vượt quá nhưng thép chưa bị chảy, chẳng hạn như xác định độ võng do hoạt tải, mômen quán tính có hiệu là phù hợp. Điều này là bởi vì nứt xảy ra ở các vị trí rời rạc, và độ cứng ở giữa các vết nứt lớn hơn độ cứng nứt.

Mômen quán tính nguyên và mômen quán tính nứt cực hạn là hai giới hạn đối với độ cứng của phần tử bê tông phụ thuộc vào tác dụng của lực mà ban đầu chưa biết. Lưu ý các hiệu ứng lực dọc trục cũng ảnh hưởng đến giá trị cho mô men nứt và chảy, do đó độ cứng của phần tử càng thêm phức tạp.

Việc xác định độ cứng nào để sử dụng phụ thuộc vào loại phân tích thực hiện. Độ chính xác bổ sung của các hiệu ứng lực, đạt được thông qua việc sử dụng điều chỉnh lặp đi lặp lại của độ cứng dọc theo chiều dài của các bộ phận bê tông dựa trên các tác dụng lực tương tự, là thường không đáng để nỗ lực bổ sung. Như vậy một giá trị mômen quán tính không đổi thường là thích hợp. Đối với phân tích TTGHCĐ, tĩnh tải và hoạt tải của kết cấu cầu, khuyến nghị sử dụng độ cứng nguyên của bê tông trong toàn bộ mô hình.

Đối với các phân tích địa chấn, khi khớp dẻo và ứng xử vật liệu phi tuyến dự kiến là đáng kể, cần phải xem xét bổ sung. Nếu sử dụng phương pháp thiết kế dựa trên chuyển vị, độ cứng thấp hơn thường mang tính bảo thủ. Trong trường hợp này nên sử dụng giá trị độ cứng có hiệu hoặc thậm chí bị nứt. Đối với các phương pháp dựa trên lực, sử dụng tính chất mặt cắt nguyên có thể bảo thủ hơn.

A.4.1.1.3 Mô hình các mặt cắt ngang không phải hình lăng trụ

Đối với các dầm có tiết diện thay đổi, cần phải thích ứng với sự thay đổi của trọng tâm dầm. Đối với các mô hình sử dụng phần tử dầm, vị trí của (các) đường được sử dụng để xác định phần tử dầm phải được đặt ở tâm của phần điển hình. Tại các vị trí mặt cắt khác nhau so với mặt cắt điển hình, cần áp dụng các phương pháp lệch tâm sao cho căn chỉnh hình học. Khi sử dụng các phần tử shell, mặt cắt ngang phải được chia thành các vùng có độ dày không đổi và các vùng của thay đổi độ dày. Khi độ dày khác nhau, cần được xác định một chiều dày trung bình, có thể cần sự lệch tâm để căn chỉnh các bề mặt thích hợp.

A.4.1.1.4 Hiệu ứng trễ trượt

Trễ trượt đề cập đến ảnh hưởng của độ cứng cắt trong mặt phẳng và cách nó thay đổi phân bố ứng suất pháp từ đó dự đoán bằng lý thuyết dầm đơn giản. Ví dụ trong dầm hộp, trục ứng suất uốn có xu hướng lớn hơn trong bản cánh tại điểm kết nối với sườn. Ứng suất có xu hướng giảm về phía giữa bản cánh giữa các sườn và về phía các đầu bản cánh của phần nhô ra do biến dạng cắt trong mặt phẳng. Do đó các khu vực này "trễ" so với ứng suất do cắt.

Hiệu ứng là lớn nhất khi mô men thay đổi nhanh chóng dọc chiều dài của một phần tử, đó là cách nói khác khi lực cắt lớn. Càng có nhiều điểm kết nối giữa các các phần tử của mặt cắt ngang, hiệu ứng trễ cắt càng nhỏ.

A.4.1.1.5 Mô hình hóa các vách ngăn trong dầm hộp bê tông

Các vách ngăn bên trong chiếm một tỷ lệ nhỏ của chiều dài tổng thể của cấu kiện, do đó không cần thiết phải tính đến độ cứng của vách ngăn bên trong trong mô hình phần tử dầm. Trọng lượng của các vách ngăn bên trong có thể được tính bằng cách sử dụng tải trọng tác dụng.

Khi sử dụng mô hình phần tử vỏ, bao gồm các vách ngăn trong mô hình sẽ tránh hư cấu ứng suất lớn tại các gối tựa nếu một điểm (hoặc một cặp điểm) sử dụng để mô hình hóa các gối. Mô hình hóa rõ ràng vách ngăn đỡ cũng cung cấp vị trí cho các cáp được neo để mô hình hóa rõ ràng các cáp ứng suất trước. Mô hình hóa vách ngăn trong mô hình phần tử vỏ có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phần tử shell hoặc phần tử solid. Lợi thế của phần tử vỏ là phân tích ít phức tạp hơn, nhưng nhược điểm là các phần tử shell thường được sử dụng khi độ dày của bộ phận nhỏ hơn đáng kể so với bộ phận khác kích thước không phải lúc nào cũng đúng với các vách ngăn bê tông bên trong. Sử dụng phần tử solid cho phép mô hình hóa hình học vách ngăn thực tế nhưng việc phân tích trở thành phức tạp hơn.

A.4.1.1.6 Xem xét các điều kiện biên

Các điều kiện biên đối với cầu bê tông có thể khác nhau tùy thuộc vào loại công trình. Đối với dầm bê tông đặt trên gối, kết cấu phần trên và kết cấu phần dưới có thể được thiết kế riêng biệt. Đối với dầm bê tông gắn liền với kết cấu phần dưới, điển hình là dầm bê tông đúc tại chỗ, mô hình thích hợp của kết cấu phần dưới và độ cứng của móng là cần thiết để dự đoán chính xác các tác động lực của kết cấu phần trên.

A.4.1.2 Hiệu ứng phi tuyến phụ thuộc thời gian

Bê tông chịu sự thay đổi biến dạng theo thời gian do co ngót và từ biến. Từ biến và co ngót dẫn đến thay

đổi thể tích đối với các phần tử bê tông và đều rất khó dự đoán chính xác. Nếu không có các thử nghiệm vật lý cụ thể hoặc kinh nghiệm trước với các vật liệu, việc sử dụng các phương pháp kinh nghiệm trong các tiêu chuẩn kỹ thuật được đánh giá có thể đưa đến kết quả có sai số đến trên ± 50 %.

Để phân tích, những điểm chính cần xem xét khi quyết định việc đưa những ảnh hưởng này vào phân tích là:

- Kết cấu bê tông trải qua sự thay đổi trong hệ tĩnh định sau khi tác dụng của tải trọng nói chung sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của từ biến trong đó các hiệu ứng tải sẽ khác nhau theo thời gian do từ biến. Hệ tĩnh định đề cập đến cách cầu được đỡ tại các giai đoạn xây dựng khác nhau. Ví dụ cầu được xây dựng bằng phương pháp hẫng cân bằng được chuyển thành dầm liên tục khi thực hiện đổ hợp long giữa nhịp, và do đó dễ bị hiệu ứng từ biến.
- Từ biến thực tế của kết cấu có thể khác đáng kể so với kết cấu được tính toán trong thiết kế. Ảnh hưởng sự thay đổi từ biến đối với kết cấu nên được điều tra bằng cách ràng buộc các tính toán từ biến và đảm bảo kết cấu có thể thích ứng với một loạt các cường độ từ biến.
- Thông thường người thiết kế quan tâm hai giai đoạn trong vòng đời của kết cấu: trong giai đoạn xây dựng và sau khi tất cả ảnh hưởng lâu dài đã xảy ra (giá trị điển hình của 10.000 ngày, tức 30 năm, sử dụng làm thời gian kết thúc hợp lý khi không có thêm tác động từ biến nào). Tải trọng tác dụng tăng lên thì biến dạng từ biến cũng tăng lên.
- Một cách kiểm tra đơn giản hữu ích đối với kết quả phân tích từ biến là tính hệ số từ biến có hiệu, là tỷ số giữa biến dạng từ biến so với biến dạng đàn hồi ban đầu, thường nằm trong khoảng từ 0,5 đến 4,0, phổ biến có giá trị là 2,0. Nếu một phân tích chính xác bao gồm các hiệu ứng từ biến dẫn đến tỷ lệ ngoài phạm vi này, cần xem xét cẩn thận đầu vào và kết quả theo thứ tự.
- Mô hình từ biến mặc định trong một chương trình phân tích cụ thể có thể hoạt động tốt hơn đối với một số loại phần tử hơn những phần tử khác, tức là phần tử dầm chứ không phải phần tử vỏ. Tùy thuộc vào chương trình, đầu vào cho thuộc tính vật liệu phi tuyến có thể tự động được tính toán cho các loại phần tử nhất định trong khi người thiết kế phải tính toán các giá trị cho các loại khác của các phần tử.

A.4.1.3 Dự ứng lực căng trước và căng sau

A.4.1.3.1 Quy định chung

Không nhất thiết phải kể đến ảnh hưởng của dự ứng lực căng trước và căng sau trong mô hình phân tích, đặc biệt khi bố trí cáp phức tạp. Không như phân tích tay điển hình cho lực ứng suất trước, lực ứng suất trước sơ cấp và thứ cấp không tính riêng mà được áp dụng cho mô hình và phần mềm giải quyết cho hiệu ứng tổng. Các mômen chính là do độ lệch tâm của cáp (tức là P.e). Mômen thứ cấp phát triển do gối đỡ trung gian của các kết cấu kiềm chế chuyển vị tự do dưới ứng suất trước. Nếu muốn các hiệu ứng ứng suất trước chính có thể được giải quyết riêng biệt, và trừ đi để xác định các hiệu ứng phụ. Tuy nhiên, *với những phân tích chính xác thường có ít lý do để làm điều này, đặc biệt nếu từ biến được bao* gồm trong ứng xử của mô hình.

A.4.1.3.2 Phương pháp tải trọng tương đương

Phương pháp tải trọng tương đương là cách tiếp cận trong đó lực căng trước / căng sau được biểu thị bằng tải trọng ngoài tạo ra hiệu ứng tải tương đương với ứng suất trước. Trong phương pháp này, vì đã biết bố trí cáp và lực kích, sử dụng thông tin này để xác định tải trọng tương đương áp dụng cho kết cấu trong mô hình phân tích và có tác dụng tương tự như cáp mà không cần phải mô hình hóa riêng. Lưu ý

rằng tải trọng sử dụng để mô hình hóa lực ứng suất trước phải tự cân bằng, nghĩa là không được có phản ứng khi nhìn vào toàn bộ kết cấu.

Có thể sử dụng phương pháp tải trọng tương đương để phân tích các dầm đường (1D). Ngoài ra, có thể sử dụng trong phân tích lưới / PEB (2D) cũng như phân tích 3D. Trong một số trường hợp nhất định, người thiết kế đang xem xét các tác động cục bộ, chẳng hạn như ứng suất trong các khu vực neo, phương pháp tải trọng tương đương không sử dụng.

Cáp thẳng:

Cách bố trí đơn giản nhất là bố trí cáp đặt song song với trọng tâm của bê tông. Các cáp thường được đặt lệch tâm để sử dụng hiệu quả cường độ nén của bê tông và cường độ kéo của cáp, để chịu tải áp dụng (hình A.11, a, b).

Cáp xiên:

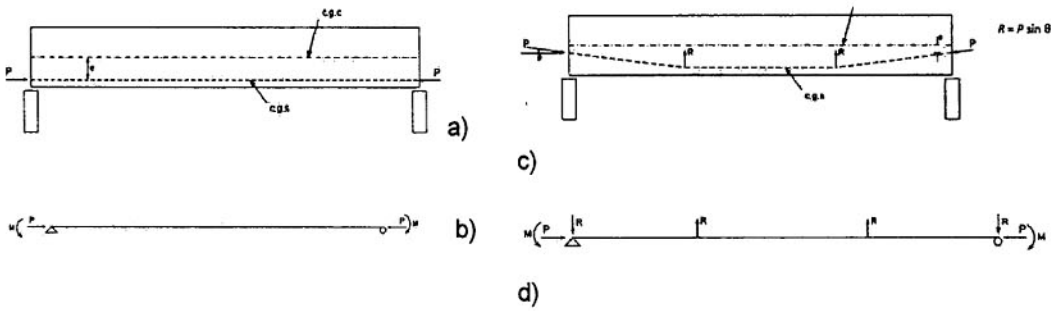
Đó là cáp bị gấp khúc, thường ở một hoặc hai điểm giữ dọc dầm. Tại mỗi điểm giữ có lực hướng lên do góc của cáp thay đổi, chống lại thành phần tổng thẳng đứng của lực ứng suất trước (hình A.11.c, d).

Cáp cong:

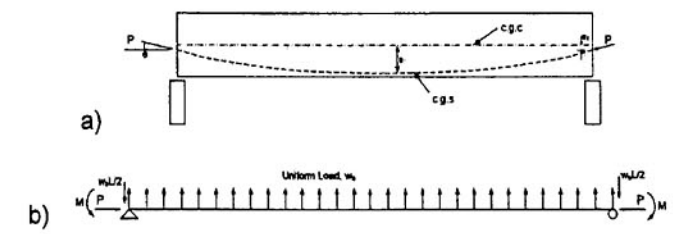
Cáp cong tương tự như cáp gấp khúc, ngoại trừ chúng tạo thành một cung liên tục. Tác dụng theo phương thẳng đứng của lực ứng suất trước từ các sợi cáp cong là một tải trọng phân bố, lực dọc trục tác dụng đồng tâm vào dầm và lực ứng suất trước và tác dụng lên dầm như một tải trọng phân bố đều, mômen áp dụng tại các đầu dầm (hình A.12 a, b).

Cấu hình cáp chung:

Các trường hợp mô tả trên được chỉ ra cho các nhịp đơn giản nhưng phương pháp tải trọng tương đương cũng có thể được sử dụng cho các cấu hình nhịp khác. Khái niệm này có thể được mở rộng cho các dầm nhiều nhịp, chiều dài nhịp khác nhau và với các cấu hình cáp khác nhau.



Hình A.11 – Minh họa, a) Cáp thẳng, b) Mô hình đơn giản hóa cáp thẳng, c) Cáp xiên, b) Mô hình đơn giản hóa cáp xiên,



Hình A.12 - Minh họa, a) Cáp cong, b) Mô hình đơn giản hóa cáp cong

Mặt cắt ngang không có hình lăng trụ

Các nội dung trên giả định mặt cắt ngang dầm dọc chiều dài dầm là không đổi. Điều này thường xảy ra đối với dầm nhịp đơn giản, nhưng có thể không phù hợp với nhịp liên tục, khi có thể cần tăng chiều cao mặt cắt để chịu mômen âm gần các gối bên trong. Việc xác định tải trọng tương đương đối với mặt cắt ngang không phải là lăng trụ tương tự như phương pháp đối với mặt cắt lăng trụ. Tải trọng tương đương phụ thuộc vào biên dạng cáp mà không phụ thuộc đặc tính mặt cắt của cấu kiện bê tông.

Mất mát ứng suất trước

Khi xác định được chính xác lực ứng suất trước sử dụng trong phương pháp tải trọng tương đương, cần tính toán các khoản mất mát. Từ biến, co ngót, biến dạng co ngắn đàn hồi, trùng cáp, ma sát do bộ neo, ma sát do cong và ma sát lắc làm giảm lực trong cáp. Tổn thất do từ biến, co ngót, co ngắn đàn hồi và trùng cáp thường được giả định là không đổi theo chiều dài dầm và tác dụng của chúng được kết hợp bằng cách giảm tải trọng tương đương theo tỷ lệ của lực cuối cùng so với lực ban đầu. Nếu thuộc tính vật liệu bê tông xem xét riêng tổn thất do từ biến và co ngót, thì những tổn thất này không cần tính toán và được bao gồm trong tải trọng tương đương.

Bố trí cáp thực tế và bố trí cáp lý tưởng

Bố trí cáp thực tế và bố trí cáp thiết kế có thể không giống nhau, có thể đưa vào phân tích chính xác nếu sự khác nhau là đáng kể.

Cáp ngoài / không dính bám

Cáp đặt bên ngoài mặt cắt của cấu kiện, trong khoảng trống của dầm hộp bê tông, nói chung tất cả đều không dính bám.

Các đường cáp không dính bám còn là cáp chạy trong các ống bọ bên trong bê tông nhưng các ống bọ không đầy vữa. Các đường cáp bên ngoài / không dính bám được kết nối với các thành phần bê tông một cách rời rạc các điểm dọc theo các đường cáp. Sự phân chia vật lý của việc không dính bám là sự tương thích biến dạng không còn hợp lệ. Biến dạng trong cáp có xu hướng đều giữa các điểm kết nối.

Mô hình hóa các dầm có cáp ngoài / không dính bám bằng phương pháp tải trọng tương đương cũng tương tự của cáp thẳng hoặc cáp xiên có dính bám, chịu tải trọng tương đương áp dụng ở vị trí neo và các vị trí chuyển hướng, cũng như các điểm uốn. Phương pháp tải tương đương không tính đến thay đổi lực ứng suất trước do biến dạng của mặt cắt, nên không phân biệt cáp dính bám và không dính bám.

A.4.1.3.3 Xét cáp trong mô hình phân tích

Một phương pháp khác kể đến ảnh hưởng của căng trước và căng sau là bao hàm rõ ràng cáp trong mô hình phân tích. Trong phương pháp này, các phần tử thanh hoặc dầm được xác định dọc theo đường đi của cáp và phần tử đã chọn được gán các thuộc tính vật liệu và hình học của cáp. Các yếu tố quan trọng cần xem xét gồm:

- Bố trí cáp cong có thể được xấp xỉ bằng các đoạn thẳng tùy thuộc vào phần mềm. Nếu các đoạn thẳng là cần thiết, đoạn cong phải được chia thành các đoạn đủ nhỏ để thể hiện chính xác đường cáp. Hướng dẫn cụ thể về số lượng phân đoạn không có sẵn nhưng một góc tâm là 3,5°, tương tự như được sử dụng cho phần tử chiều dài trong mô hình hóa mô hình dầm đốt sống cong có thể được xem là phù hợp;
- Vị trí của các cáp có thể kiểm soát lưới của dầm bê tông, nếu bố trí cáp thay đổi, toàn bộ mô hình có thể cần phải được làm lại;
- Dính bám giữa bê tông và thép được coi là hoàn hảo trừ khi ứng xử dính bám được xem xét trong

mô hình;

- Có thể phải tính đến sự thay đổi của tải trọng trong cáp do tổn thất dọc theo chiều dài cáp.

A.4.1.3.4 Các cách tiếp cận khác

Phương pháp thứ ba để kể đến ảnh hưởng của căng trước và / hoặc căng sau là sử dụng cách tiếp cận nhúng trong đó thép được phân bố khắp trong bê tông và không được xác định sử dụng cạnh của phần tử bê tông, nhưng đi qua phần tử đó. Sự đóng góp của cốt thép được xác định bằng số.

A.4.1.4 Vấn đề phân tích và thiết kế

A.4.1.4.1 Thành phần thẳng đứng của ứng suất trước

Trong cấu hình cáp ứng suất trước dạng xiên hoặc cong, lực ứng suất trước thẳng đứng phát triển do vị trí thẳng đứng trong cáp thay đổi và thường chống lại lực cắt do tải trọng trọng lực. Lực này xuất hiện trong kết quả phân tích nhưng cũng xuất hiện trong phương trình khả năng chịu cắt. Do đó người thiết kế phải quyết định xem có sử dụng lực này ở phía khả năng chịu cắt của phương trình hoặc được đưa vào phía phương trình tải trọng. Không được đưa vào cả hai phía của phương trình, nhưng nên đưa vào phía dẫn đến thiết kế thận trọng hơn. Cần lưu ý rằng hệ số tải và hệ số kháng không như nhau.

A.4.1.4.2 Các chiến lược đối với hiệu ứng lực nhiệt

Hiệu ứng nhiệt thường được xác định bằng cách sử dụng các thay đổi nhiệt độ đều hoặc gradient. Tác động lực nhiệt có thể lớn và khống chế thiết kế các bộ phận cầu nhất định. Khó khăn trong thiết kế hiệu ứng nhiệt là thiết kế thay đổi cần thiết để giảm tải này không đơn giản và không dễ thấy, khi nhu cầu cao việc tăng kích thước tiết diện là giải pháp điển hình nhưng đối với tải nhiệt thì có thể dẫn đến nhu cầu thậm chí còn lớn hơn.

A.4.1.4.3 Phân bố lực cắt bản bụng

Có thể sử dụng các kỹ thuật phân tích cổ điển có sẵn để xác định dòng cắt trong hộp nhiều ngăn. Các kỹ thuật này sử dụng kết quả cắt và xoắn từ mô hình dầm đốt sống. Sử dụng kết quả lực cắt và xoắn, ứng suất cắt trong mỗi sườn có thể được tính toán và tích hợp trên sườn để xác định lực cắt trong mỗi sườn. Ngoài ra, một mô hình phần tử shell đơn giản có thể được tạo ra và áp dụng lực cắt và lực xoắn từ mô hình dầm đốt sống. Ứng suất cắt trong các phần tử vỏ có thể được lấy tổng cộng để xác định lực cắt trong mỗi sườn.

A.4.2 Cầu thép

A.4.2.1 Mô hình hóa hình học và độ cứng thích hợp

Do các mô hình cầu dầm thép phức tạp hơn, việc lập mô hình hình học một cách chính xác trở nên khó khăn hơn. Dù có hình học chính xác đến 100% nhưng còn nhiều rắc rối hơn, cần nỗ lực để xét tất cả các lực do tính lệch tâm hiện có, đồng thời giảm thiểu lực giả do lệch tâm đưa vào bằng cách mô hình hóa gần đúng. Chạy phân tích tham số với mô hình đơn giản hóa có thể có ích khi đánh giá nếu ước tính gần đúng ảnh hưởng đáng kể đến kết quả. Kinh nghiệm và khả năng phán đoán cũng có giá trị trong việc xác định gần đúng mô hình nào dẫn đến sự khác biệt không đáng kể.

Tùy mục tiêu thiết kế, mô hình hóa chính xác độ cứng của cả phần tử chính và phần tử phụ có thể rất quan trọng, chẳng hạn khi yêu cầu hình học bị chuyển vị. Trước khi lắp đặt khung ngang và/hoặc dầm cứng, dầm thép có xu hướng tương đối mềm dẻo, nhất là dầm mặt cắt hở. Mô hình hóa hình học ban đầu và trình tự xây dựng một cách chính xác có thể rất quan trọng, đặc biệt là với các dầm cong và xiên

Trong cầu cong và xiên, khung ngang và vách ngăn cũng có chức năng phân bố tải trọng theo phương ngang giữa các dầm như kết cấu chính. Khi phân tích khung ngang và vách ngăn cho cầu cong và / hoặc bị chuyển vị, độ cứng được mô hình hóa phải nhỏ hơn hoặc bằng độ cứng thực tế khi tính toán các tác động của tải trọng dầm, và lớn hơn hoặc bằng độ cứng thực tế khi tính toán hiệu ứng tải khung ngang/ vách ngăn.

Khi mô hình hóa các dầm thép cong tiết diện hở với các phần tử đường, tính đến độ cứng xoắn là quan trọng. Điều này có thể thực hiện bằng sử dụng độ cứng xoắn Saint-Venant có hiệu không đổi.

Đối với cầu có độ cong và xiên cao, thiết kế phù hợp ban đầu của kết cấu thép có thể là cốt yếu. Việc tạo vồng khác nhau để các dầm có cao độ cuối cùng chính xác có thể dẫn đến lực lắp của khung ngang trong quá trình xây dựng và / hoặc lực khóa trong điều kiện cuối cùng trong khung ngang.

Đối với hầu hết các thiết kế cầu dầm thép điển hình thông thường, hiệu ứng bậc hai là không đáng kể và có thể được bỏ qua. Trong một số ít trường hợp, chẳng hạn như cầu có trụ cao mảnh, hiệu ứng bậc hai có thể có ý nghĩa.

A.4.2.2 Mỏi

A.4.2.2.1 Yêu cầu chung

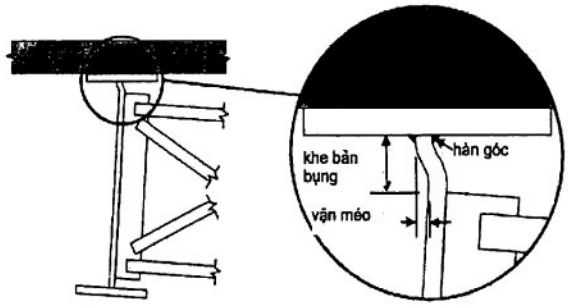
Phân tích chính xác sử dụng để đánh giá mỏi nhằm cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về ứng xử kết cấu và xác nhận các phương pháp tiếp cận sử dụng để giải quyết vấn đề mỏi trong thiết kế ban đầu, hoặc phổ biến hơn là trong quá trình phát triển bổ sung cho mỏi. Đây được cho là phương pháp đánh giá tốt nhất cho ứng xử mỏi gây bởi biến dạng.

A.4.2.2.2 Mỏi do tải

Thiết kế mỏi do tải yêu cầu tính toán biên độ ứng suất danh nghĩa do tải mỏi, lựa chọn loại chi tiết thích hợp và kiểm tra các chi tiết tương ứng phạm vi ứng suất cho phép. Danh mục các chi tiết khác nhau có thể được tìm thấy trong tiêu chuẩn. Danh mục chi tiết dựa trên thử nghiệm toàn diện trong phòng thí nghiệm và giải thích cho một số tham số có nhiều thay đổi và khó định lượng trong thực tế (ví dụ cường độ ứng suất cục bộ và kích thước gián đoạn ban đầu).

A.4.2.2.3 Mỏi do xoắn vênh

Biến dạng gây mỏi có thể xảy ra ở bất kỳ vị trí nào mà các chuyển vị vi sai tồn tại và không thể xác định được đối với một chi tiết nhất định và / hoặc phạm vi ứng suất danh nghĩa. Ví dụ vị trí phổ biến cho mỏi do biến dạng gây ra là bản bụng gần bản cánh tại vị trí của bản liên kết sườn tăng cường không gắn vào bản cánh gọi là khoảng cách bản bụng. Chuyển vị khác nhau trong các dầm liền kề có thể dẫn đến ứng suất do biến dạng trong khoảng trống bản bụng. Khung ngang cứng bị biến dạng dưới tải trọng kéo bản bụng mềm ngoài mặt phẳng, trong khi bản cứng kiềm chế bản cánh phía trên, do đó khe hở bản bụng cung cấp một điểm nhỏ có tính mềm cao.



Hình A.13 – Biến dạng vặn ở khe bản bụng giữa bản cánh và bản liên kết sườn tăng cường

A.4.2.2.4 Cách tiếp cận ứng suất kết cấu cục bộ

Cách tiếp cận ứng suất kết cấu cục bộ (Local Structural Stress, LSS), một phiên bản của phương pháp "điểm nóng", cố gắng định lượng ứng suất kết cấu lớn nhất ở vùng lân cận của chi tiết bằng cách sử dụng một phân tích tinh hơn là giải quyết nó thông qua phân loại. Ứng suất kết cấu lớn nhất phụ thuộc vào tham số tải trọng và kích thước tổng thể của bộ phận không kể hiệu ứng cục bộ bản thân biên dạng hàn. Ứng suất đỉnh phi tuyến gây bởi sự gián đoạn cục bộ, chẳng hạn chân mối hàn, được loại trừ khỏi ứng suất kết cấu.

Phương pháp LSS dựa trên việc đánh giá chính xác ứng suất bề mặt tại chân mối hàn của chi tiết đang được khảo sát. Có thể sử dụng mô hình phân tích PTHH phần tử vỏ hoặc phần tử rắn. Do điểm nhọn gián đoạn ở chân mối hàn, gradient ứng suất trở nên dốc và nhạy cảm với kích thước lưới của mô hình phân tích PTHH sử dụng trong phân tích. Để tránh lỗi do gradient ứng suất, ứng suất kết cấu trên bề mặt ở chân mối hàn được ngoại suy từ các điểm tham chiếu trên bề mặt của bản.

4.2.2.5 Mô hình lỗ cắt (cut-outs)

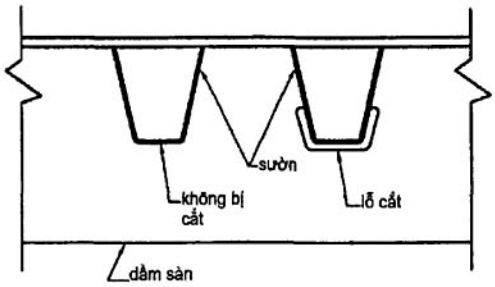
Phải sử dụng một lưới đủ mịn để xác định biên độ ứng suất của kim loại cơ bản tiếp tuyến với vị trí lỗ cắt. Để phù hợp hơn với cả các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm tiềm năng và các phân tích chính xác khác, kết quả phân tích PTHH nên được đánh giá ở một khoảng cách nhỏ từ mép lưới.

Có thể sử dụng đường cong S-N để đánh giá biên độ ứng suất.

4.2.2.6 Chiết giảm biên độ ứng suất mỏi do biến dạng

Tính toán biên độ ứng suất bằng cách sử dụng phân tích chính xác rất nhạy với độ cứng các bộ phận mô hình. Khi có thể, nên hiệu chỉnh mô hình với các giá trị đo trên mẫu thử nguyên mẫu hoặc cấu kiện thực của cầu. Khi không có điều kiện như vậy, việc hiệu chuẩn, đánh giá độ chính xác của mô hình tùy thuộc vào nhận định của người phân tích. Trong trường hợp cải tạo, ngay cả khi không biết giá trị tuyệt đối của biên độ ứng suất với độ chính xác cao, có thể đánh giá tính năng tương đối của chiến lược chiết giảm biên độ ứng suất thay thế.

Khi mô hình chính xác chỉ ra rằng biên độ ứng suất tại chi tiết dễ bị mỏi lớn hơn hơn mức cho phép, có thể thực hiện các phân tích tham số để xác định những gì cần làm để giảm biên độ ứng suất. Tùy từng trường hợp, biên độ ứng suất cho phép có thể tương ứng với một tuổi thọ hữu hạn hoặc tuổi thọ vô hạn. Các thiết kế mới thường hướng đến tuổi thọ vô hạn, trong khi đó tính toán tuổi thọ hữu hạn còn lại cho cầu hiện có thường là đủ. Có hai cách tiếp cận thiết kế có thể giảm bớt ứng suất, phương pháp tiếp cận cường độ và phương pháp tiếp cận độ mềm.



Hình A.14 - Sườn bản trực hướng, có và không có lỗ cắt

A.4.2.3 Liên kết kết cấu thép bằng bu lông / đinh tán

Liên kết là một trong những đặc tính quan trọng nhất của kết cấu thép. Ngoài ra, các liên kết có thể khó cải tạo hoặc sửa chữa. Do đó bất kỳ phương pháp nào dẫn đến giảm kích thước hoặc sự phức tạp của các liên kết hoặc dẫn đến xếp hạng khả năng tăng, sẽ có khả năng dẫn đến tiết kiệm lớn.

Các phương pháp đơn giản hóa tồn tại để thực hiện các thiết kế liên kết thép một cách an toàn bằng tính toán tay và nên được sử dụng cho các thiết kế thông thường. Những phương pháp như vậy thường yêu cầu thỏa mãn sự cân bằng bằng cách sử dụng các phép gần đúng tuyến tính và thỏa mãn khả năng tương thích thông qua dòng dẻo chứa trong các tấm thép nếu cần.

Phương pháp tính tay phổ biến nhất cho tải lệch tâm là phương pháp đàn hồi (hoặc vectơ) được coi là giới hạn dưới an toàn. Phương pháp này giả định trạng thái cân bằng quanh trọng tâm bu lông và bỏ qua khả năng tương thích biến dạng. Trong phương pháp đàn hồi, các hiệu ứng lực đồng tâm phân bố đều cho các bu lông, trong khi các hiệu ứng lực do mômen phân bố tuyến tính với khoảng cách từ tâm vuông góc với bán kính. Hiệu ứng độ cứng chẳng hạn như tải hàng đầu tiên của bu lông lớn hơn được đề cập ngầm trong tiêu chuẩn kỹ thuật bằng cách giảm khả năng của bu lông, và độ dẻo của liên kết / vật liệu liên kết giả định để phân phối lại lực đồng đều hơn.

Phương pháp chính xác hơn, ít thiên về an toàn hơn là phương pháp tới hạn giả định:

- Bản liên kết dưới tải trọng lệch tâm xoay quanh tâm quay tức thời.
- Biến dạng xảy ra ở mỗi liên kết thay đổi tuyến tính với khoảng cách từ tâm quay và tác dụng theo phương vuông góc với bán kính từ liên kết đến tâm quay tức thời.
- Độ bền cực hạn của nhóm đạt được khi đạt tới độ bền cực hạn của liên kết xa nhất từ tâm quay.

Sự khác nhau chính so với phương pháp đàn hồi là tâm quay không được giả định ở tâm nhóm bu lông, mặc dù biến dạng vẫn thay đổi tuyến tính với khoảng cách từ tâm quay, quan hệ lực / biến dạng, hoặc độ cứng là có thể, nhưng không cần phải tuyến tính. Hạn chế chính của phương pháp tới hạn là nó lặp đi lặp lại, tiếp cận giải pháp "chính xác" từ giới hạn trên. Một tâm tức thời được giả định và sau đó kiểm tra cân bằng.

Mô hình hóa liên kết mối nối bằng bu lông:

Sử dụng các phần tử vỏ để mô hình hóa các bản nối và một giới hạn chiều dài cấu kiện bản cánh và các tấm bản bụng tại liên kết. Các phần tử vỏ cấu kiện chính lý tưởng là mở rộng hai đến ba lần kích thước lớn nhất của bộ phận ngoài mối nối. Ngoài chiều dài này, có thể sử dụng các phần tử dầm để mô hình hóa phần còn lại của cấu kiện. Tại giao điểm của phần tử vỏ và dầm, có thể sử dụng các ràng buộc, liên kết cứng hoặc các phần tử cứng để đảm bảo tính tương thích.

Mô hình hóa liên kết bản tiếp điểm: Các mô hình tiêu biểu có thể bao gồm:

- Một mô hình phần tử vỏ 3D trong vùng lân cận của liên kết được xem xét
- Tính chất vật liệu phi tuyến
- Tính chất phi tuyến hình học
- Tính không thẳng hàng danh nghĩa được kể đến

Để mô hình hóa các bản liên kết tiếp điểm, sử dụng các phần tử vỏ để mô hình hóa các bản tiếp điểm, các bản mối nối, và một chiều dài giới hạn của cấu kiện khung ngang trong mối nối.

A.4.3 Mô hình hóa nền móng và kết cấu dưới

Có thể thực hiện mô hình hóa kết cấu dưới trong cùng mô hình phân tích như kết cấu trên cho bất kỳ mô hình nào, nhưng chỉ yêu cầu khi tương tác giữa chúng ảnh hưởng đến ứng xử chung.

Đối với kết cấu trên cầu không phải là toàn khối, ứng xử của kết cấu trên thường độc lập với ứng xử của kết cấu dưới, và do đó kết cấu dưới không cần phải đưa vào mô hình kết cấu trên. Trong trường hợp đó, các điều kiện gối đỡ cho kết cấu trên có thể được áp dụng tại vị trí của các gối và các kết cấu phụ sau đó được phân tích riêng biệt bằng cách sử dụng phản lực gối thích hợp được tìm thấy từ phân tích kết cấu trên.

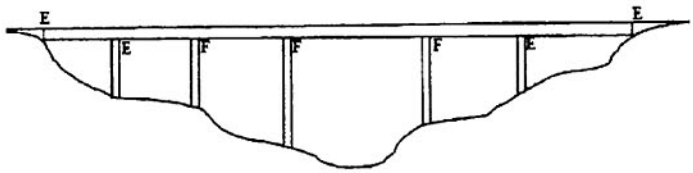
Cần tính đến các trường hợp ảnh hưởng của kết cấu dưới đến kết cấu trên, bao gồm kết cấu cầu có xà mũ trụ nạng chống tích hợp, cầu mố liền khối, phân tích địa chấn và cầu liên tục có độ cứng kết cấu dưới thay đổi. Có thể cần xem xét cụ thể cho các trường hợp kết cấu cầu toàn khối, kết cấu liên tục, tương tác tổng thể.

Kết cấu toàn khối: Với cấu mố toàn khối, ứng xử nền tác động đến kết cấu trên và dưới, ngoài mô men âm và dương, còn hiệu ứng từ tải nhiệt và tương tác với các hiệu ứng tải khác.

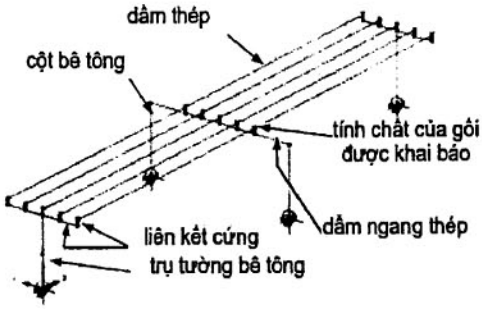
Kết cấu liên tục: Ứng xử của kết cấu dưới theo hướng thẳng đứng và ngang cần được kiểm tra, xét cả độ cứng theo phương thẳng đứng và phương ngang của trụ, nhất là các cầu có trụ cao và mảnh (xem hình A.15, a).

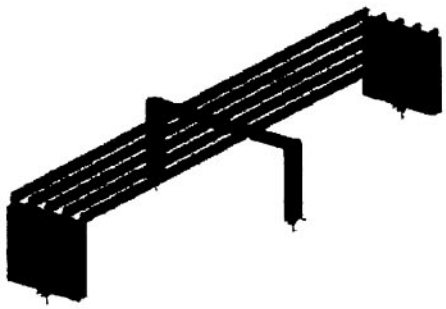
Tương tác tổng thể: Mặc dù các kết cấu dưới thường không cần được mô hình hóa, nhưng chúng có thể được thêm vào bất kỳ mô hình phân tích nào để đơn giản hóa việc xác định các tác động lực của kết cấu dưới. Cách đơn giản nhất để giải thích ảnh hưởng của kết cấu dưới đối với kết cấu trên là để bao gồm rõ ràng cả hai trong cùng một mô hình phân tích. Khi kết cấu dưới được mô hình hóa rõ ràng, phải đảm bảo rằng các gối được mô hình hóa để đạt được ứng xử thích hợp (ví dụ co giãn cố định so với co giãn có dẫn hướng) và các thành phần này được mô hình hóa theo đúng các vị trí không gian.

Để đơn giản hóa việc trích xuất đầu ra yêu cầu, thường mô hình hóa kết cấu dưới sử dụng các phần tử dầm đường. Ngay cả các loại kết cấu dưới như trụ tường cũng có thể được mô hình hóa bằng cách sử dụng phần tử dầm nếu biến dạng cắt được tính đến trong công thức phần tử và các tính chất hình học thích hợp được ấn định. Để kết nối các bộ phận kết cấu trên với kết cấu dưới đúng cao độ và vị trí ngang, có thể sử dụng các liên kết cứng hoặc các ràng buộc (xem hình A.15, b,c).



a) Bố trí các nhịp liên tục có gối cố định trên trụ cao, mảnh





b) Mô hình phần tử đường c) Mô hình phần tử đường có hình dạng cấu kiện

Hình A.15 - Ví dụ mô hình kết cấu dưới với kết cấu trên bao gồm gối và liên kết cứng

A.5 Mô hình hóa nâng cao

A.5.1 Khái quát

Phần dưới đây hướng dẫn thực hiện các phân tích nâng cao bao gồm tương tác kết cấu – nền, phân tích phi tuyến và động lực học để sử dụng cùng hoặc bổ sung.

A.5.2 Tương tác kết cấu – nền

A.5.2.1 Thông tin chung

Trong hầu hết các trường hợp, hiệu ứng tương tác kết cấu – nền (SSI) không tác động đáng kể đến ứng xử của kết cấu trên và kết cấu dưới, và do đó không cần phải xem xét cho các bài toán phân tích cầu điển hình. Các trường hợp ảnh hưởng của SSI có thể cần tính đến gồm:

- Phân tích địa chấn
- Phân tích chính xác cầu mố toàn khối
- Thiết kế hoặc đánh giá các móng nông trên nền tương đối yếu
- Thiết kế hoặc đánh giá móng sâu

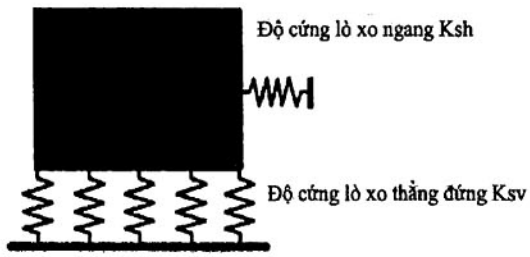
Ứng xử hiện thời của nền dưới tải trọng thường là phi tuyến. Trước khi lựa chọn sử dụng phương pháp để xét SSI, cần đánh giá mức độ ứng xử phi tuyến của móng với kết cấu cụ thể và mức tải được khảo sát. Từ đó quyết định kiểu áp dụng phân tích SSI.

A.5.2.2 Móng nông

Thông thường, loại móng này nằm trên đá gốc hoặc đất có khả năng chịu tải và do đó chỉ có những dịch chuyển nhỏ, theo đó đất hoạt động về cơ bản theo cách tuyến tính với tối thiểu cặp ngang (cross-coupling) giữa bậc tự do tịnh tiến và quay. Sử dụng điều kiện biên cố định cho 3 bậc tự do tịnh tiến và để quay quanh trục thẳng đứng là chung. Quyết định liên quan đến việc sử dụng kiềm chế cố định hoặc tự do cho 2 bậc tự do quay khác thường dựa trên kích thước móng. Chiều rộng móng rộng thường cung cấp đủ kiềm chế chống xoay sao cho một điều kiện cố định là thích hợp. Mặt khác, chiều rộng móng điều này có khả năng tương đối hẹp đảm bảo giả sử không có hạn chế quay về trục vuông góc với chiều hẹp, xem hình A.16.

Nếu cần tính SSI cho móng nông thì có thể sử dụng phương pháp tấm cứng để xác định các giá trị độ cứng cho từng bậc tự do. Trong phương pháp này, nền móng được giả định là một tấm cứng nằm trong

môi trường đàn hồi (đất) và hệ số độ cứng được phát triển bằng cách sử dụng các phương trình liên quan đến độ cứng của đất, kích thước nền móng và độ sâu của móng trong đất. Mặc dù không bắt buộc, nhưng có thể cần sử dụng phương pháp chuyên sâu hơn nếu hình dạng móng nông, tính chất của đất hoặc tải trọng không áp dụng được phương pháp tấm cứng (ví dụ nếu móng tương đối mềm dẻo, như vậy độ cứng của nó có thể ảnh hưởng đến ứng xử tổng thể). Các phương pháp này liên quan đến mô hình hóa móng và sau đó tính ảnh hưởng của đất bằng cách sử dụng lò xo Winkler, hoặc bằng cách mô hình hóa một phần liên tục đất bằng cách sử dụng các PTHH.



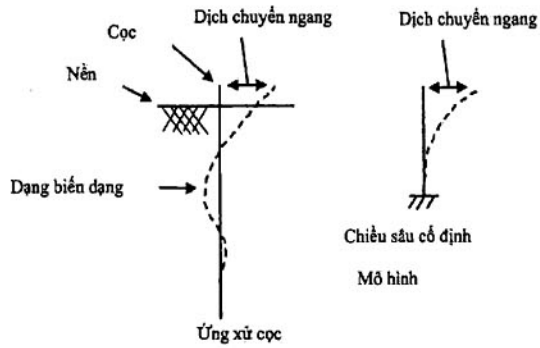
Hình A.16- Minh họa, mô hình lò xo winkler cho SSI cho móng nông

A.5.2.3 Móng sâu

Các phương pháp bao gồm SSI trong phân tích móng sâu có thể áp dụng rộng rãi được phân thành bốn phương pháp sau: Phương pháp độ sâu cố định, Phương pháp lặp cấu trúc con, Phương pháp lặp trực tiếp, Phương pháp lặp trực tiếp. Các phương thức lặp bắt chước một phương thức phi tuyến tính phân tích bằng cách thực hiện lặp các phân tích tuyến tính, thay đổi độ cứng dựa trên các chuyển vị xác định.

Trong phương pháp cấu trúc con, mức độ phức tạp của phân tích tổng thể giảm bằng cách sử dụng các mô hình phân tích riêng biệt (và thường là các chương trình phân tích riêng biệt) cho phân tích kết cấu tổng thể và phân tích SSI. Phương pháp phi tuyến trực tiếp là phương pháp luận tinh tế và cần thiết cho các trường hợp mà ứng xử phi tuyến là phổ biến và việc sử dụng các phương pháp lặp rất khó sử dụng.

Phương pháp độ sâu cố định: Phương pháp này yêu cầu sử dụng công thức/biểu đồ kinh nghiệm hoặc phần mềm tính móng như COM624, LPILE, hoặc FB-MultiPier để xác định chiều dài có hiệu của cọc. Chiều dài có hiệu này đại diện cho độ sâu để cố định cho một phân tích đơn giản hóa vị trí của các cọc được mô hình hóa trong mô hình phân tích PTHH dưới dạng cột dầm, sử dụng trụ đỡ cố định ở các nút dưới cùng và không hỗ trợ dọc theo chiều dài của chúng.



Hình A.17 - Minh họa Biến dạng ngang cọc và chiều sâu mô hình cố định

Phương pháp lặp cấu trúc con: Trong phương pháp này độ cứng của móng và đất được đại diện bằng ma trận độ cứng gối đỡ trong mô hình phân tích cầu.

Để lặp lại và xác định các giá trị độ cứng chính xác, một quy trình như được nêu dưới đây sẽ là sử dụng:

1) Ước tính nhu cầu về móng
2) Áp dụng các nhu cầu vào mô hình móng
3) Chạy mô hình móng và xác định độ cứng
4) Áp dụng độ cứng trong mô hình phân tích PTHH tổng thể
5) Chạy mô hình phân tích PTHH tổng thể và xác định nhu cầu móng
6) Lặp lại các bước 1-5 cho đến khi đạt được sự hội tụ (thay đổi kết quả khoảng nhỏ hơn hay bằng 10 %)

Ngoài ra, quy trình có thể bắt đầu ở Bước 4 bằng cách ước tính các giá trị độ cứng để sử dụng trong mô hình phân tích PTHH tổng thể trong lần lặp đầu tiên. Không giống như trong phân tích địa chấn, khi tải trọng phụ thuộc vào độ cứng được phát triển từ sự tương tác của móng với nền, để phân tích không địa chấn những thay đổi về độ cứng đầu vào không có khả năng gây tác động mạnh, và do đó sự hội tụ cần đạt được khá nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu đây không phải là trường hợp, thì quy trình phi tuyến có thể thực tế hơn, đặc biệt nếu có nhiều trường hợp tải cần khảo sát.

Phương pháp lặp trực tiếp: Phương pháp này liên quan đến mô hình hóa các phần tử móng trong cùng mô hình với phần còn lại của kết cấu cầu và sử dụng lò xo tuyến tính để mô hình hiệu ứng của đất.

Thông thường, một chương trình nền tảng riêng biệt được sử dụng để phát triển các giá trị độ cứng của lò xo để sử dụng trong mô hình phân tích PTHH tổng thể. Sử dụng một chương trình nền tảng, chẳng hạn như những chương trình đã đề cập trước đây, các đường cong p-y có thể được phát triển cho các nút ở mỗi độ sâu trong mô hình phân tích PTHH. Các đường cong p-y được sử dụng để phát triển các giá trị độ cứng nên bao gồm các hiệu ứng nhóm (hệ số P). Một ước tính ban đầu trong số các chuyển vị dự kiến có thể được thực hiện cho từng trường hợp tải đang được xem xét bằng cách sử dụng chương trình móng, và sau đó độ cứng của lò xo để sử dụng trong mô hình phân tích PTHH tổng thể có thể được phát triển bằng cách sử dụng các phép dời hình này và các đường cong p-y. Sau khi đạt được sự hội tụ (thay đổi trong giá trị phản ứng nhỏ hơn hay bằng khoảng 10 %).

Phương pháp phi tuyến trực tiếp: Phương pháp này tương tự như phương pháp tương tác trực tiếp, trừ hiệu ứng đất phi tuyến được tính trực tiếp bằng sử dụng phần tử lò xo phi tuyến và thực hiện phân tích phi tuyến. Mỗi phần tử đất cần được chỉ định đường cong p-y thích hợp theo các hướng ngang, và có khả năng là một đường cong t-z theo hướng thẳng đứng để tính ma sát mặt bên, dựa trên vị trí của nó dọc theo chiều dài của cọc và loại / tình trạng đất. Như được mô tả trong A.5.2.3, các đường cong có thể được phát triển bằng cách sử dụng một chương trình móng. Cần phải cẩn thận để đảm bảo rằng gối đỡ đủ gần nhau để có thể bắt chước gối đỡ liên tục do đất cung cấp. Nếu cần thiết, nên thực hiện một nghiên cứu về độ nhạy. Như với phương pháp lặp, kết quả từ phân tích PTHH nên được xác nhận bằng cách đối chiếu với kết quả từ chương trình móng.

A.5.2.4 Tóm tắt

Các phương pháp phân tích móng nông và sâu được trình bày để giải thích tương tác kết cấu – nền đất. Các phương pháp cho từng loại móng được trình bày theo thứ tự mức độ phức tạp. Những điểm sau đây nhấn mạnh và lưu ý khi quyết định phương pháp luận để sử dụng.

Đối với tất cả các khảo sát SSI:

- Các phân tích đơn giản ban đầu và / hoặc phân tích độ nhạy rất hữu ích trong việc đạt được hiểu biết về ứng xử và xác định mức độ không tuyến tính dự tính. Điều này giúp lựa chọn một phương pháp phân tích SSI thích hợp nếu yêu cầu. Ngoài ra có thể sử dụng phân tích độ nhạy để kiểm tra các thông số đất ảnh hưởng đáng kể nhất đến phản ứng tương tác kết cấu - đất.

- Sự gia tăng độ phức tạp không phải lúc nào cũng dẫn đến độ chính xác được cải thiện, vì đầu ra chỉ có thể tốt như đầu vào và các giả định thường phải được đưa ra khi giải thích dữ liệu đất. Khuyến nghị tham khảo ý kiến của các kỹ sư địa kỹ thuật để hỗ trợ phát triển các đặc tính của đất sử dụng trong phân tích.

Đối với móng nông:

- Thường không cần tính đến SSI, vì việc sử dụng điều kiện biên cố định cho bậc tự do thẳng đứng và ngang và cố định hoặc điều kiện biên tự do (phụ thuộc vào kích thước của móng) để độ quay là đủ để mô hình hóa ứng xử của kết cấu.
- Trong các trường hợp cần tính SSI, thường là phương pháp tấm cứng.

Đối với móng sâu:

- Phương pháp độ sâu cố định cung cấp một cách đơn giản để tính ảnh hưởng của móng sâu. Trong khi dễ thực hiện và hữu ích trong ước tính các hiệu ứng SSI đến kết cấu trên và kết cấu dưới của cầu, sự đơn giản hóa liên quan đến phương pháp này có khả năng dẫn đến các khía cạnh quan trọng của ứng xử tương tác đất- kết cấu thực tế bị bỏ qua. Trong một số trường hợp, điều này có thể tạo ra kết quả không an toàn.
- Với các đầu vào tương tự, ba phương pháp khác được trình bày nói trên tạo ra kết quả tương tự, mặc dù với các mức độ yêu cầu nỗ lực khác nhau.
    - Sử dụng phương pháp lặp - cấu trúc con hoặc phương pháp lặp trực tiếp được khuyến nghị khi ứng xử phi tuyến tính của đất không được cho là đóng vai trò vai trò quan trọng trong ứng xử của kết cấu.
    - Khi có hoặc dự kiến một lượng đáng kể đất không tuyến tính và hiệu quả cần được tính đến, khuyến nghị sử dụng phương pháp phi tuyến trực tiếp. Lưu ý khi sử dụng trong trường hợp này, nỗ lực yêu cầu thực sự có thể ít hơn nếu sử dụng cách tiếp cận lặp. Điều này là do với số lượng lớn các lần lặp phân tích có thể được yêu cầu để hội tụ đến độ cứng đàn hồi tương đương và phản ứng kết cấu được đúng nếu phản ứng là phi tuyến đáng kể.

A.5.3 Phân tích phi tuyến

Đối với phần lớn các phân tích được yêu cầu, đặc biệt là thiết kế cầu dầm bản điển hình, phân tích đàn hồi tuyến tính luôn là cần thiết. Ứng xử phi tuyến thường hoặc được bỏ qua khi không đáng kể hoặc được tính một cách an toàn.

Phân tích phi tuyến thường liên quan đến kết cấu cầu nhịp lớn phức tạp như cầu treo, cầu vòm mảnh, phân tích động đất, đánh giá ổn định và tính dư.

Các yếu tố điển hình góp phần vào phản ứng phi tuyến của cầu bao gồm:

- Ứng suất vượt quá giới hạn tuyến tính của vật liệu không đàn hồi, ví dụ chảy kim loại, vỡn bê tông do nén, nứt bê tông do kéo.
- Ứng xử vật liệu đàn hồi phi tuyến, ví dụ vật liệu siêu đàn hồi như cao su sử dụng cho gối
- Ứng xử phụ thuộc vào thời gian, ví dụ từ biến và co ngót của bê tông
- Những thay đổi lớn về hình dạng ban đầu, ví dụ oằn, ứng xử của cáp,
- Thay đổi điều kiện biên, ví dụ ma sát, nâng gối, kiềm chế.

Khi xây dựng mô hình phi tuyến, khuyến nghị ban đầu xây dựng mô hình tuyến tính và chạy để đảm bảo không có vấn đề về hình học, Làm mịn lưới và liên kết.

A.5.3.1 Các cấp độ mô hình

Khi cần phân tích phi tuyến, phân tích PTHH là dễ và hiệu quả nhất. Có nhiều mô hình khác nhau và cách tiếp cận phân tích cho phép tùy theo mức yêu cầu độ chính xác của kết quả, được xác định cơ bản bằng dạng phần tử và khả năng phân tích của phần mềm, bài toán kết cấu đặc biệt được đánh giá. Chẳng hạn các mức mô hình hóa phân tích phi tuyến cho khớp dẻo ở nền của cột bê tông có thể có các mức: mức cơ bản, mức trung gian, mức nâng cao.

A.5.3.2 Nguồn phi tuyến

Nguồn phi tuyến nhìn chung có thể phân thành 3 loại sau: Vật liệu phi tuyến, hình học phi tuyến, điều kiện biên phi tuyến (và kể cả loại trường hợp chỉ chịu kéo/nén).

A.5.3.2.1 Vật liệu phi tuyến

Trong phân tích kết cấu, các đặc tính cơ học của vật liệu được xác định bởi mối quan hệ giữa ứng suất và biến dạng. Khi mối quan hệ này là tuyến tính, ứng suất tỷ lệ thuận với biến dạng, và độ cứng hay môđun đàn hồi (E) là một hằng số. Đối với các bài toán phi tuyến, độ cứng thay đổi theo mức độ biến dạng và / hoặc hư hỏng của kết cấu. Các chương trình thường thêm các tính năng nâng cao vào các định nghĩa tuyến tính của vật liệu điển hình để kết hợp ứng xử phi tuyến thành các phần tử khỏe mạnh nhất định (ví dụ độ dẻo cho các phần tử dựa trên sợi). Các gói phần mềm cũng có các mô hình vật liệu phi tuyến xác định trước với các tham số mà người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh cho các ứng dụng cụ thể (ví dụ như CEB / FIP Model 90 cho từ biến trong bê tông).

Ứng xử phi tuyến tính cũng có thể được bao gồm trực tiếp trong công thức phần tử mà không cần xác định một vật liệu riêng biệt (ví dụ các khớp nối chuyên dụng).

Lý tưởng nhất, các đặc tính được sử dụng trong phân tích vật liệu phi tuyến phải dựa trên kết quả thử nghiệm vật liệu thực tế sử dụng trong kết cấu. Thường điều này là không thể và phụ thuộc vào các giá trị đại diện / bảo thủ giả định từ tài liệu. Nó tùy thuộc vào nhà phân tích để đảm bảo rằng các thuộc tính vật liệu sử dụng trong phân tích phản ánh chính xác các đặc tính trong kết cấu thực.

Vật liệu phi tuyến bao gồm quan hệ ứng suất- biến dạng phi tuyến, khớp phi tuyến (khớp dẻo, gối cao su), hiệu ứng phụ thuộc thời gian.

+ Quan hệ ứng suất- biến dạng phi tuyến:

Một đường cong ứng suất-biến dạng phi tuyến dựa trên các đặc tính của vật liệu có thể được xác định dựa trên các khuyến nghị trong thông số kỹ thuật thiết kế hoặc thông tin từ lực căng / nén một trục kiểm tra và có thể được sử dụng khi đối tượng (ví dụ kết cấu, bộ phận) được mô hình hóa như một thể liên tục (ví dụ vấn đề biến dạng phẳng), hoặc khi bản thân công thức cấu tạo phần tử có thể đáp ứng ứng xử liên tục của vật liệu (ví dụ các phần tử dựa trên sợi).

Thép: Trong hầu hết các trường hợp thực tế, mô hình hóa thép như vật liệu song tuyến là đủ, nhưng khuyến nghị một số độ cứng danh nghĩa sau chảy được đưa vào để hỗ trợ cho sự hội tụ và tránh nhiều vị trí cân bằng đối với một tải nhất định.

Bê tông là một loại vật liệu phức tạp, phản ứng khác nhau khi kéo và ứng suất nén. Hầu hết các gói phần mềm nâng cao xử lý hành vi cụ thể dựa trên độ dẻo mối quan hệ ứng suất-biến dạng bao gồm một vùng làm dịu ứng suất, để giải thích cho sự rạn nứt bao gồm các hiệu ứng gia cố và khả năng nghiền nén về mặt sức mạnh tối đa, σ_{cu}. Tiêu chí không đạt trong các mô hình nâng cao này thường được định nghĩa là hàm của các biến số hư hỏng đại diện cho sự mất mát hoặc suy giảm độ cứng trong vật chất.

Đất là một vật liệu có đặc tính phức tạp. Trong phân tích kết cấu, người ta thường giả định rằng các kết

cầu được đỡ cứng ở nền và độ cứng của đất và nền bên dưới ảnh hưởng không đáng kể đến phản ứng của kết cấu trên. Tuy nhiên, đối với một số đánh giá kết cấu nhất định yêu cầu độ chính xác trong việc ước tính các phản ứng (đặc biệt là chuyển vị), phân tích cần bao gồm các tác động của tương tác đất như đã nêu ở A.5.2. Các tác động của đất có thể được đưa vào mô hình bằng một số kỹ thuật khác nhau, từ các khớp phi tuyến đơn giản đến các phần tử liên tục với các khớp phi tuyến phức tạp các mô hình. Việc lựa chọn phụ thuộc vào kết cấu trúc được mô hình hóa và các phản ứng mục tiêu (ví dụ một cầu 3D có lò xo móng so với cống 2D với đường liên tục xung quanh đất).

+ Khớp phi tuyến: Sử dụng các mối nối phi tuyến là một kỹ thuật đơn giản thường được sử dụng trong mô hình kết cấu để giới thiệu tính phi tuyến tính của vật liệu vào các mô hình với các yếu tố đường hoặc bề mặt được đơn giản hóa. Các ứng xử phi tuyến của các khớp được xác định trực tiếp dưới dạng nội lực-tác dụng mối quan hệ, ví dụ mômen / quay hoặc lực / biến dạng. Mô tả thêm về một số những ứng dụng này được trình bày tiếp theo.

+ Khớp dẻo: Trong lịch sử, khớp dẻo đã được sử dụng trong các phân tích tuyến tính từng mảnh để tính toán tải trọng cơ cấu cho các kết cấu siêu tĩnh trong thiết kế dẻo. Việc áp dụng hiện tại của các loại khớp này có thể phức tạp hơn, với ứng xử sau dẻo, tới hạn và phá hủy được đưa trực tiếp vào hàm phi tuyến của mối nối. Điều này cho phép phân tích không chỉ tải của cơ chế, mà còn cả sự dịch chuyển năng lực và ứng xử sau cữ hạn, bao gồm cả việc làm mềm do độ trễ ở một số các trường hợp. Việc thực hiện các phân tích như vậy đòi hỏi kiến thức về các thuộc tính của cấu kiện, sao cho ứng xử khớp rời rạc có thể được lập trình để ước tính ứng xử của bộ phận. Các giá trị có thể được sử dụng bao gồm khả năng chảy, khả năng cực hạn, khả năng dư và giới hạn xoay (vượt quá khả năng bằng 0).

+ Gối cao su: Mặc dù hầu hết ứng xử vật liệu phi tuyến tính là không đàn hồi, nhưng có thể là những trường hợp hiếm khi cần vật liệu phi tuyến đàn hồi để phân tích. Cao su, chất dẻo đàn hồi nằm trong một loại vật liệu được gọi là siêu đàn hồi. Ứng dụng phổ biến nhất của vật liệu này trong cầu là gối đàn hồi và thiết bị cách chấn. Thường thì ứng xử đàn hồi phi tuyến của gối có thể đủ xấp xỉ bằng ứng xử đàn hồi tuyến tính trong phạm vật liệu nhìn thấy dưới dạng điển hình tải trọng cầu. Khi ứng xử chính xác hơn được yêu cầu ngoài phạm vi đó, thường dưới các nhu cầu địa chấn, nên mô hình hóa ứng xử toàn cầu của liên kết với các phần tử khớp thay vì mô hình hóa rõ ràng bản thân gối.

+ Hiệu ứng phụ thuộc thời gian: Các tác động phụ thuộc vào thời gian của vật liệu như từ biến, co ngót, lão hóa của bê tông và sự giãn nở của thép cũng có thể được đánh giá bằng các phép phân tích phi tuyến. Các chương trình có thể mô hình hóa các hiệu ứng này sẽ thường bao gồm các tài liệu chuyên biệt dành riêng cho mục đích đó.

A.5.3.2.2 Hình học phi tuyến

Phân tích phi tuyến hình học xem xét sự cân bằng của kết cấu và các bộ phận của chúng ở hình học đã có biến dạng hoặc chuyển vị.

+ *Các nội dung chính của hình học phi tuyến trong cầu:* Thường bộ phận kết cấu chịu nén lớn cũng như chuyển vị ngang do tải trọng lệch tâm ngang, sai lệch hình học, dung sai thi công, ...,

+ *Yêu cầu phân tích hình học phi tuyến tiên tiến trong cầu:* Phương pháp phân tích hình học phi tuyến tiên tiến được khuyến nghị áp dụng cho các bộ phận có chuyển vị hoặc xoay lớn do tải trọng gây ra,

+ *Ứng xử không đàn hồi:* Hầu hết các cấu kiện mảnh chịu phi tuyến hình học, các biến dạng rất nhỏ nên đặc tính vật liệu phi tuyến thường không bắt buộc. Tuy nhiên, ở mức giới hạn độ bền của các cấu kiện trung gian (tức là không mảnh, không ngắn), ứng xử vật liệu không đàn hồi thường xảy ra kèm theo các hiệu ứng bậc hai. Nếu cả hai điểm phi tuyến tính được xem xét trong mô hình, thì chuyển vị sẽ rõ ràng hơn dẫn đến mô men lớn hơn.

Điều cần được xem xét đối với thiết kế là các hiệu ứng hình học P-Δ bổ sung, hoặc hiệu ứng P-δ khi δ

là đáng kể (ví dụ vòm chịu tải trọng trực tiếp). Về cơ bản có hai cách để giải thích cho những hiệu ứng bậc hai trong các cấu kiện thép:

- Áp dụng các hệ số khuếch đại cho các mômen đàn hồi bậc nhất, hoặc
- Sử dụng trực tiếp các mômen bậc hai từ phân tích hình học phi tuyến (nhưng đàn hồi).

A.5.3.2.3 Điều kiện biên và chỉ kéo/nén phi tuyến

Điều kiện biên và chỉ kéo/nén phi tuyến dễ xác định về mặt vật lý nhưng khó áp dụng trong mô hình. Những tính phi tuyến này có thể chỉ có mặt trong phạm vi kết cấu hoặc chỉ ở các gối đỡ. Một vài trường hợp chung thuộc loại này là:

- Nâng gối,
- Đóng và mở khe co giãn,
- Va đập ở đầu các kết cấu liền kề,
- Ứng xử của gối cách chấn,
- Ma sát giữa các mặt trượt, kể cả ma sát dính,
- Ứng xử kiềm chế cáp,
- Ứng xử của cấu kiện chỉ chịu kéo, chẳng hạn giằng hoặc miếng kê.

Đối với các chương trình ít nâng cao hơn, một số hiệu ứng này có thể được mô hình hóa bằng cách sử dụng phân tích đa đàn hồi tuyến tính, chẳng hạn như loại bỏ các gối đỡ có phản lực âm và chạy lại để tạo mô hình nâng tại gối. Việc sử dụng các kỹ thuật như vậy có thể trở nên khó khăn khi xem xét tải di động. Tuy nhiên các chương trình nâng cao hơn thường xử lý sự phi tuyến tính này bằng cách thêm các phần tử hư cấu như các mối nối hoặc đường / mặt lò xo giữa các biên chịu hoặc dễ tiếp xúc. Ứng xử của các phần tử này được đặc trưng bởi một đường cong phi tuyến, trong đó các khe và thay đổi của độ cứng ở một mức dịch chuyển có thể được xác định, như mô tả ở A.5.3.2.1. Một số chương trình có các phần tử cụ thể cho một số trường hợp, chẳng hạn chỉ cho các phần tử kéo hoặc nén. Tham khảo hướng dẫn sử dụng chương trình để xác định khả năng.

A.5.3.3 Các khía cạnh của lời giải số

Các phép phân tích tĩnh phi tuyến thường yêu cầu kỹ thuật giải lặp (ví dụ tiêu chuẩn Newton-Raphson sửa đổi) hội tụ vào lời giải đúng. Câu trả lời đúng là thỏa mãn các điều kiện cân bằng, tương thích và các mối quan hệ ứng suất-biến dạng của vật liệu. Phần mềm thường áp dụng các tiêu chí hội tụ để xác định thời điểm dừng lặp, khi câu trả lời nằm trong dung sai số được xác định trước dẫn đến thay đổi giữa các lần lặp không đáng kể. Mức độ hội tụ rất quan trọng, vì trạng thái cuối cùng của mô hình cho một mức tăng nhất định được sử dụng làm điểm bắt đầu cho bước tăng tiếp theo.

Phương pháp tăng dần (Incremental Methods): Bước đầu tiên là biểu diễn một phân tích lặp bằng việc chọn một bước tăng tải/dịch chuyển hợp lý. Bước tăng nhỏ hơn dẫn đến hội tụ nhanh hơn, trong khi bước tăng lớn hơn có thể giảm thời gian tính toán tổng. Việc tăng có thể thay đổi sao cho bước tăng lớn được sử dụng ban đầu, sau đó bước tăng nhỏ cho các phần phi tuyến hơn của phân tích. Vì thế cần chọn các bước tăng sao cho hợp lý về tốc độ hội tụ và độ chính xác khi phân tích PTHH phi tuyến.

Một trong những vấn đề phổ biến nhất với các giải pháp phi tuyến là gia số không hội tụ. Ở trong ngoài vấn đề độ cứng bằng 0 đã nói ở trên, các vấn đề số khác như nhỏ hoặc bằng không gia tăng tải cũng có thể dẫn đến không phân kỳ. Có một số chiến lược có thể hiệu quả trong việc đưa ra một mô hình rắc rối để tập hợp vào một giải pháp, bao gồm:

- Sử dụng các chuyển vị cưỡng bức thay vì tải trọng.
- Giảm mức tăng ở phần giải pháp mà mô hình đang gặp sự cố hội tụ.
- Điều chỉnh một chút đặc tính độ cứng để tránh các phần ngang của tải trọng lệch giải pháp đường cong, chẳng hạn như cung cấp cho một số biến dạng danh nghĩa làm cứng các đặc tính của thép.
- Điều chỉnh kỹ thuật giải pháp chương trình và / hoặc tiêu chí hội tụ (thường được định nghĩa trong điều kiện về lực dư cho phép, chuyển vị và / hoặc công so với lời giải cân bằng"chính xác")

Lời giải số: có hai dạng cơ bản của lời giải phần mềm phân tích PTHH là lời giải trực tiếp và lời giải lặp.

Lời giải trực tiếp dựa trên cơ sở phương pháp khử Gauss, trong đó đối với trường hợp tải, X phương trình được dùng để giải cho X biến, trong đó X tương ứng với số DOF. Mặc dù chúng ổn định và có thể áp dụng cho bất kỳ loại phân tích nào, các lời giải này trở thành tốn kém về mặt tính toán khi xử lý các mô hình phức tạp với số lượng DOF lớn. Tuy nhiên, một số phương pháp tối ưu hóa đã được phát triển để giảm thời gian tính toán của giải pháp. Người giải quyết trực tiếp thường được khuyến nghị cho hầu hết các vấn đề kết cấu thực, đặc biệt là những người xử lý ứng xử phi tuyến.

Ngược lại, các lời giải lặp lại tìm ra giải pháp gần đúng bằng cách sử dụng một quy trình lặp giảm thiểu lỗi thông qua tiêu chí hội tụ, yêu cầu lưu trữ ít tính toán hơn. Phải chú ý khi sử dụng các lời giải lặp với các mô hình ít được điều kiện thuận lợi hơn vì giải pháp được cung cấp có thể khác với ứng xử thực của kết cấu. Chìa khóa của một điều tốt cho lời giải lặp là điều kiện tiên quyết tốt dẫn đến một vấn đề có điều kiện tốt hơn. Các vấn đề thường phải được xác định tích cực dẫn đến một giải pháp duy nhất. Lời giải lặp thường được khuyến nghị cho các phân tích tuyến tính của các mô hình rất lớn được điều hòa tốt. Để biết thêm về chi tiết cụ thể của bộ giải lặp tham khảo tài liệu của chương trình đang sử dụng.

A.5.3.4 Khuyến nghị chung cho phân tích phi tuyến tính

- *Phần tử:* Các phép phân tích phi tuyến thường sử dụng các phần tử chuyên biệt khác với phần tử điển hình những cái được sử dụng trong phân tích đàn hồi tuyến tính. Các phần tử bằng vật liệu phi tuyến hoặc chuyển vị lớn có thể cần sử dụng các khả năng tùy thuộc vào vấn đề được mô hình hóa.
- *Lưới:* Mặc dù độ mịn của lưới là khía cạnh quan trọng trong độ chính xác của bất kỳ phân tích PTHH nào, nhưng là cần thiết trong đánh giá ứng xử phi tuyến tính ở những vị trí chuyển vị lớn hoặc quay thể hiện dọc theo các phần tử (ví dụ: ứng xử P-Δ).
- *Vật liệu:* Bắt đầu với các mô hình vật liệu tuyến tính, đặc biệt khi các mô hình phi tuyến khác được đưa vào phân tích, làm cơ sở cho việc so sánh khi vật liệu được giới thiệu. Đối với vật liệu phi tuyến, xác minh trong sổ tay chương trình phạm vi các tham số đầu vào là hợp lệ và thay đổi chúng cho phù hợp.
- *Tăng dần:* Sử dụng gia số nhỏ hơn và / hoặc cách tiếp cận dựa trên chuyển vị nếu vấn đề hội tụ nảy sinh trong quá trình phân tích.
- *Hội tụ:* Điều chỉnh giới hạn các tiêu chí hội tụ theo hướng dẫn chương trình khuyến nghị sử dụng để tránh mất độ chính xác trong kết quả.
- *Lời giải:* Sử dụng lời giải trực tiếp để phân tích phi tuyến.

A.5.4 Phân tích động

A.5.4.1 Thông tin chung

Có thể yêu cầu phân tích động để khảo sát gió hoặc dao động do phương tiện gây ra, ảnh hưởng của

tải trọng địa chấn, ... Các phân tích cũng có thể thích hợp để điều tra tác động của tàu xe hoặc ứng xử của các kết cấu có thể do va chạm của phương tiện, trong đó phân tích địa chấn thường hay gặp. Mặc dù tải trọng địa chấn có xu hướng kéo dài thời gian hơn tải xung của các hiệu ứng động lực khác, phần lớn thông tin được cung cấp liên quan đến phân tích địa chấn cũng có thể áp dụng cho các loại các bài toán phân tích động.

Có thể chia phân tích động thành hai loại lớn: phân tích theo phương thức (mode) và phân tích tích phân trực tiếp. Đối với các phân tích theo phương thức, ứng xử của kết cấu được xác định bằng cách thêm cùng phản ứng của các mode dao động riêng lẻ của kết cấu. Điều này có thể được thực hiện trong miền tần số, như với phân tích phổ phản ứng hoặc trong miền thời gian, với phương thức phân tích lịch sử thời gian. Đối với cách tiếp cận này, các tần số và hình dạng mode của kết cấu phải trước tiên được tìm thấy thông qua phân tích trị riêng và sau đó được tổ hợp để xác định phản ứng của kết cấu.

Phương pháp tích phân trực tiếp, còn được gọi là phân tích bước thời gian, giải quyết động lực tổng thể phương trình chuyển động tại mỗi bước thời gian. Phương pháp này có thể xét cho nhiều nguồn phi tuyến tính và được sử dụng phổ biến nhất để phân tích lịch sử thời gian phi tuyến.

Dạng tổng quát: Phương trình cân bằng tĩnh và động có thể được viết như sau:

Tĩnh:

$$[K]\{u\} = \{P\} \tag{A.1}$$

Động:

$$[M]\{\ddot{u}(t)\} + [C]\{\dot{u}(t)\} + [K]\{u(t)\} = \{P(t)\} \tag{A.2}$$

Trong đó:

M là ma trận khối lượng;

C là ma trận giảm chấn;

K là ma trận độ cứng,

P là vector tải trọng, $\ddot{u}, \dot{u}$ và u là véc tơ gia tốc, vận tốc, chuyển vị, (t) chỉ rằng vector là hàm của thời gian.

Để xác định phản ứng động của kết cấu, người ta giải các phương trình cân bằng động sử dụng phân tích theo phương thức, tích hợp trực tiếp từng bước hoặc đôi khi kết hợp cả hai. Điều này sẽ được trình bày kỹ hơn trong các phần tiếp theo khi xem xét hai loại phân tích động lực: phân tích phổ phản ứng và phân tích lịch sử thời gian.

A.5.4.2 Mô hình hóa cho phân tích động

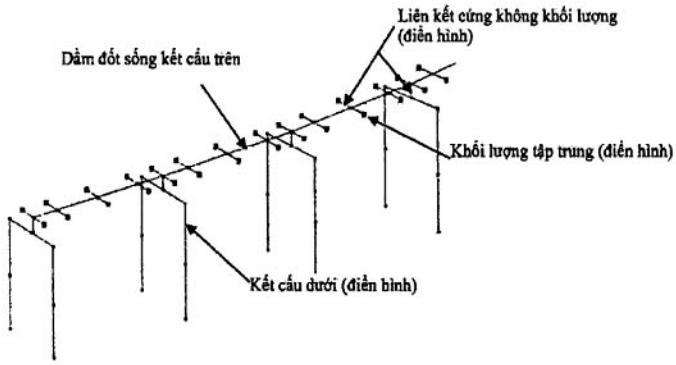
Để phân tích động cần yêu cầu xây dựng chính xác ma trận khối lượng, ma trận giảm chấn, ma trận độ cứng, trong khi phân tích tĩnh chỉ yêu cầu xây dựng chính xác ma trận độ cứng.

Mô hình khối lượng: PPPTHH sử dụng hai phương pháp, hoặc có thể kết hợp cả hai để phát triển ma trận khối lượng, đó là dạng khối lượng gộp (khối lượng đặt tại các nút) và ma trận khối lượng thích hợp (giả thiết là phân bố thông qua phần tử).

Trong phân tích tĩnh, có thể sử dụng tổ hợp của tải trọng tác dụng và trọng lực để biểu diễn tải trọng tĩnh của kết cấu. Thông thường, trọng lượng của các thành phần được mô hình hóa được tính bằng cách ấn định khối lượng riêng thích hợp và xác định lực hấp dẫn gia tốc trọng trường, trong khi trọng lượng của các thành phần không được mô hình hóa (tức là các thành phần thường được coi là không góp phần vào độ cứng của kết cấu, chẳng hạn như mài mòn bề mặt, ba lát và các tiện ích) được tính bằng cách

áp dụng tải trọng tập trung, tải trọng đường hoặc mặt.

Đối với phân tích động, việc sử dụng tải trọng để tính khối lượng là không thích hợp. Thay vào đó, tất cả khối lượng phải được xác định rõ ràng sao cho khi trọng lực được ấn định, toàn bộ trọng lượng của kết cấu, với sự phân bố chính xác của trọng lượng nếu có. Do đó, khối lượng của các thành phần không được mô hình hóa rõ ràng cần được đưa vào. Ngoài ra, cần đảm bảo rằng các phần tử được sử dụng trong mô hình không phải là một phần của kết cấu thực (chẳng hạn như các liên kết cứng giữa bộ phận) được ấn định khối lượng riêng không đáng kể.



Hình A.18 - Minh họa Mô hình đốt sống sửa đổi sử dụng cho khối lượng đặt lệch tâm từ mô men quán tính riêng của kết cấu trên

Mô hình giảm chấn: Giảm chấn có tác dụng làm giảm chuyển động của hệ và tiêu tán năng lượng. Giảm chấn trong kết cấu hiện tại là do nhiều tương tác. Khi dịch chuyển nhỏ, các ứng xử như ma sát giữa các thành phần, vết nứt nhỏ của bê tông, vật liệu ứng xử trễ, chảy cục bộ của thép, trượt các liên kết thép và những đóng góp khác, tất cả đều góp phần vào giảm chấn. Ở những dịch chuyển lớn, chảy của các thành phần và sự hình thành của khớp hơn nữa thêm vào lượng năng lượng tiêu tán từ hệ thống.

Đối với phân tích phương thức, thông thường tỷ lệ giảm chấn có thể là đầu vào trực tiếp cho các mode cụ thể hoặc cho tất cả các mode được sử dụng. Để phân tích lịch sử thời gian, thường sử dụng công thức giảm chấn Rayleigh, trong đó ma trận giảm chấn được phát triển như một sự tổ hợp tuyến tính của ma trận khối lượng và độ cứng, như được minh họa trong công thức:

$$[C] = a_0[M] + a_1[K] \quad (A.3)$$

trong đó:

[M], [C], và [K] là các ma trận khối lượng, giảm chấn và độ cứng;

a_0 là hệ số tỷ lệ giảm chấn khối lượng;

a_1 là hệ số tỉ lệ giảm chấn độ cứng.

Ứng xử giảm chấn hiện thời là rất phức tạp, phi tuyến, có cường độ nhưng không phụ thuộc tần số.

Mô hình độ cứng: Quy trình tiêu biểu để mô hình hóa độ cứng trong phân tích tĩnh cũng được áp dụng trong phân tích động. Khoản A.3 cung cấp hướng dẫn liên quan đến mô hình hóa riêng cho độ cứng dầm, khung ngang, độ cứng xoắn, điều kiện biên, ...

Khi phân tích động lực học đàn hồi tuyến tính thực hiện cho một kết cấu và giới hạn đàn hồi có thể bị vượt quá, thì độ cứng sử dụng để phân tích động có thể sửa đổi để tính đến điều này. Một ví dụ là các cột bê tông trong phân tích địa chấn. Đối với phân tích tĩnh, các cột có thể được mô hình hóa bằng cách

sử dụng các thuộc tính mặt cắt nguyên, tuy nhiên để phân tích địa chấn, cần giảm độ cứng nếu dễ xảy ra nứt bê tông.

Rời rạc hóa mô hình: Với mô hình đã cho, khối lượng tính toán cho phân tích động thường lớn hơn nhiều cho phân tích tĩnh. Đối với các mô hình phân tích lớn, việc giảm kích thước mô hình so với kích thước sử dụng đối với các phân tích tĩnh có thể được yêu cầu để mô hình có thể chạy hiệu quả và các tệp kết quả không trở nên lớn một cách phi thực tế. Tuy nhiên, các tác động lên đầu ra của việc giảm kích thước mô hình cần được xem xét, và cách bố trí của lưới ít nhất phải đáp ứng các yêu cầu của bất kỳ thông số kỹ thuật liên quan.

Đối với phân tích mode, yêu cầu có các dạng mode tự nhiên của kết cấu. Số mode có thể được giải quyết bằng với số bậc tự do trong mô hình, tuy nhiên số mode cần để có kết quả chính xác thường ít hơn đáng kể. Điều này là thích hợp vì không phải tất cả các mode, đặc biệt là các mode tần số rất cao, đều góp phần đáng kể đến phản ứng của kết cấu. Mặc dù không phải tất cả các mode đều cần được sử dụng để xác định phản ứng của kết cấu, phải đảm bảo rằng có đủ các mode để có được một đại diện chính xác của ứng xử thực. Điều này được thực hiện bằng cách kiểm tra khối lượng các yếu tố tham gia, cho biết mức độ tham gia của khối lượng trong mỗi mode và mỗi hướng. Các giá trị này có thể được xuất ra từ chương trình phân tích và nó cần được đảm bảo rằng tổng các giá trị cho mỗi hướng là một lượng vừa đủ của khối lượng của kết cấu (thường được đưa ra là 90 %). Với các mô hình lớn hơn, cần nhiều mode hơn để đạt được 90 %.

A.5.4.3 Mô hình phân tích phổ phản ứng đa mode

A.5.4.3.1 Đầu vào

Số liệu đầu vào chính cho phân tích phổ phản ứng là mối quan hệ giữa gia tốc và chu kỳ phương thức

A.5.4.3.2 Lời giải

Bài toán được chuyển từ n cặp phương trình sang *m* phương trình không cặp, trong đó n là số bậc tự do và số dạng mode được xem xét trong phân tích phương thức.

Đối với mỗi dạng mode, có một tần số liên quan được xác định bằng cách thực hiện phân tích trị riêng trước khi phân tích phổ phản ứng. Tất cả các mode không đóng góp như nhau vào phản ứng của kết cấu, vì vậy trong khi giới hạn trên của *m* là *n*, nói chung *m* có thể nhỏ hơn *n* đáng kể. Số mode thích hợp để sử dụng là được xác định bằng cách kiểm tra đầu ra của các yếu tố tham gia đông đảo từ phân tích giá trị riêng.

Kết hợp các dạng mode và đặc tính khối lượng của hệ thống cho phép một tập hợp các "lực" quán tính được phát triển cho từng mode. Khi chúng được áp dụng cho kết cấu và nhân với một giá trị gia tốc, phản ứng động của mode trải qua gia tốc đó có thể được xác định. Vì phổ phản ứng cung cấp các giá trị gia tốc đỉnh trong khoảng thời gian tải địa chấn đối với các tần số khác nhau, đáp ứng đỉnh cho mỗi mode chỉ đơn giản là tác động của "lực" quán tính nhân với phổ phản ứng sắp xếp liên quan đến tần số của mode. Sau đó, bằng cách tổ hợp các hiệu ứng của tất cả các mode, tổng phản ứng của kết cấu được tìm thấy. Vì hiệu quả, mỗi mode được coi như một hệ SDOF với gia tốc cực đại đã biết (từ phổ phản ứng), quy trình này làm giảm đáng kể các yêu cầu tính toán khi so sánh với các phương pháp bước thời gian được mô tả trong A.5.4.4.2.

Các phản ứng cao nhất của mỗi mode không nhất thiết phải xảy ra cùng một lúc, vì vậy ước tính phản ứng tổng thể của một kết cấu yêu cầu một số phương pháp kết hợp phương thức xem xét cho điều này. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các ước tính về phản ứng đỉnh được tìm thấy bằng cách sử dụng các phương pháp chẳng hạn như phương pháp căn bậc hai tổng bình phương (SRSS) và toàn bộ bậc hai phương pháp tổ hợp (CQC) cung cấp các giá trị đủ chính xác cho mục đích thiết kế. Nói chung, phương

pháp CQC được ưu tiên hơn, đặc biệt nếu các phương thức của cấu trúc chặt chẽ cách nhau. Khi không có giảm chấn nào được chỉ định cho phương pháp CQC, nó sẽ hoàn nguyên về phương pháp SRSS.

A.5.4.3.3 Đầu ra

Kết quả phân tích phổ phản ứng là giá trị đầu ra đỉnh, không phải là gía trị theo thời gian cụ thể. Theo cách mà các phản ứng của các mode khác nhau được tổ hợp, dấu của phản ứng bị mất và do đó tất cả các giá trị trong kết quả đều dương. Vì hai sự thật này, phải cẩn thận khi sử dụng kết quả phân tích. Các phản ứng được xác định là không đồng thời, và do đó các phản lực cơ sở không thể được tính tổng, vì điều đó sẽ đánh giá quá cao giá trị do các phản lực đỉnh có thể xảy ra ở các trường hợp thời gian khác nhau

A.5.4.4 Phân tích lịch sử thời gian

Đầu vào: Đầu vào của phân tích lịch sử thời gian là tập các chuyển động nền, điển hình là gia tốc và thời gian.

Lời giải: Với hệ nhiều bậc từ do (MDOF) với n bậc tự do, phương trình chuyển động được cho là kết quả của *n* phương trình vi phân. Phương pháp giải có hai loại sau:

Phương pháp bước thời gian: Các phương trình cân bằng động được giải theo bước thời gian rời rạc bằng sử dụng điều kiện ban đầu, giá trị của bước thời gian trước, và giả thiết liên quan đến các giá trị theo các bước khác nhau thế nào.

Phân tích lịch sử thời gian phương thức: Phân tích lịch sử thời gian phương thức yêu cầu xác định dạng mode và tần số.

Đầu ra: Phân tích lịch sử thời gian xác định phản ứng của tất cả các bước thời gian.

A.6 Xác minh / thẩm định

A.6.1 Giới thiệu

Phần mềm phân tích và thiết kế đã gần như phổ biến trong thiết kế cầu. Một số gói phần mềm có thể tạo mô hình từ đầu vào hạn chế với việc lập mô hình "trình thuật", hãy kiểm tra mã các phần và tạo báo cáo với nhiều số liệu và sơ đồ tất cả chỉ trong thời gian ngắn. Một nhiệm vụ mà phần mềm không thực hiện là chịu trách nhiệm về bất kỳ kết quả nào. Dưới đây là tuyên bố điển hình trong hướng dẫn sử dụng phần mềm hoặc tài liệu cấp phép: "Thời gian, nỗ lực và chi phí đáng kể đã dành cho sự phát triển và tài liệu của các chương trình. Các chương trình đã được kiểm tra kỹ lưỡng và đã được sử dụng. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng các chương trình, người dùng chấp nhận và hiểu rằng không có bảo hành được thể hiện hoặc ngụ ý bởi các nhà phát triển hoặc các nhà phân phối trên độ chính xác hoặc độ tin cậy của chương trình".

Người sử dụng cần hiểu rõ các giả định của chương trình và phải độc lập xác minh kết quả.

Các ví dụ xác minh mô hình từ các thiết kế thực tế liên quan đến:

- Việc sử dụng các phương pháp phân tích tĩnh thay thế;
- Xác minh các hiệu ứng phụ thuộc vào thời gian;
- Kết quả của các điều kiện biên không chính xác của các phân tích hoạt tải của cầu dầm.

A.6.2 Xác minh phần mềm

Khi bắt đầu với một gói phân tích PTHH mới hoặc một bản cập nhật, điều quan trọng là tin rằng phần

mềm hoạt động hoặc ngược lại để tìm ra nó sai. Thường thuận tiện khi bắt đầu bằng câu hỏi đơn giản "có phải một bài toán đối xứng chịu tải đối xứng mang lại kết quả đối xứng. Có thể làm một vấn đề đơn giản không đủ để người ta có thể xác định rằng tổng của các phản lực dọc, trên thực tế, bằng tổng của tải trọng thẳng đứng",...

Một mặt có thể bắt đầu với bài toán đối xứng và chịu tải đối xứng để đơn giản hóa việc khẳng định của kết quả đối xứng là một phần của quá trình hiệu đính. Tương tự có thể sử dụng điều kiện biên để đơn giản tính luỹ phản lực để xác định liệu có sự cân bằng không. Khi kỹ năng cơ bản được tạo lập, có thể lập mô hình phức tạp hơn và xu hướng kết quả được xác minh, kể cả không tồn tại lợi giải kín.

A.6.3 Xác minh mô hình thiết kế

Các kỹ sư phải thực hiện trách nhiệm chuyên môn liên quan đến việc kiểm tra kết quả của một phân tích chính xác. Chắc chắn có thể thực hiện kiểm tra từng dòng đối với các tệp đầu vào hoặc phần tử bằng cách kiểm tra phần tử thông qua giao diện đồ họa, vì thường có bộ mắt thứ hai kiểm tra mô hình sẽ bắt gặp các lỗi mô hình rõ ràng và việc kiểm tra như vậy thường được thực hiện, nhưng loại kiểm tra đó không xác nhận chức năng của phần mềm.

Khi các mô hình được xây dựng như một phần của quá trình thiết kế hoặc xem xét để đại diện cho một kết cấu chưa tồn tại, kết quả phân tích cần được xác minh. Việc xác minh mô hình có thể thực hiện nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào những gì các mô hình sẽ được sử dụng.

Đối với thiết kế thông thường của các cầu dầm bản điển hình, ngay cả những cầu cong hoặc xiên, so sánh các mômen thiết kế và lực cắt để phân tích dầm đường thích hợp được thực hiện bằng cách sử dụng chương trình có thể cung cấp sự tin tưởng rằng các kết quả là hợp lý. Đơn giản chỉ cần kiểm tra kết quả bằng cách nhìn vào hình dạng bị lệch hoặc hình dạng của biểu đồ lực cắt và mô men, và các cường độ của các tác động lực cực đoan, có thể cung cấp sự tự tin khi chúng thỏa mãn cảm giác trực quan của nhà thiết kế cầu có kinh nghiệm.

Tốt nhất, các kết quả không trơn tru nên được kiểm tra xem có mức độ không liên tục cao đường viền giữa các phần tử, cho biết các vấn đề về mô hình hóa thường yêu cầu một lưới mịn hơn.

Nếu các giả định không tương thích được sử dụng trong việc xác định các lực lượng thiết kế cho các cấu kiện khác nhau, hãy đảm bảo rằng chúng là thiên về an toàn.

Nếu điều kiện, đặc biệt là đối với các phân tích phức tạp, đặc biệt khuyến nghị rằng các mô hình độc lập sử dụng các chương trình PTHH khác nhau được sử dụng để xác minh kết quả.

A.6.4 Mô hình thẩm định cho cầu cũ

Thường là có bản tính gốc và ít nhất có bản tính ứng suất. Tuy nhiên kết quả phân tích đánh giá lại có thể khác nhiều, điều đó có thể xảy ra.

Sẽ rất thích hợp để cố gắng đo đạc một số thông số, chẳng hạn chuyển vị, lực, hình dạng mode hoặc ứng suất, để so sánh với phân tích PTHH.

Cuối cùng, cố gắng tìm ra cầu hiện tại đã được xây dựng như thế nào. Điều này liên quan đến phương pháp lắp dựng và mức độ mà camber đã được tính đến. Người ta có thể bắt đầu với giả định rằng mô hình thiết kế hai chiều có thể đã được xác định một cách tĩnh, ví dụ, một giàn công xôn, và do đó độ võng không có ý nghĩa trong việc xác định ứng suất.

Việc so sánh kết quả phân tích và thực địa chỉ ra rằng máy tính lập mô hình chính xác đại diện cho tình hình vật lý. Bước này cung cấp một cơ sở tin cậy để dựa vào đó trang bị thêm có thể được xếp chồng lên nhau.

A.6.5 Thay đổi điều kiện biên không chính xác

Điều kiện biên là vấn đề lặp đi lặp lại trong phân tích PTHH. Các lỗi điều kiện biên trong các mô hình có thể dễ dàng bị bỏ qua, vì các vấn đề gối đỡ điểm thường không dễ thấy trực quan trên màn hình đồ họa, không giống như kết nối hoặc hình học. Điều cần thiết là sự kiềm chế thích hợp được bố trí tại các biên, bao gồm cả hướng.

Các điều kiện biên của mô hình có thể được xác minh theo một số cách. Phản lực có thể được xem để đánh giá các giá trị có như mong đợi không. Nếu mômen thấy tại các gối đỡ khớp hoặc các hiệu ứng lực trong các hướng dự định được giải phóng, khi đó các tham số điều kiện biên phải được sửa đổi. Có thể điều tra khớp trụ đỡ bằng cách xem hình dạng chuyển vị. Xác minh rằng sự dịch chuyển và quay như dự kiến. Một tải đơn giản có thể được chỉ định cho mô hình và các phản lực được xác minh là nằm trong phạm vi dự kiến.

A.7 Ứng dụng tải

A.7.1 Áp dụng tải

Việc áp dụng tải trọng kết cấu trong các chương trình PTHH có thể bao gồm từ xác định tải cụ thể tại mỗi nút trong mô hình. Hầu hết các chương trình phân tích cầu có khả năng áp dụng không chỉ tải trọng tập trung, mà còn tải trọng phân bố hoặc áp lực, thay đổi nhiệt độ dẫn đến giãn nở/co nhiệt được quy định chuyển vị, gia tốc đối với khối lượng dẫn đến tác dụng động lực. Nhiều chương trình cho phép xác định tổ hợp của tải trọng tập trung và tải trọng phân bố do các phương tiện ở các làn khác nhau.

Các khuyến nghị chung để áp dụng tải:

- Một nút phải có mặt tại các vị trí có tải trọng tập trung không di chuyển.
- Lưới phải đủ mịn để ước tính các hiệu ứng tải tương đương tĩnh đối với tải trọng phân bố, tải trọng trọng lực tự động và tải trọng di chuyển trong các trường hợp chỉ khi tải trọng nút gộp được tính toán và luôn xác minh xem tải trọng đang được áp dụng như thế nào.

A.7.2 Tĩnh tải

A.7.2.1 Các thành phần được mô hình hóa

Việc kết hợp tĩnh tải của các thành phần được mô hình hóa có thể tương đối dễ dàng trong một phân tích chính xác. Vì chiều dài / chiều rộng của một phần tử và diện tích mặt cắt ngang / độ dày có sẵn cho chương trình, nó có thể tự động tính toán tĩnh tải của các phần tử được mô hình hóa bằng cách sử dụng khối lượng riêng của vật liệu và gia tốc trọng trường. Đối với các phần tử kết hợp không giống nhau vật liệu sử dụng tỷ lệ mô-đun để thay đổi một số kích thước, tỷ trọng có hiệu có thể được sử dụng để đạt được tải chính xác. Ngoài ra, gia tốc áp dụng có thể thay đổi thành tính toán cho sự khác nhau.

A.7.2.2 Các thành phần không được mô hình

Các thành phần không được mô hình là các phần tử hiện diện trên cầu, nhưng người thiết kế không muốn chúng đóng góp vào độ cứng của mô hình kết cấu. Các thành phần không được mô hình hóa có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các bản liên kết, ba lát, mặt tích hợp mài mòn, khả năng sẽ bị mài mòn, rào và các tiện ích khác, ...

A.7.3 Hoạt tải

Mô hình hóa hoạt tải phương tiện giao thông và các hoạt tải khác xem ở TCVN 13594-3:2022. Hoạt tải nói chung là như nhau không có vấn đề gì dù sử dụng phương pháp phân tích nào. Hầu hết các nội dung

liên quan đến áp dụng đúng hoạt tải cho các mô hình đúng và khi mô hình chính xác có thể/nên sử dụng để có sự phân bố tải trực tiếp chính xác hơn.

Không tiêu chuẩn kỹ thuật nào có thể bao quát hết mọi trường hợp một kỹ sư có thể gặp. Khi hoạt tải đã được xác định, chúng cần được áp dụng một các xấp xỉ vào mô hình.

Để thực hiện thiết kế bộ phận, cần xác định hiệu ứng nhỏ nhất và lớn nhất của hoạt tải trong bộ phận. Yêu cầu hoạt tải trong mô hình cần đặt ở vị trí gây ra hiệu ứng lực lớn nhất. Đối với một số kết cấu đơn giản vị trí đặt tải để cực đại hóa hiệu ứng của tải là dễ thấy bằng trực giác, nhưng những kết cấu phức tạp hơn có thể sử dụng đường ảnh hưởng hoặc mặt ảnh hưởng để xác định các thành phần này.

Để giảm khối lượng tính toán máy tính, trong thiết kế sơ bộ hoặc kiêm tra mô hình, một lưới tương đối thô có thể được sử dụng và bước đặt vị trí đặt tải có thể tương đối lớn (khoảng 1,2m đến 1,8m). Cho thiết kế cuối cùng, có thê sử dụng một lưới mịn hơn và bước đặt tải nhỏ hơn (khoảng 0,3m đến 0,9m) theo cả hướng dọc và ngang có thể là đủ. Việc điều chỉnh có thể yêu cầu dựa trên hình học kết cấu và để cân bằng mức chính xác so với khối lượng lời giải.

Tải trọng gió: Tổ hợp bất kỳ của tải trọng tập trung, phân bố hoặc áp lực có thể được sử dụng để áp dụng áp lực gió, cũng như tải trọng tĩnh tương đương với áp lực gió thu được.

Tải trọng ngang do ly tâm, hãm và kéo: Tải trọng ngang do ly tâm, hãm và kéo cũng được xem xét. Việc mô hình hóa điều kiện biên hoặc kết cấu gối liên kết kết cấu phần trên với kết cấu phần dưới một cách đúng đắn là quan trọng khi phân tích hiệu ứng tải trọng ly tâm, kéo và hãm. Cần cung cấp một đường truyền tải trọng để chịu các lực trong mặt phẳng này cho kết cấu dưới, và các gối thường là các cấu kiện tới hạn của đường truyền này.

Tải trọng nhiệt: Tải trọng nhiệt độ đều tăng hay giảm trong mô hình PTHH đạt được đơn giản bằng việc áp dụng thay đổi nhiệt độ đều ở các phần tử cấu thành lên mô hình. Các hiệu ứng tải trọng và/hoặc dịch chuyển có thể triết xuất từ mô hình. Khi có các kiềm chế vật lý, cần thận trọng khi khẳng định rằng các điều kiện biên phù hợp được dùng trong mô hình, chẳng hạn các kiềm chế không mong muốn từ các gối đỡ không bị chảy được lý tưởng hóa không gây ra cấu kiện bị vượt lực / ứng suất giả hoặc chuyển dịch không đúng.

Đặt tải vào kết cấu dưới: Khi kết cấu dưới được mô hình hóa dọc theo kết cấu trên, các hiệu ứng lực cực trị do hoạt tải có thể được xác định bằng cách tương tự như cho kết cấu trên. Độ cứng của phần tử giao diện kết cấu trên/kết cấu dưới sẽ phân bố đồng thời tự động các hiệu ứng lực và lực thiết kế có thể nhận được trực tiếp từ các đường/mặt ảnh hưởng. Khi kết cấu trên/kết cấu dưới được mô hình độc lập nhau, hiệu ứng lực cực trị ở mặt giao diện kết cấu trên/kết cấu dưới, thường là gối, cần được xác định trong mô hình kết cấu trên, sau đó áp dụng cho mô hình kết cấu dưới.

Xác minh hoạt tải: Việc tính toán đúng hiệu ứng của tải trọng di động yêu cầu áp dụng đúng các quy định về hoạt tải, số làn thiết kế, các hệ số nhân, kích cỡ vị trí của làn tải trọng và tải trực tiếp giữa các biên. Việc áp dụng đúng đắn này cho bài toán tổng quát là hoàn toàn thách thức.

Phần mềm không thể luôn thực sự cung cấp lời giải đúng, và lỗi người dùng cũng luôn có thể xảy ra. Nhưng việc kiểm tra đơn giản đường/mặt ảnh hưởng, việc đặt tải, hiệu ứng lực thu được, thường đủ để phát hiện các kết quả sai lầm.

A.7.4 Lực ứng suất trước

Cần tính toán lực ứng suất trước trong mô hình khi phân tích bê tông ứng suất trước. Thông thường có hai cách để lập mô hình ứng suất trước, phương pháp lực tương đương và phương pháp mô hình hóa rõ ràng. Tương đương với phương pháp lực thay thế các thanh / cáp thép bằng các lực tĩnh tương đương. Phương pháp mô hình hóa các thanh / cáp ở hình dạng chính xác của chúng và sau đó rút ngắn

chúng bằng cách sử dụng chương trình để phát triển lực căng thích hợp.

A.7.5 Mô hình tải phi tuyến

Tổ hợp tải trong tiêu chuẩn thường tận dụng khả năng cộng tác dụng và hệ số (hoặc ngoại suy) trong nhiều phân tích đàn hồi tuyến tính. Kết quả phân tích phi tuyến không được cộng tác dụng. Tất cả phải được thực hiện trước khi thực hiện phân tích phi tuyến. Do hạn chế này, thực hiện nhiều phân tích phi tuyến cho tổ hợp tải trọng, chẳng hạn như tải phương tiện di chuyển có thể trở nên khá phức tạp, và không khuyến khích.

Phân tích phi tuyến chỉ nên được thực hiện trong một số trường hợp. Hơn nữa, khi sử dụng bất kỳ tính năng tự động hoặc tổ hợp tải nào của bất kỳ phần mềm cụ thể nào kết hợp với bất kỳ phân tích phi tuyến tính nào, nên xác nhận rằng sự tổ hợp thực sự đang được thực hiện trước khi phân tích phi tuyến.

A.8 Phân tích thiết kế

A.8.1 Tính tương thích của phân tích và điều khoản kỹ thuật

Mặc dù phân tích là phần chính của thiết kế cầu, nó vẫn chỉ là một trong những bước trong nhiều bước quy trình thiết kế cầu. Phân tích như một phần của thiết kế cầu dầm bản thông thường đòi hỏi giải pháp đàn hồi tuyến tính bậc nhất cung cấp tải trọng kết quả dựa trên độ cứng và liên kết của các bộ phận. Thiết kế cầu cũng là một quá trình lặp, yêu cầu nhiều phân tích, thường là nhiều mô hình và nhiều trường hợp tải, như là thiết kế được tối ưu hóa. Sau mỗi lần phân tích, các bộ phận cầu tương tác phải được kiểm tra để đảm bảo chúng đáp ứng tất cả các TTGH bằng cách sử dụng các quy định của tiêu chuẩn kỹ thuật.

Hầu hết các phần mềm phân tích PTHH chỉ cung cấp kết quả phân tích dưới dạng lực hoặc ứng suất. Một vài gói phần mềm cung cấp kiểm tra đặc điểm kỹ thuật trong chương trình, nhưng người thiết kế nên xác minh rằng các kiểm tra đang được thực hiện chính xác và tất cả các kiểm tra liên quan đang thực hiện.

Một cách lý tưởng, các phương pháp phân tích cầu và phương pháp thiết kế cầu hoàn toàn tương thích, với sự tích hợp liền mạch của cả hai, làm cho nó trở thành một đề xuất tương đối dễ dàng để kiểm tra khả năng chịu tải của các bộ phận cầu cũng như kiểm tra tất cả các TTGH khác.

A.8.2 Kết quả phân tích cho đầu vào thiết kế

Khi kết quả phân tích không tương ứng với các đầu vào thiết kế được yêu cầu, cần có các bước hậu xử lý bổ sung để có các giá trị cần thiết để thực hiện kiểm tra thiết kế do tiêu chuẩn yêu cầu. Có thể có hai cách tiếp cận khác nhau; kết quả phân tích có thể được chuyển thành dạng cần thiết để áp dụng kiểm tra thông số kỹ thuật, hoặc đặc điểm kỹ thuật kiểm tra có thể được chuyển đổi thành một hình thức tương thích với các kết quả phân tích.

A.8.2.1 Tích hợp ứng suất

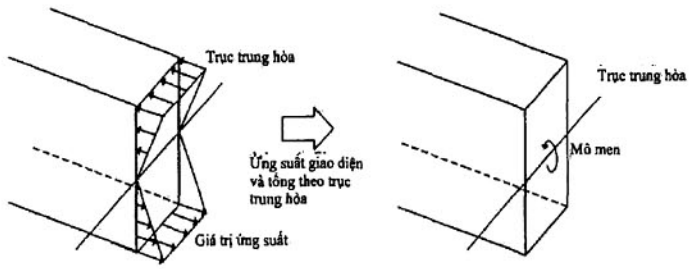
Để nhận được các hiệu ứng lực cấu kiện như lực cắt (V), mômen (M), lực dọc trục (P) và lực xoắn (T) từ đầu ra ứng suất do chương trình phân tích PTHH thực hiện, ứng suất có thể được tích hợp qua diện tích của cấu kiện như Hình A.19. Ngoài ra có thể xuất tác dụng của lực màng và lực bản trên chiều rộng cơ sở đơn vị để sử dụng trong tính toán thiết kế. Có thể tìm thấy mômen uốn trục chính từ các ứng suất đầu ra bằng cách tính tổng các ứng suất tích hợp quanh trọng tâm của mặt cắt.

Quy trình chung được tóm tắt như sau:

- Xác định các đặc tính hình học của mặt cắt ngang, bao gồm cả kích thước của tất cả các các

phần tử riêng lẻ, trọng tâm và tâm cắt của toàn bộ mặt cắt ngang bằng cách sử dụng độ bền của vật liệu tiếp cận. và chiều rộng "tham gia" của bản, nếu cần thiết.

- Trích xuất lực cho bất kỳ phần tử dầm nào là một phần của mặt cắt ngang.
- Trích xuất ứng suất cho tất cả các phần tử vỏ và / hoặc phần tử khối là một phần của mặt cắt.
- Từ ứng suất cắt và các đặc tính hình học rút ra, xác định giá trị lực cắt tương đương và đường tác dụng đối với tất cả các phần tử vỏ và / hoặc phần tử rắn.



Hình A.19 - Minh họa, xác định mô men từ số liệu đầu ra ứng suất FEA

- Biến đổi lực cắt thành các thành phần trục chính và trục phụ nếu cần.
- Tính tổng lực cắt trục chính và lực cắt trục nhỏ, bao gồm bất kỳ phần tử dầm nào để có được lực cắt trục chính thực và lực cắt trục nhỏ một cách tương ứng.
- Tính tổng kết quả lực cắt của tất cả các phần tử, bao gồm bất kỳ phần tử dầm nào, nhân với khoảng cách từ tâm cắt của mặt cắt ngang để có được lực xoắn thực.
- Xác định lực pháp tuyến tương đương và đường tác dụng đối với tất cả các phần tử vỏ và / hoặc phần tử rắn các yếu tố từ ứng suất pháp tuyến rút ra và các tính chất hình học.
- Tính tổng các lực pháp tuyến trên mặt cắt ngang để có lực dọc trục thực.
- Tính tổng các mômen từ các lực pháp tuyến tương đương nhân với khoảng cách của chúng từ tâm của mặt cắt ngang trong cả mặt phẳng trục chính và trục nhỏ cùng với bất kỳ mômen trục chính hoặc trục nhỏ nào từ các phần tử dầm để có được mômen trục chính thực và mômen trục nhỏ thực trên mặt cắt ngang. Lưu ý rằng nếu không có lực dọc trục thực trên mặt cắt ngang, các mômen có thể được tổng hợp về bất kỳ điểm nào trên mặt cắt, chẳng hạn như trục trung hòa.

Cần thận trọng để đảm bảo trục tọa độ của lát cắt được thiết lập đúng và trước tiên hiểu việc sử dụng dữa liệu đầu ra. Thực hiện một kiểm tra đơn giản có thể thực hiện bằng tay luôn là một khuyến nghị.

A.8.2.2 Kết cấu không liên hợp

Dầm không liên hợp chất tải tương đối đơn giản để mô hình hóa và thiết kế. Hiệu ứng lực mô hình được dựa trên độ cứng của dầm và khung ngang/vách ngăn. Với mô hình 1D và 2D, lực cắt, moomen và lực dọc trục thiết kế có thể được nhận trực tiếp. Với mô hình 3D lực thiết kế có thể cần được tích hợp như chỉ ra ở A.8.2.1 trước khi thiết kế dầm.

A.8.2.3 Kết cấu liên hợp

Khi mặt cắt liên hợp chịu uốn, ứng suất dọc trục trong dầm lớn ngay phía trên dầm và sau đó giảm khi di chuyển theo phương ngang do trễ cắt. Trong tính toán khả năng thiết kế của mặt cắt liên hợp, thường sử dụng đơn giản hóa. Một "chiều rộng có hiệu" danh nghĩa của dầm được chỉ định và ứng suất trên chiều rộng danh nghĩa giả định là đều và bằng ứng suất lớn nhất trong dầm. Chiều rộng có hiệu của ứng suất lớn nhất đều này bằng chiều rộng yêu cầu sao cho lực tổng bằng tổng lực tác dụng trên chiều rộng

thực của bản tham gia.

Đối với các phân tích chính xác, kiến thức về chiều rộng có hiệu của dầm thường không đủ và đối với một số mức độ có thể gây hiểu lầm. Điều cần thiết cho thiết kế là tính toán mô men và lực cắt (có thể cả lực dọc trục) hiện diện trong dầm liên hợp.

Trong trường hợp khi người phân tích muốn xác định hiệu ứng trễ cắt, chẳng hạn như phân bố ứng suất pháp trong bản, điều quan trọng là lưới phải đủ mịn. Phải có hai phần tử giữa các đường sườn để có được hiệu ứng cắt trễ là yêu cầu tối thiểu, nhưng khuyến nghị ít nhất là 4 phần tử

A.8.2.4 Cầu dầm bê tông

Các cấu kiện bê tông nói chung được mô hình hóa bằng cách sử dụng các thuộc tính nguyên (không nứt) để xác định phân bố của các lực, kể cả sau đó có thể sử dụng những lực này để thiết kế mặt cắt bị nứt. Mặc dù độ cứng nứt các đặc tính ít khi sử dụng trong các mô hình thiết kế cầu dầm bản thường, chúng có thể được sử dụng đối với các kết cấu phức tạp hơn hoặc khi yêu cầu kết quả chính xác hơn.

Ứng suất phân tử vỏ rút ra từ mô hình phân tích chỉ áp dụng nếu ứng suất hiện thời không gây nứt hoặc vỡ bê tông. Nếu phân tích chỉ ra rằng nứt đã xảy ra, ứng suất đúng có thể được tim bằng cách áp dụng hiệu ứng lực từ mô hình cho mặt cắt thiết kế, tính đến sự không tham gia của bê tông bị nứt do kéo.

Trong hầu hết các trường hợp, ứng suất rút ra trực tiếp từ một mô hình phân tích PTHH không sử dụng để phát triển hoặc kiểm tra thiết kế cấu kiện bê tông ở TTGHCĐ. Thay vào ứng suất nói chung là giá trị mô men, lực dọc, lực cắt chúng so với sức kháng tính được theo tiêu chuẩn thiết kế được sử dụng để xác định tính đủ của thiết kế.

A.8.2.5 Cầu dầm thép

Phần lớn bản mặt cầu bê tông trên cầu dầm thép được thiết kế và thi công hiện nay đều tận dụng lợi thế của ứng xử liên hợp bằng cách liên kết bản và dầm, mặc dù một số thiết kế mới cũng như một số cầu cải tạo được thiết kế không liên hợp. Cầu dầm thép không liên hợp là đơn giản hơn để phân tích và thiết kế, vì tất cả các tải đều được áp dụng cho một mô hình chỉ có thép duy nhất và tải kết quả dễ dàng được tính toán và tổng hợp để áp dụng cho việc thiết kế dầm thép.

Các mô hình phân tích đối với các cấu kiện liên hợp thép – bê tông chịu uốn thường cho phép kéo trong bê tông mặt cầu và giả sử tác động liên hợp trên toàn bộ chiều dài cầu để xác định sự phân bố của các lực, mặc dù một số phần mềm cho phép sử dụng các phần "liên hợp một phần" trên phần vùng mômen âm. Các thuộc tính mặt cắt khác nhau sau đó được sử dụng trong thiết kế, dẫn đến phân tích ứng suất mô hình không tương đương với ứng suất được sử dụng cho thiết kế.

A.8.2.6 Mô hình dầm đốt sống

Kết quả ứng suất từ mô hình dầm cột sống là lực cắt, mômen (bao gồm cả xoắn) và lực dọc trục tại các mặt cắt thiết kế đã chọn của cầu.

Nếu không thể bỏ qua được cắt, cần tính bổ sung ứng suất cắt do xoắn cho các sườn ngoài. Bất kỳ sự nghiêng nào của sườn cũng cần xét đến. Phương pháp tương tự cũng được áp dụng cho cắt ở bản đỉnh và đáy hộp.

A.8.2.7 Chuyển vị và độ võng

Các phân tích chính xác là công cụ tốt để tính toán độ võng và / hoặc độ vồng một cách trực tiếp. Nhưng các mô hình sử dụng để tính độ võng thường hoàn toàn khác với các mô hình sử dụng để tính toán các hiệu ứng của tải trọng.

Đối với thiết kế cường độ, mục tiêu là đạt được hiệu ứng tải bằng hoặc lớn hơn hiệu ứng tải thực tế. Lý do là để thiết kế theo độ bền, mục đích là nhận được hiệu ứng tải lớn hơn hay bằng hiệu ứng tải hiện có

(thiên về an toàn). Đối với thiết kế chuyển vị hoặc độ võng, mục tiêu là càng chính xác càng tốt. Như vậy, phân tích chuyển vị nên bao gồm tất cả các nguồn phi kết cấu của độ cứng, chẳng hạn như các gờ và lớp phủ bề mặt.

A.8.2.8 Phần tử khối

Các phần tử khối gặp phải nhiều vấn đề tương tự như các phần tử vỏ, nếu không muốn nói là nhiều hơn. Nếu sử dụng phần tử khối để tạo mô hình cho một bộ phận chẳng hạn dầm cầu, người thiết kế cần phải tích hợp trên bề mặt và tổng hợp kết quả của tất cả phần tử khối và phần tử bất kỳ bổ sung khác của bộ phận để tính mômen, lực cắt và lực dọc trục cần thiết cho thiết kế. Vì lý do này, các phần tử khối là phù hợp hơn với việc phân tích các hiệu ứng cục bộ, khi có thể kiểm tra trực tiếp ứng suất.

A.8.2.9 Ứng xử phi tuyến

Các phép phân tích không đàn hồi và / hoặc phi tuyến thường được sử dụng để xác định năng lực của một phần tử hoặc hệ thống kết cấu theo một kịch bản tải cụ thể. Xác định khả năng không đàn hồi / phi tuyến có thể hữu ích trong các trường hợp, chẳng hạn như phân tích điều tra hoặc khi có yêu cầu hiện tượng sau chảy/sau tới hạn, ví dụ như trong việc đánh giá khả năng đẩy dần của cầu cho thiết kế địa chấn hoặc đánh giá khả năng dự phòng của cầu có các bộ phận đứt gãy tới hạn (FCM). Đặc biệt, phân tích dư thường liên quan đến các phần tử phức tạp và các mô hình vật liệu có thể tái tạo phản ứng không đàn hồi và phi tuyến tính của các cấu kiện dọc theo đường dẫn tải thay thế được kích hoạt sau khi hư hỏng FCM.

Do đó khi sử dụng kết quả của phân tích phi tuyến để thiết kế theo phương pháp hệ số, phải thực hiện tính toán hệ số trước khi áp dụng tải trong phân tích phi tuyến.

A.8.2.10 Ổn định

A.8.2.10.1 Cột dầm

Các bộ phận chịu nén, chẳng hạn như cột hoặc vòm, dễ bị mất ổn định thường gọi là oằn. Đây là điều kiện trong đó kết cấu đạt mức tối đa hoặc tải trọng tới hạn và không thể duy trì bất kỳ tải bổ sung nào, thay vào đó là sự tăng dần biến dạng có thể dẫn đến sụp đổ. TTGH ổn định trong thiết kế cầu là một hàm của một số biến, gồm trạng thái ứng suất dư trong thép, độ thẳng ban đầu của cấu kiện, lệch tâm của tải trọng, tác động phụ thuộc thời gian (từ biến bê tông) và những kiềm chế đầu cấu kiện thực tế.

Khi các điều kiện nằm ngoài giới hạn của tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc cần có kết quả chính xác hơn, có thể yêu cầu phân tích chuyển vị - tải phi tuyến để xác định các giai đoạn đầu của oằn.

A.8.2.10.2 Oằn xoắn ngang

Để thiết kế bản bê tông điển hình trên cầu dầm, ổn định dầm có thể là nội dung quan trọng. Tính ổn định của dầm bê tông đúc sẵn có thể rất quan trọng trong quá trình vận chuyển và lắp dựng. Ổn định của vùng mômen dương của dầm thép có thể là mối quan tâm trong quá trình lắp đặt dầm trước khi đổ bê tông bản. Để thiết kế bản bê tông điển hình trên cầu dầm, sử dụng các quy định của tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo ổn định trên cơ sở hiệu ứng tải từ phân tích đàn hồi tuyến tính.

A.8.2.11 Ứng xử động

Nói chung để phân tích động có hai phương pháp có thể: phương pháp phân tích phổ phản ứng và phương pháp phân tích lịch sử thời gian. Đối với các phân tích địa chấn, các tiêu chuẩn kỹ thuật cung cấp hướng dẫn về thời điểm nên sử dụng mỗi phương pháp. Điều này phụ thuộc vào tính năng của kết cấu, chẳng hạn như số nhịp, chiều dài nhịp, độ cong ngang, độ phức tạp tổng thể, cấp quan trọng, vùng địa chấn, v.v.

Sự phát triển của các mô hình phân tích PTHH cho mỗi phương pháp tương tự nhau, nhưng tải và kỹ

thuật phân tích khác nhau. Phân tích lịch sử thời gian là phương pháp tiên tiến hơn trong hai phương pháp, vì có thể xem xét phi tuyến hình học, vật liệu, các tác động, và việc sử dụng nó được yêu cầu để phân tích các kết cấu có tầm quan trọng đáng kể và độ phức tạp. Khi phân tích động được được thực hiện chính xác, các hiệu ứng tải có thể được sử dụng trực tiếp để thiết kế các cấu kiện.

Thư mục Tài liệu tham khảo

1. TCVN 11823:2017, *Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ.*
2. TCVN 8893:2020, *Cấp kỹ thuật Đường sắt.*
1. QCVN 02:2022/BXD, *Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng*
2. QCVN 08:2018/BGTVT, *Quy chuẩn quốc gia về khai thác đường sắt.*
3. TCVN 5664:2009, *Phân cấp đường thủy nội địa.*
4. SNiP 2.03.05-84 (SP 35.13330: 2011) *Tiêu chuẩn thiết kế cầu và cống.*
5. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu đường sắt và giải thích (Nhật Bản), RTRI, 2007-2010.
6. TB 10621:2014, *Quy chuẩn thết kế đường sắt tốc độ cao (của Trung Quốc).*
7. BS 5400: *Steel, Concrete and Composite Bridges.*
8. Manual for Railway Engineering (MRE, AREMA).
9. California High-Speed Train Project Desgin Criteria, 2012.
10. EN 15273, *Railway Applications, Part 3: Gauges.*
11. EN 1337, *Structural Bearings.*
12. Designers' Guide to Eurocode EN 1990: Basis of Structure Design, J A Calgaro, H.Gulvanessian, Thomas Telford UK, 2012.
13. Designers' Guide to Eurocode 1: Action on Bridges, J A Calgaro, H.Gulvanessian, Thomas Telford UK, 2010.
14. Designers' Guide to Eurocode 2, Part 2: Concrete Bridges.
15. Designers' Guide to Eurocode 3, Part 2: Steel Bridges.
16. Designers' Guide to Eurocode 4, Part 2: Composite Bridges.
17. Bridge Design to Eurocodes Worked examples, JRC, 2012.
18. Guideline for Load and Resistance Assessment of Existing European Railway Bridges, 2007.
19. Manual for Refined Analysis in Bridge Design and Evaluation, FHWA-HIF-18-046, May 2019.